

代数方程

多项式方程

一元一次 $kx+b=0$

一元二次 $ax^2+bx+c=0$

一元高次 $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 = 0$ $(a+b)^n$ $(a+b+c)^n$

二元一次 $\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 \end{cases}$ $Ax + By + C = 0$

二元二次 $\begin{cases} \text{等价代换方程} \begin{cases} x_1+x_2 \\ x_1x_2 \end{cases} \begin{cases} x_1^2+x_2^2 \\ x_1^2-x_2^2 \end{cases} \begin{cases} x_1 \pm x_2 \\ \frac{x_1}{x_2} \end{cases} \text{任取两个} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 \\ x_2 \end{cases} \\ \begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \\ y = kx + b \end{cases} \begin{cases} \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} \\ Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0 \end{cases} \\ \begin{cases} x = ty + m \end{cases} \end{cases}$

绝对值方程

$y = |2x+1| - |x+3|$ $|x^2-2x+3| + |x^2-4| = 2$ $||a|-|b|| \leq |a \pm b| \leq |a|+|b|$

分式方程

$y = x \pm \frac{1}{x}$ $y = \frac{t^3-2t^2+3t-4}{(t-1)(t^2+1)}$ $\frac{2t}{1+t^2} - 3 \frac{1-t^2}{1+t^2} + t = 2$

根式方程

$y = \sqrt{1-x^2} + x$ $\sqrt{(x-c)^2+y^2} + \sqrt{(x+c)^2+y^2} = 2a$ $y = \frac{1+t}{\sqrt{t^2+3t+2}}$

$\sqrt{x^2-2x+3} + \sqrt{x+4} = 3$

方程

(含等式
不等式)

函数方程

六种初等函数

常函数

$y=c$

幂函数

$y=x^a$

指数函数

$y=a^x$

对数函数

$y=\log_a x$

三角函数

$y=\sin x$ $y=\cos x$ $y=\tan x$

$\sin x = \cos(3x + \frac{\pi}{6})$

$\sin A = \sin B$

$\sin(\omega x + \varphi) = 1$

反三角函数 (超纲内容)

$y=\sin^{-1}x$ $y=\cos^{-1}x$ $y=\tan^{-1}x$

超越函数 超越方程 (无法转化成多项式的方程)

$y = \boxed{x e^x \frac{e^x}{x} x \ln x \frac{\ln x}{x}} + \boxed{e^x \ln x \sin x \cos x \tan x} + \boxed{x^2 x \frac{1}{x}}$

$e^x + x$

参数方程 极坐标方程

$\begin{cases} x = f(t) \\ y = g(t) \end{cases}$

$\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \end{cases}$

复数方程

$z=a+bi$ $\frac{z}{z-1}=i$

抽象函数方程

函数性质方程 $f(x) = f(-x)$ $f(x) + f(-x) = 0$
 $f(a-x) = f(a+x)$ $f(a-x) + f(a+x) = 2b$
 $f(x+T) = f(x)$ $A f(wx + f) + b$

抽象函数方程 (超纲内容) $f(x+y) = f(x) + f(y)$ $f(xy) = f(x) + f(y)$
 $f(x+y) = f(x) f(y)$ $f(xy) = f(x) f(y)$
 $f(a-x) = x + f(a+x)$
 $2f(x) + f(\frac{1}{x}) = 3x$ $f(x - \frac{1}{x}) = x^2 + \frac{1}{x^2}$

微分方程 (超纲内容)

$xf'(x) + kf(x)$ $f(x) + kf'(x)$

以上方程求解, 小学初中学习三分之一, 高中学习三分之一, 超纲内容三分之一

方程求解大全

代数方程 多项式方程

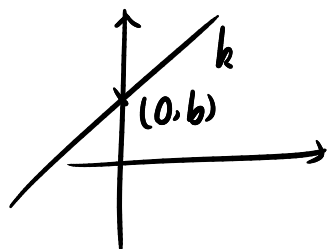
一元一次方程

$$kx+b=0 \quad kx=-b \quad \begin{cases} k \neq 0 & x = -\frac{b}{k} \text{ 唯一解} \\ k = 0 & \begin{cases} b = 0 & x \text{ 有无穷多解} \\ b \neq 0 & x \text{ 无解} \end{cases} \end{cases}$$

一元一次函数

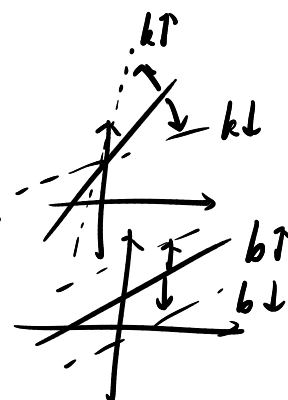
$$y=kx+b$$

$$y'=k$$



斜率: $k = \frac{\Delta y}{\Delta x}$
截距: b

连续变动
k 变化
b 变化



一元一次不等式

$$kx+b \geq 0 \quad k \neq 0 \quad y=kx+b \text{ 连续函数}$$

求零点 $kx+b=0 \quad x=-\frac{b}{k}$

分区间 $(-\infty, -\frac{b}{k}) \quad (-\frac{b}{k}, +\infty)$

判大小 $k > 0$ 时 $\int (-\frac{b}{k}, +\infty) +$
 $\int (-\infty, -\frac{b}{k}) -$
 $k < 0$ 时 $\int (-\frac{b}{k}, +\infty) -$
 $\int (-\infty, -\frac{b}{k}) +$

一元二次方程

$$ax^2+bx+c=0 \quad a > 0$$

$$a(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a^2}) - \frac{b^2}{4a} + c = 0 \quad a(x + \frac{b}{2a})^2 = \frac{b^2-4ac}{4a} \quad (x + \frac{b}{2a})^2 = \frac{b^2-4ac}{4a^2}$$

$$\Delta = b^2-4ac \quad \begin{cases} \Delta > 0 \text{ 时} & x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a} \text{ 两个实数解} \end{cases}$$

$$\Delta = 0 \text{ 时} \quad x = -\frac{b}{2a} \text{ 一个实数解}$$

$$\Delta < 0 \text{ 时} \quad x = \frac{-b \pm \sqrt{4ac-b^2}i}{2a} \text{ 两个复数解}$$

$$ax^2+bx+c=0 \text{ 两个解为 } x_1, x_2 \quad ax^2+bx+c = a(x-x_1)(x-x_2) = ax^2 - a(x_1+x_2)x + ax_1x_2$$

韦达定理 $\begin{cases} x_1+x_2 = -\frac{b}{a} \\ x_1x_2 = \frac{c}{a} \end{cases}$

已知 $\begin{cases} x_1+x_2 = m \\ x_1x_2 = n \end{cases}$

$$|x_1-x_2| = \sqrt{(x_1-x_2)^2} = \sqrt{(x_1+x_2)^2 - 4x_1x_2} = \sqrt{m^2-4n}$$

$$x_1^2+x_2^2 = (x_1+x_2)^2 - 2x_1x_2 = m^2 - 2n$$

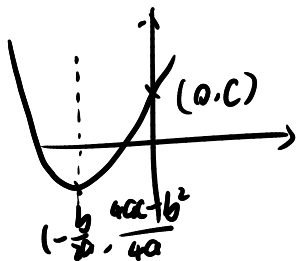
$$x_1^3+x_2^3 = (x_1+x_2)(x_1^2-x_1x_2+x_2^2) = m(m^2-3n) = m^3-3mn$$

$$|x_1^3-x_2^3| = |x_1-x_2|(x_1^2+x_1x_2+x_2^2) = \sqrt{m^2-4n}(m^2-n)$$

一元二次函数

$$y = ax^2 + bx + c$$

$$y' = 2ax + b$$



开口大小: $|a|$

开口方向: a 的正负

对称轴: $x = -\frac{b}{2a}$

极值点: $x = (-\frac{b}{2a}, \frac{4ac-b^2}{4a})$

截距: c

连续动图

b, c 不变时

$a=0$ 时为基准线 $a \uparrow$

$a \uparrow$ 时 向上减小开口

$a \downarrow$ 时 向下减小开口

a, c 不变时

$b=0$ 时为基准线

$b \uparrow$ 时 形状不变向左移动

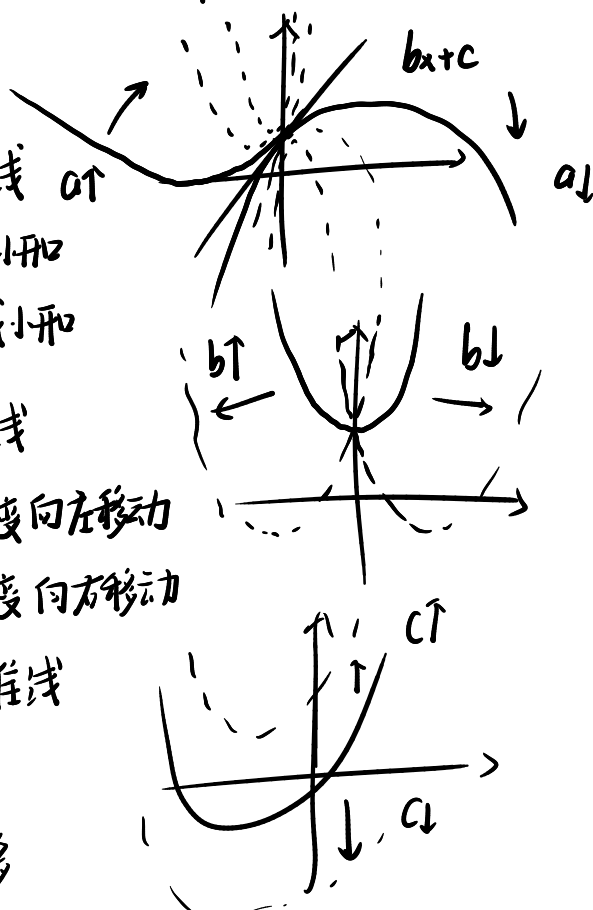
$b \downarrow$ 时 形状不变向右移动

a, b 不变时

$c=0$ 时为基准线

$c \uparrow$ 向上平移

$c \downarrow$ 向下平移



一元二次不等式

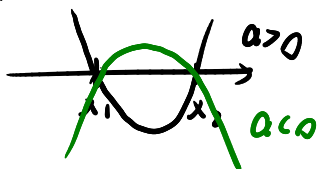
$$ax^2 + bx + c \geq 0 \quad a \neq 0 \quad y = ax^2 + bx + c \text{ 连续函数}$$

$$\text{求零点} \quad ax^2 + bx + c = 0 \quad \Delta > 0 \quad x = x_1, x_2 \quad \Delta \leq 0 \quad \begin{cases} a > 0 & ax^2 + bx + c \geq 0 \\ a < 0 & ax^2 + bx + c \leq 0 \end{cases}$$

$$\text{分区间} \quad (-\infty, x_1) \quad (x_1, x_2) \quad (x_2, +\infty)$$

$$\text{判大小} \quad a > 0 \quad \begin{cases} (-\infty, x_1) + \\ (x_1, x_2) - \\ (x_2, +\infty) + \end{cases} \quad \begin{cases} (-\infty, x_1) - \\ (x_1, x_2) + \\ (x_2, +\infty) - \end{cases}$$

$$\text{穿根法} \quad ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2) \quad \begin{matrix} a > 0 \\ a < 0 \end{matrix}$$



一元三次方程 (超纲内容)

$$x^3 + ax^2 + bx + c = 0 \xrightarrow{\text{变形}} x_1^3 + px_1 + q = 0$$

$$x = x_1 + h$$

$$x^3 + ax^2 + bx + c = (x_1 + h)^3 + a(x_1 + h)^2 + b(x_1 + h) + c$$

$$= x_1^3 + 3hx_1^2 + 3h^2x_1 + h^3$$

$$+ \boxed{ax_1^2} + 2ahx_1 + ah^2$$

$$+ bx_1 + bh$$

$$+ c$$

$$\text{令 } 3h + a = 0 \quad h = -\frac{a}{3}$$

$$\text{得到 } x^3 + px + q = 0$$

$$\text{设 } x = u + v$$

$$\text{则 } \begin{cases} x^3 = -px - q \\ x^3 = (u + v)^3 = u^3 + 3u^2v + 3uv^2 + v^3 = 3uv(u + v) + u^3 + v^3 \\ = 3uvx + u^3 + v^3 \end{cases}$$

$$= 3uvx + u^3 + v^3$$

$$\text{不妨设 } \begin{cases} 3uv = -p \\ u^3 + v^3 = -q \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u^3v^3 = -(\frac{p}{3})^3 \\ u^3 + v^3 = -q \end{cases} \quad u^3v^3 \text{ 是方程 } x^2 + qx - (\frac{p}{3})^3 \text{ 的解}$$

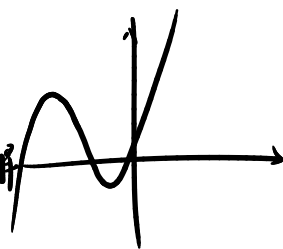
一元三次函数

$$\begin{cases} y = ax^3 + bx^2 + cx + d \\ y' = 3ax^2 + 2bx + c \\ y'' = 6ax + 2b \end{cases}$$

$$\text{中心点 } (-\frac{b}{3a}, f(-\frac{b}{3a}))$$

$$\text{极值点 } f'(-\frac{b}{3a}) \text{ 的解}$$

$$\text{趋近无穷的正负 } a$$



一般性一元三次函数画法
详见21天自救课程第三部分
解方程

具体方法通过画高阶导数图像
反推原函数图像

画图一般方法

1. 特值
(找出间断点)
2. 函数性质
 - 单调性
 - 奇偶性
 - 对称性
 - 周期性
3. 渐近极限

画随参量变化的连续动画更为直观

通过导数回推原函数图像

$$y = x^3 + px + q$$

p 不变时 $q=0$ 时为基准线

$q \uparrow$ 向上平移

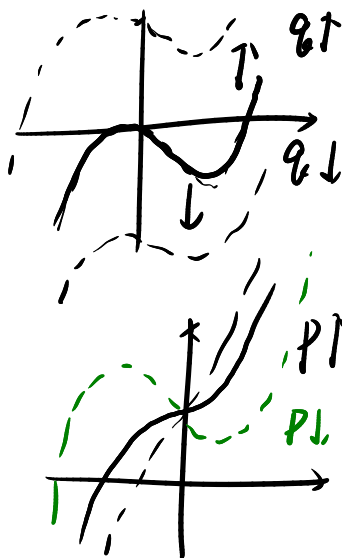
$q \downarrow$ 向下平移

q 不变时

$p=0$ 时为基准线

$p \uparrow$ $(0, q)$ 位置斜率升高

$p \downarrow$ $(0, q)$ 位置斜率下降



$f(x) = x^3 + px + q$ 的交点个数

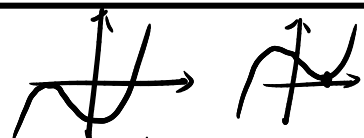
$p \geq 0$ 时 $f'(x) = 3x^2 + p \geq 0$ $f(x) = x^3 + px + q$ 单调递增 一个交点



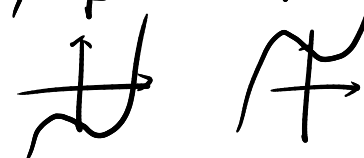
$p < 0$ 时 $f'(x) = 3x^2 + p$ $\begin{cases} x_1 = -\sqrt{-\frac{p}{3}} \\ x_2 = \sqrt{-\frac{p}{3}} \end{cases}$

x	$(-\infty, x_1)$	x_1	(x_1, x_2)	x_2	$(x_2, +\infty)$
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	$\nearrow$	极大值	$\searrow$	极小值	$\nearrow$

$f(x_1) = 0$ 或 $f(x_2) = 0$ 两个交点



$f(x_1) f(x_2) > 0$ 一个交点



$f(x_1) f(x_2) < 0$ 三个交点



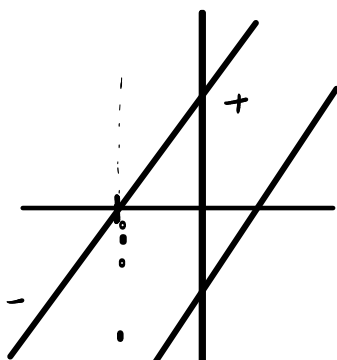
9.一元三次函数

$$\begin{cases} y = ax^3 + bx^2 + cx + d \\ y' = 3ax^2 + 2bx + c \\ y'' = 6ax + 2b \end{cases}$$

$$y'' = 6ax + 2b$$

$$y'' = 0 = 6ax + 2b$$

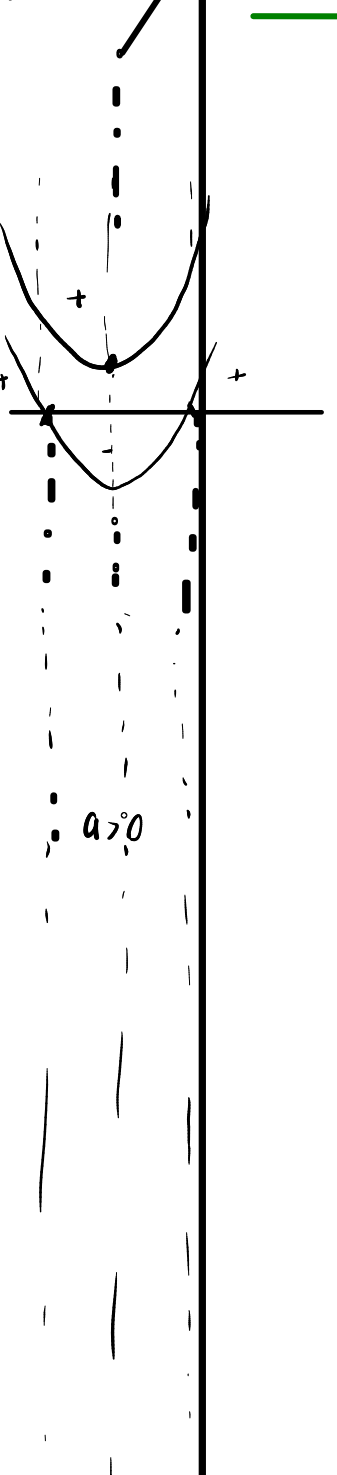
$$x_0 = -\frac{b}{3a}$$



$$y' = 3ax^2 + 2bx + c$$

$$y' = 0 = 3ax^2 + 2bx + c$$

$$\Delta = 4b^2 - 4 \cdot 3a \cdot c$$



$f(x)$ 中心对称点 $x_0 = -\frac{b}{3a}$ $(-\frac{b}{3a}, f(-\frac{b}{3a}))$

$a > 0$	x	$(-\infty, x_0)$	x_0	$(x_0, +\infty)$
	$f''(x)$	-	0	+
	$f'(x)$	$\downarrow$	极小值	$\uparrow$

$a < 0$	x	$(-\infty, x_0)$	x_0	$(x_0, +\infty)$
	$f''(x)$	+	0	-
	$f'(x)$	$\uparrow$	极大值	$\downarrow$

$$\Delta = b^2 - 3ac < 0 \quad f'(x) > 0$$

$a > 0$	x	$(-\infty, +\infty)$
	$f'(x)$	+
	$f(x)$	$\uparrow$

$f(x)$ 无极值点

$a < 0$	x	$(-\infty, +\infty)$
	$f'(x)$	+
	$f(x)$	$\uparrow$

$f(x)$ 无极值点

$$\Delta = b^2 - 3ac = 0 \quad f'(x) = 0 \text{ 时 } x_0 = -\frac{b}{3a}$$

$a > 0$	x	$(-\infty, x_0)$	x_0	$(x_0, +\infty)$
	$f'(x)$	+	0	+
	$f(x)$	$\uparrow$		$\uparrow$

$f(x)$ 无极值点

$a < 0$	x	$(-\infty, x_0)$	x_0	$(x_0, +\infty)$
	$f'(x)$	-	0	-
	$f(x)$	$\downarrow$		$\downarrow$

$f(x)$ 无极值点

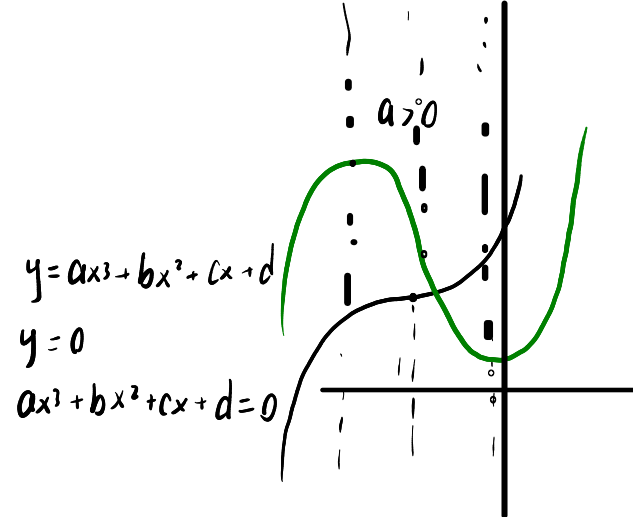
$$\Delta = b^2 - 3ac > 0 \quad f'(x) = 0 \quad x_1 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 3ac}}{3a} \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 3ac}}{3a}$$

$a > 0$	x	$(-\infty, x_1)$	x_1	(x_1, x_2)	x_2	$(x_2, +\infty)$
	$f'(x)$	+	0	-	0	+
	$f(x)$	$\uparrow$	极大值	$\downarrow$	极小值	$\uparrow$

$f(x)$ 两个极值点

$a < 0$	x	$(-\infty, x_1)$	x_1	(x_1, x_2)	x_2	$(x_2, +\infty)$
	$f'(x)$	+	0	-	0	+
	$f(x)$	$\uparrow$	极大值	$\downarrow$	极小值	$\uparrow$

$f(x)$ 两个极值点



$b^2 - 3ac \leq 0$ $f(x)$ 单调 只有一个零点

$b^2 - 3ac > 0$

$a > 0 \quad f(x_{\text{极大}}) > 0 \quad \xLeftrightarrow{\text{等价}} \quad f(x_{\text{极大}}), f(x_{\text{极小}}) > 0$
 $a > 0 \quad f(x_{\text{极大}}) < 0 \quad \xLeftrightarrow{\text{等价}} \quad f(x_{\text{极大}}), f(x_{\text{极小}}) < 0$

$\forall a \quad f(x_{\text{极大}}) \cdot f(x_{\text{极小}}) > 0 \quad f(x)$ 一个零点

$f(x_{\text{极小}}) = 0$ 或 $f(x_{\text{极大}}) = 0$

$\forall a \quad f(x_{\text{极小}}) \cdot f(x_{\text{极大}}) = 0 \quad f(x)$ 两个零点

$f(x_{\text{极大}}) > 0 \quad f(x_{\text{极小}}) < 0$

$\forall a \quad f(x_{\text{极大}}) \cdot f(x_{\text{极小}}) < 0 \quad f(x)$ 三个零点

一元三次不等式

$$ax^3 + bx^2 + cx + d \geq 0 \quad y = ax^3 + bx^2 + cx + d \text{ 连续函数}$$

$$\text{求零点: } ax^3 + bx^2 + cx + d = a(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)$$

$$\text{分区间 } (-\infty, x_1) \quad (x_1, x_2) \quad (x_2, x_3) \quad (x_3, +\infty)$$

$$\text{判大小: } a > 0 \quad - \quad + \quad - \quad +$$

省略版

$$x^3 + px + q \geq 0 \quad \text{根据一元三次函数图像判断正负区间}$$

穿根法详细介绍

高次多项式求解不等式，首先因式分解成以下形式

$$f(x) = a(x-x_1)^{r_1}(x-x_2)^{r_2} \cdots (x-x_n)^{r_n}$$

$$a > 0$$

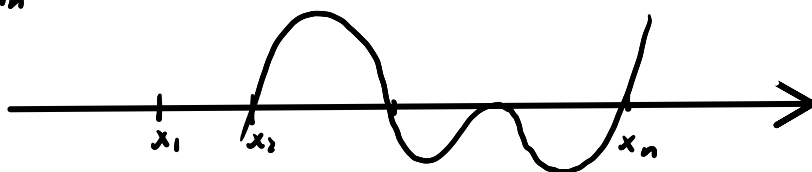
求零点

分区间

判大小

r_i 为奇数穿过 $(x-x_i)^{r_i}$ 有正有负

r_i 为偶数不穿 $(x-x_i)^{r_i}$ 大于等于0



多项式因式分解

多项式的因式分解和一元高次方程 (部分内容超纲, 详细内容同学可参考140数学体系课程)

梦言说: 四次方程以下有求根公式, 五次方程及五次方程以上一般没有求根公式
在高中处理高次方程、多项式方程一般使用因式分解。

1. 代数基本定理

多项式定义 $P_n(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$

$n \in \mathbb{Z}$ n 为最高次项 $a_1 \dots a_n \in \mathbb{R}$ 实数域

多项式方程定义 $P_n(x) = 0 \quad a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 = \sum_{i=0}^n a_i x^i = 0$

由代数基本定理可知: 多项式因式必然可以因式分解 (详细内容同学参见140数学体系课程, 具体内容超纲)

多项式的因式分解

多项式在复数域完全展开成一次多项式

$P_n(x) = a_n (x-x_1)^{r_1} (x-x_2)^{r_2} \dots (x-x_n)^{r_n}$

例 $x^3+1 = (x-1)(x-\frac{1+\sqrt{3}i}{2})(x-\frac{1-\sqrt{3}i}{2})$

多项式在实数域展开成一次、二次多项式乘积

$P_n(x) = a_n (x-x_1)^{r_1} \dots (x^2+px+q)^{r_n}$

例 $x^3+1 = (x+1)(x^2-x+1)$

多项式方程的解定义 $P_n(x) = 0$ 解为 $x_1, x_2, \dots, x_n$

例 $x^2-x+1=0$ 的复数域解 $x_1 = \frac{1+\sqrt{3}i}{2}, x_2 = \frac{1-\sqrt{3}i}{2}$ $x^3+1=0$ 的实数域解 $x=-1$
复数域解 $x_1=-1, x_2=\frac{1+\sqrt{3}i}{2}, x_3=\frac{1-\sqrt{3}i}{2}$

所以多项式因式分解等价于求多项式方程的解

韦达定理

$$P_n(x) = a_n (x-x_1)(x-x_2) \dots (x-x_n) = a_n x^n + \dots + a_0$$
$$x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_n = (-1)^n \frac{a_0}{a_n}$$

例 $a_2 x^2 + a_1 x + a_0 = a_2 (x-x_1)(x-x_2) = a_2 x^2 - a_2(x_1+x_2)x + a_2 x_1 x_2$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{a_1}{a_2} \\ x_1 x_2 = \frac{a_0}{a_2} \end{cases}$$

2. 整系数多项式因式分解

因式分解定理 $P_n(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 \quad a_n \dots a_0 \in \mathbb{Z}$ 整系数

$P_n(x)$ 若有有理因式 $(x-\frac{r}{s}) \quad r, s \in \mathbb{Z} \quad P_n(x)$ 有有理根 $x=\frac{r}{s} \quad r, s \in \mathbb{Z} \quad \frac{r}{s} \in \mathbb{Q}$

则 $r|a_0$ r 整除 a_0 r 是 a_0 的因子, $s|a_n$ s 整除 a_n s 是 a_n 的因子

例子

$$P_n(x) = x^5 + x^3 + 2 = 0$$
$$\begin{cases} a_0 = 2 & a_0 \text{ 的因子 } r = \pm 1, \pm 2 \\ a_5 = 1 & a_5 \text{ 的因子 } s = \pm 1 \end{cases} \quad \frac{r}{s} = \pm 1, \pm 2$$

尝试计算 $P_n(\frac{r}{s})$ 发现 $P_n(-1) = 0$ 得到 $x^5 + x^3 + 2 = (x+1)(x^4 - x^3 + 2x^2 - 2x + 2)$

3. 大除法和配凑法

大除法和配凑法是为了将多项式分解成以下形式 $f(x) = r(x) q(x) + q_0(x)$

$f(x)$ 被除式 $q(x)$ 除式 $r(x)$ 商式 $q_0(x)$ 余式

除式次数大于余式次数时除尽

例子 $x^5 + x^3 + 2 = r(x)(x+1) + q_0(x)$

大除法

$$\begin{array}{r}
 x^4 - x^3 + x^2 - 2x + 2 \\
 x+1 \overline{) x^5 + x^3 + 2} \\
 \underline{x^5 + x^4} \\
 -x^4 + x^3 \\
 \underline{-x^4 - x^3} \\
 2x^3 \\
 \underline{2x^3 + 2x^2} \\
 -2x^2 \\
 \underline{-2x^2 - 2x} \\
 2x + 2 \\
 \underline{2x + 2} \\
 0
 \end{array}$$

$$x^5 + x^3 + 2 = (x+1)(x^4 - x^3 + x^2 - 2x + 2)$$

配凑法

$$\begin{aligned}
 x^5 + x^3 + 2 &= x^5 + x^4 - x^4 - x^3 + 2x^3 + 2x^2 - 2x^2 - 2x + 2x + 2 \\
 &= x^4(x+1) - x^3(x+1) + 2x^2(x+1) - 2x(x+1) + 2(x+1) \\
 &= (x+1)(x^4 - x^3 + 2x^2 - 2x + 2)
 \end{aligned}$$

一般来说配凑法比大除法更容易书写，使用但原理是一样的

配凑法 $x^5 + x^3 + 2 = r(x)(x^2 + x + 1) + q(x)$

$$\begin{aligned} x^5 + x^3 + 2 &= x^5 + x^4 + x^3 & &= x^3(x^2 + x + 1) \\ &\quad -x^4 -x^3 -x^2 & &= -x^2(x^2 + x + 1) \\ &\quad +x^3 +x^2 +x & &= x(x^2 + x + 1) \\ &\quad -x + 2 \end{aligned}$$

$$= (x^3 - x^2 + x)(x^2 + x + 1) - x + 2$$

配凑法 $x^5 + x^3 + 10x^2 - 5x + 6 = r(x)(x^2 + 2x - 4) + q(x)$

$$\begin{aligned} x^5 + x^3 + 10x^2 - 5x + 6 &= x^5 + 2x^4 - 4x^3 \\ &\quad -2x^4 - 4x^3 + 8x^2 \\ &\quad + 9x^3 + 18x^2 - 36x \\ &\quad -16x^2 - 32x + 64 \\ &\quad + 63x - 58 \end{aligned}$$

$$x^5 + x^3 + 10x^2 - 5x + 6 = (x^3 - 2x^2 + 9x - 16)(x^2 + 2x - 4) + 63x - 58$$

4.一元二次多项式因式分解

十字相乘法和整系数因式分解定理

$$2x^2 + 5x + 2 = (2x+1)(x+2)$$

$$a_0 = 2$$

$$r = \pm 1 \pm 2$$

$$\frac{r}{s} = \pm 1 \pm \frac{1}{2} \pm 2 \quad x = -\frac{1}{2} \quad x = -2$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ 1 \end{array} \begin{array}{r} 1 \\ 2 \end{array}$$

$$2 \times 2 + 1 \times 1 = 5$$

$$a_n = 2$$

$$s = \pm 1 \pm 2$$

$$2(x + \frac{1}{2})(x + 2)$$

$$6x^2 - x - 2 = (3x-2)(2x+1)$$

$$a_0 = -2$$

$$r = \pm 1 \pm 2$$

$$\frac{r}{s} = \pm 1 \pm \frac{1}{2} \pm \frac{1}{3} \pm 2 \pm \frac{2}{3}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ 2 \end{array} \begin{array}{r} -2 \\ 1 \end{array}$$

$$a_n = 6$$

$$s = \pm 1 \pm 2 \pm 3$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ 2 \end{array} \begin{array}{r} -2 \\ 1 \end{array}$$

$$25x^2 - 70x + 48 = (5x-6)(5x-8)$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ 5 \end{array} \begin{array}{r} 2 \\ 2 \end{array} \begin{array}{r} 3 \\ 4 \end{array}$$

$$12 = ab$$

$$7 = a+b$$

$$25x^2 + 135x + 72 = (5x+24)(5x+3)$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ 5 \end{array} \begin{array}{r} 3 \\ 3 \end{array} \begin{array}{r} 8 \\ 3 \end{array}$$

5.一元高次多项式因式分解

整系数分解定理

$$x^3 - 2x^2 - 5x + 6$$

$$a_0 = 6$$

$$r = \pm 1 \pm 2 \pm 3 \pm 6$$

$$\frac{r}{s} = \pm 1 \pm 2 \pm 3 \pm 6$$

$$(x-1)(x-3)(\quad)$$

$$a_n = 1$$

$$s = \pm 1$$

$$x = 1 \quad x = 3$$

$$x^3 - 2x^2 - 5x + 6 = x^3 - x^2 - x^2 + x - 6x + 6 = (x-1)(x^2 - x - 6) = (x-1)(x-3)(x+2)$$

$$x^4 - x^3 + 5x^2 - 5x^2 + 14x - 14$$

$$a_0 = 14 \quad r = \pm 1 \pm 4 \pm 7 \pm 2 \pm 1$$

$$\frac{r}{s} = \pm 1 \pm 4 \pm 7 \pm 2 \pm 1$$

$$= x^3(x-1) + 5x^2(x-1) + 14(x-1)$$

$$a_n = 1 \quad s = \pm 1$$

$$x = 1$$

$$= (x^3 + 5x^2 + 14x - 14)(x-1)$$

$$x^3 + 3x^2 + 3x + 9 = (x+3)(x^2+3)$$

$$a_0 = 9$$

$$r = \pm 1 \pm 3 \pm 9$$

$$r = \pm 1 \pm 3 \pm 9$$

$$= x^2(x+3) + 3(x+3)$$

$$a_n = 1$$

$$s = \pm 1$$

$$x = -3$$

$$= (x^2 + 3)(x + 3)$$

6. 因式分解公式

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a+b)^2$$

以 a 为主元

$$a_0 = b^2 \quad r = \pm 1 \pm b \pm b^2$$

$$a_n = 1 \quad s = \pm 1$$

$$\frac{r}{s} = \pm 1 \pm b \pm b^2$$

$$a = -b$$

$$a^2 - 2ab + b^2 = (a-b)^2$$

以 a 为主元

$$a_0 = b^2 \quad r = \pm 1 \pm b \pm b^2$$

$$a_n = 1 \quad s = \pm 1$$

$$\frac{r}{s} = \pm 1 \pm b \pm b^2$$

$$a = b$$

$$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$$

以 a 为主元

$$a_0 = -b^2 \quad r = \pm 1 \pm b \pm b^2$$

$$a_n = 1 \quad s = \pm 1$$

$$a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$$

以 a 为主元

$$a_0 = -b^3$$

$$r = \pm 1 \pm b \pm b^2 \pm b^3$$

$$a_n = 1$$

$$s = \pm 1$$

$$\frac{r}{s} = \pm 1 \pm b \pm b^2 \pm b^3$$

$$a = b$$

$$a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$$

以 a 为主元

$$a_0 = b^3$$

$$r = \pm 1 \pm b \pm b^2 \pm b^3$$

$$a_n = 1$$

$$s = \pm 1$$

$$\frac{r}{s} = \pm 1 \pm b \pm b^2 \pm b^3$$

$$a = -b$$

多元多项式可以通过主元法，看成一元多项式，再次使用整系数因式分解定理，就可以因式分解

多项式函数分析，可以通过多次求导，画出高阶导数图像，反推原函数图像
(一般不会考察特别复杂的多项式函数)

分析函数图像三步

1. 特值 (间断点) 2. 函数性质 3. 渐进

单调性

奇偶性

对称性

周期性

例

分析函数

$$y = x^4 + 6x^2 - 4x + 2$$

$$y' = 4x^3 + 12x - 4 = 4(x^3 + x - 1)$$

$$y'' = 4(3x^2 + 1)$$

特值 $f'(0) = 4$

函数性质 $f''(x)$ 是一元二次的偶函数

$$f''(x) > 0 \quad f'(x) \uparrow$$

$$y'' = 4(3x^2 + 1)$$

$$y' = 4x^3 + 12x - 4 = 4(x^3 + x - 1)$$

特值 $f'(0) = -4$

函数性质 $f'(x)$ 关于 $(0, -4)$ 中心对称
 $f'(x)$ 单调递增

$$f'(x) = 0 \quad x_0^3 + x_0 - 1 = 0 \quad f'(1)f'(0) < 0 \quad x_0 \in (0, 1)$$

x	$(-\infty, x_0)$	x_0	$(x_0, +\infty)$
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$	$\downarrow$	极值	$\uparrow$

$$y = x^4 + 6x^2 - 4x + 2$$

特值 $f(0) = 2$

$$\begin{aligned} f(x_0) &= x_0^4 + 6x_0^2 - 4x_0 + 2 \\ &= x_0(x_0^3 + x_0 - 1) + 5x_0^2 - 3x_0 + 2 \\ &= 5x_0^2 - 3x_0 + 2 \\ &= 5\left(x_0^2 - \frac{3}{5}x_0 + \frac{9}{100}\right) - \frac{9}{25} + 2 \\ &= 5\left(x_0 - \frac{3}{10}\right)^2 + \frac{41}{25} \geq 0 \end{aligned}$$

例

$$2x^5 - 3x^4 + x^3 - 2x^2 - x + 1$$

二元一次方程

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 & \text{①} \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 & \text{②} \end{cases} \quad \begin{matrix} 2\text{个未知数} \\ \text{自由度} \end{matrix} \quad \begin{matrix} 2\text{个方程} \\ \text{控制} \end{matrix}$$

解方程的方向，永远是消元降次

1. 代入法 $a_{11} \neq 0$

由方程 ① $x = \frac{b_1 - a_{12}y}{a_{11}}$

代入方程 ② $\frac{a_{21}}{a_{11}}(b_1 - a_{12}y) + a_{22}y = b_2$

解一元一次方程 $y = \frac{a_{11}b_2 - a_{21}b_1}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} \quad (\text{假设 } a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \neq 0)$

代回方程 ①, ② $x = \frac{a_{22}b_1 - a_{12}b_2}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}$

2. 高斯消元

$$a_{11} \text{①} - a_{21} \text{②} = a_{11}a_{22}x + a_{11}a_{21}y - a_{21}a_{22}x - a_{21}a_{12}y - a_{22}a_{21}y = a_{11}b_2 - a_{21}b_1$$

$$(a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})y = a_{11}b_2 - a_{21}b_1$$

$$a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \neq 0 \quad \begin{cases} x = \frac{a_{22}b_1 - a_{12}b_2}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} \\ y = \frac{a_{11}b_2 - a_{21}b_1}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} \end{cases} \quad x, y \text{ 唯一解}$$

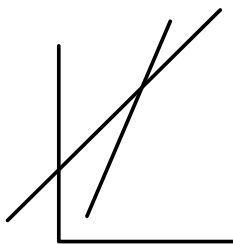
$$a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} = 0 \quad \begin{cases} a_{11}b_2 - a_{21}b_1 = 0 & x, y \in \mathbb{R} \text{ 无穷多解} \\ a_{11}b_2 - a_{21}b_1 \neq 0 & x, y \text{ 无解} \end{cases}$$

超纲方法定义运算 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 \end{cases} \quad \begin{cases} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \neq 0 & \begin{cases} x = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}} \\ y = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}} \end{cases} \\ \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = 0 & \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix} = 0 & x, y \text{ 无穷多解} \\ \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = 0 & \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix} \neq 0 & x, y \text{ 无解} \end{cases}$$

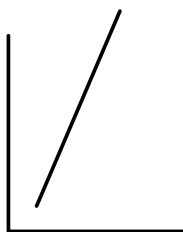
数形结合 将几何图像用代数式表示，完成几何图像到代数式的映射

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 \end{cases} \quad \frac{a_{11}}{a_{21}} \neq \frac{a_{12}}{a_{22}}$$



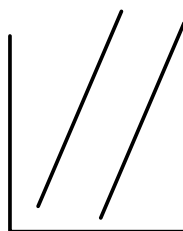
直线斜率不相等，直线不平行，有一个交点

$$\frac{a_{11}}{a_{21}} = \frac{a_{12}}{a_{22}} = \frac{b_1}{b_2}$$



直线重合，无穷多个交点

$$\frac{a_{11}}{a_{21}} = \frac{a_{12}}{a_{22}} \neq \frac{b_1}{b_2}$$



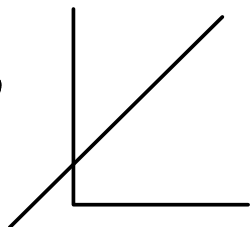
直线平行，没有交点

二元一次不等式

$$Ax + By + C \geq 0$$

数形结合

$$Ax + By + C = 0$$



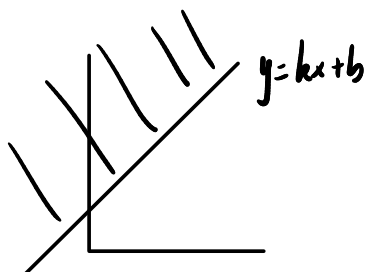
$A > 0$ 时 $Ax + By + C \geq 0$ 表示右方

$A < 0$ 时 $Ax + By + C \geq 0$ 表示左方

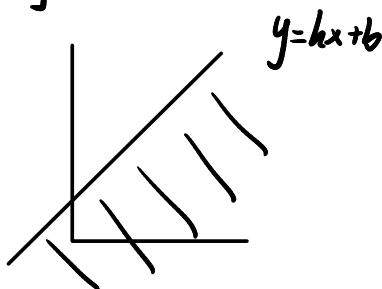
$B > 0$ 时 $Ax + By + C \geq 0$ 表示上方

$B < 0$ 时 $Ax + By + C \geq 0$ 表示下方

$$y \geq kx + b$$



$$y \leq kx + b$$



三元一次方程（超纲内容）可以通过消元，先变成二元一次方程组，继续消元求解，详细内容见21天自救计划课程第三部分解方程

二元二次方程组

等价代换方程

$$x_1, x_2, x_1 + x_2, x_1 - x_2, x_1 x_2, \frac{x_1}{x_2}, x_1^2 + x_2^2, x_1^2 - x_2^2$$

以上任意知道两个，都可以求出 x_1 、 x_2 的具体值，和其他所有代数式，任意两个都是 $\begin{cases} x_1 \\ x_2 \end{cases}$ 等价代换方程

以上任取两个都是二元一次方程组和二元二次方程组，因为具备对称性，
以上二元二次方程组都可以消元化成一元二次方程。

例子以下运算尽量默认 $x_1 > x_2 > 0$ ，否则会出现多个解情况

$$1. \begin{cases} x_1 + x_2 = m \\ x_1 x_2 = n \\ x_1 > x_2 \end{cases} \quad \text{消元} \quad \begin{cases} x_1 + \frac{n}{x_1} = m \\ x_2 + \frac{n}{x_2} = m \end{cases} \quad \begin{cases} x_1^2 - m x_1 + n = 0 \\ x_2^2 - m x_2 + n = 0 \end{cases}$$

$$\text{韦达定理构造} \quad \begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} = m \\ x_1 x_2 = \frac{c}{a} = n \end{cases} \quad x^2 - m x + n = 0$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = m \\ x_1 x_2 = n \end{cases} \quad \text{等价} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} x_1 = \frac{m + \sqrt{m^2 - 4n}}{2} \\ x_2 = \frac{m - \sqrt{m^2 - 4n}}{2} \end{cases}$$

$$x_1 - x_2 = \sqrt{(x_1 - x_2)^2} = \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2} = \sqrt{m^2 - 4n}$$

$$x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 = m^2 - 2n$$

$$x_1^2 - x_2^2 = (x_1 - x_2)(x_1 + x_2) = m \sqrt{m^2 - 4n}$$

$$x_1^3 + x_2^3 = (x_1 + x_2)(x_1^2 + x_1 x_2 + x_2^2) = (x_1 + x_2)[(x_1 + x_2)^2 - x_1 x_2] = m(m^2 - n)$$

$$2. \begin{cases} x_1^2 + x_2^2 = m \\ x_1 x_2 = n \\ x_1 > x_2 \end{cases} \quad \text{消元} \quad \begin{cases} x_1^2 + \frac{n^2}{x_1^2} = m \\ x_2^2 + \frac{n^2}{x_2^2} = m \end{cases} \quad x^4 - m x^2 + n^2$$

$$\text{构造} \quad \begin{cases} (x_1 + x_2)^2 = m^2 + 2n \\ (x_1 - x_2)^2 = m^2 - 2n \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 + x_2 = \sqrt{m^2 + 2n} \\ x_1 - x_2 = \sqrt{m^2 - 2n} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1^2 + x_2^2 = m \\ x_1 x_2 = n \end{cases} \quad \text{等价} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} x_1 = \frac{\sqrt{m^2 + 2n} + \sqrt{m^2 - 2n}}{2} \\ x_2 = \frac{\sqrt{m^2 + 2n} - \sqrt{m^2 - 2n}}{2} \end{cases}$$

$$3. \begin{cases} x_1 - x_2 = m \\ x_1 x_2 = n \end{cases} \quad \text{消元} \begin{cases} x_1 - \frac{n}{x_1} = m \\ \frac{n}{x_2} - x_2 = m \end{cases} \begin{cases} x_1^2 - m x_1 - n = 0 \\ x_2^2 - m(-x_2) - n = 0 \end{cases} \quad x^2 - m x - n = 0$$

$$\text{韦达定理构造} \begin{cases} x_1 + (-x_2) = m \\ x_1 \cdot (-x_2) = -n \end{cases} \quad x^2 - m x - n = 0$$

$$\begin{cases} x_1 - x_2 = m \\ x_1 x_2 = n \end{cases} \xrightarrow{\text{等价}} \begin{cases} x_1 = \frac{m + \sqrt{m^2 + 4n}}{2} \\ x_2 = -\frac{m - \sqrt{m^2 + 4n}}{2} \end{cases}$$

$$4. \begin{cases} x_1^2 + x_2^2 = m \\ x_1 + x_2 = n \\ x_1 > x_2 \end{cases} \quad \text{消元} \begin{cases} x_1^2 + (n - x_1)^2 = m \\ (n - x_1)^2 + x_2^2 = m \end{cases} \quad 2x^2 - 2nx + n^2 - m = 0$$

$$\text{构造} (x_1 - x_2)^2 = (x_1^2 + x_2^2) - (x_1 + x_2)^2 = 2m - n^2 \quad \begin{cases} x_1 - x_2 = \sqrt{2m - n^2} \\ x_1 + x_2 = n \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1^2 + x_2^2 = m \\ x_1 + x_2 = n \end{cases} \xrightarrow{\text{等价}} \begin{cases} x_1 = \frac{n + \sqrt{2m - n^2}}{2} \\ x_2 = \frac{n - \sqrt{2m - n^2}}{2} \end{cases}$$

$$5. \begin{cases} x_1^2 - x_2^2 = m \\ \frac{x_1}{x_2} = n \end{cases} \quad \text{消元} \begin{cases} (1 - \frac{1}{n^2})x_1^2 = m \\ (n^2 - 1)x_2^2 = m \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1^2 - x_2^2 = m \\ \frac{x_1}{x_2} = n \end{cases} \xrightarrow{\text{等价}} \begin{cases} x_1 = \sqrt{\frac{m}{1 - \frac{1}{n^2}}} \\ x_2 = \sqrt{\frac{m}{n^2 - 1}} \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 = \sqrt{\frac{m}{1 - \frac{1}{n^2}}} \\ x_2 = -\sqrt{\frac{m}{n^2 - 1}} \end{cases}$$

还有更多等价代换的例子同学们可以自己尝试，实际最一般的情况就是 $\begin{cases} x_1 \\ x_2 \end{cases} \overset{\text{等价}}{\iff} \begin{cases} f(x_1, x_2)=0 \\ g(x_1, x_2)=0 \end{cases}$

同学不难发现，当我们知道了两个关于 x_1 、 x_2 的方程时，相当于知道了 x_1 、 x_2 。

而求出 x_1 、 x_2 需要耗费计算算力，且代数结果复杂。

那么在已知两个方程的情况下，如果我们想求出一个关于 x_1 、 x_2 的新式子 $F(x_1, x_2)$

我们往往不会先求出 x_1 、 x_2 具体值，再代入带进去。因为计算复杂

所以我们会直接找运算 f ，运算 g 和运算 F 的直接关系，这种方式就是算法优化。

我们可以通过流程图，进一步优化自己的计算，从而使整体计算量减小

$$\begin{cases} f(x_1, x_2) \\ g(x_1, x_2) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 \\ x_2 \end{cases} \Rightarrow F(x_1, x_2) \quad \text{计算量爆炸}$$

$$\begin{cases} f(x_1, x_2) \\ g(x_1, x_2) \end{cases} \Rightarrow F(x_1, x_2) = F_1(f(x_1, x_2), g(x_1, x_2)) \quad \text{计算简单}$$

并没有一般性方法求解 F_1 运算，所以一般使用的是配凑法和构造法，或者强行求解 x_1 ， x_2 再代入 F 运算

二元二次方程组

圆直线联立方程

$$\begin{cases} (x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 = r^2 \\ y = kx + h \end{cases} \quad \begin{aligned} (x-x_0)^2 + (kx+h-y_0)^2 &= x^2 - 2x_0x + x_0^2 + k^2x^2 + 2k(h-y_0)x + (h-y_0)^2 - r^2 = 0 \\ (1+k^2)x^2 + 2(kh-ky_0-x_0)x + x_0^2 + (h-y_0)^2 - r^2 &= 0 \end{aligned}$$

$$\Delta = 4(kh-ky_0-x_0)^2 - 4(1+k^2)[x_0^2 + (h-y_0)^2 - r^2] \quad \Delta > 0 \text{ 两解} \quad \Delta = 0 \text{ 单解} \quad \Delta < 0 \text{ 无解}$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = \frac{2(kh-ky_0-x_0)}{(1+k^2)} \\ x_1 x_2 = \frac{x_0^2 + (h-y_0)^2 - r^2}{(1+k^2)} \end{cases} \quad \begin{array}{c} \text{等价} \\ \Leftrightarrow \end{array} \begin{cases} x_1 \\ x_2 \end{cases}$$

$$k \text{ 不存在时} \quad \begin{cases} (x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 = r^2 \\ x = n \end{cases} \quad \begin{cases} x = n \\ y = y_0 \pm \sqrt{r^2 - (n-x_0)^2} \end{cases}$$

椭圆直线联立方程

$$1. \begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \\ y = kx + h \end{cases} \quad \text{消元} \quad \left(\frac{1}{a^2} + \frac{k^2}{b^2}\right)x^2 + \frac{2kh}{b^2}x + \left(\frac{h^2}{b^2} - 1\right) = 0$$

$$\Delta = \frac{4k^2h^2}{b^4} - 4\left(\frac{1}{a^2} + \frac{k^2}{b^2}\right)\left(\frac{h^2}{b^2} - 1\right) \quad \Delta > 0 \text{ 两解} \quad \Delta = 0 \text{ 单解} \quad \Delta < 0 \text{ 无解}$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = \frac{-\frac{2kh}{b^2}}{\frac{1}{a^2} + \frac{k^2}{b^2}} = \frac{-2kha^2}{b^2 + a^2k^2} \\ x_1x_2 = \frac{\frac{h^2}{b^2} - 1}{\frac{1}{a^2} + \frac{k^2}{b^2}} = \frac{a^2h^2 - a^2b^2}{b^2 + a^2k^2} \end{cases} \quad \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 \\ x_2 \end{cases}$$

$$k \text{ 不存在时} \begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \\ x = n \end{cases} \quad \begin{cases} x = n \\ y = \pm b \sqrt{1 - \frac{n^2}{a^2}} \end{cases} \quad -a \leq n \leq a$$

$$2. \begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \\ x = ty + m \end{cases} \quad \left(\frac{1}{b^2} + \frac{t^2}{a^2}\right)y^2 + \frac{2tm}{a^2}y + \left(\frac{m^2}{a^2} - 1\right) = 0$$

$$\Delta = \frac{4t^2m^2}{a^4} - 4\left(\frac{1}{b^2} + \frac{t^2}{a^2}\right)\left(\frac{m^2}{a^2} - 1\right) \quad \Delta > 0 \text{ 两解} \quad \Delta = 0 \text{ 单解} \quad \Delta < 0 \text{ 无解}$$

$$\begin{cases} y_1 + y_2 = \frac{-\frac{2tm}{a^2}}{\frac{1}{b^2} + \frac{t^2}{a^2}} = \frac{-2tmb^2}{a^2 + b^2t^2} \\ y_1y_2 = \frac{\frac{m^2}{a^2} - 1}{\frac{1}{b^2} + \frac{t^2}{a^2}} = \frac{b^2m^2 - a^2b^2}{a^2 + b^2t^2} \end{cases} \quad \Leftrightarrow \begin{cases} y_1 \\ y_2 \end{cases}$$

$$t \text{ 不存在} \begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \\ y = n \end{cases} \quad \begin{cases} x = \pm a \sqrt{1 - \frac{n^2}{b^2}} \\ y = n \end{cases} \quad -b \leq n \leq b$$

双曲线直线联立方程

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \\ y = kx + h \end{cases} \quad \text{消元} \quad \left(\frac{1}{a^2} - \frac{k^2}{b^2}\right)x^2 - \frac{2kh}{b^2}x - \left(\frac{h^2}{b^2} + 1\right) = 0$$

$$\Delta = \frac{4k^2h^2}{b^4} + 4\left(\frac{1}{a^2} - \frac{k^2}{b^2}\right)\left(\frac{h^2}{b^2} + 1\right)$$

$\Delta > 0$ 两解

$\Delta = 0$ 单解

$\Delta < 0$ 无解

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = \frac{\frac{2kh}{b^2}}{\frac{1}{a^2} - \frac{k^2}{b^2}} = \frac{2kha^2}{b^2 - a^2k^2} \\ x_1 x_2 = \frac{-\frac{h^2}{b^2} + 1}{\frac{1}{a^2} - \frac{k^2}{b^2}} = \frac{-ha^2 + a^2b^2}{b^2 - a^2k^2} \end{cases} \quad \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 \\ x_2 \end{cases}$$

k 不存在时 $\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \\ x = n \end{cases}$

$$\begin{cases} x = n \\ y = \pm b \sqrt{\frac{n^2}{a^2} - 1} \end{cases}$$

$n \geq a$ 或 $n \leq -a$

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \\ x = ty + m \end{cases} \quad \text{消元} \quad \left(\frac{t^2}{a^2} - \frac{1}{b^2}\right)y^2 + \frac{2tm}{a^2}y + \frac{m^2}{a^2} - 1 = 0$$

$$\Delta = \frac{4t^2m^2}{a^4} - 4\left(\frac{t^2}{a^2} - \frac{1}{b^2}\right)\left(\frac{m^2}{a^2} - 1\right)$$

$\Delta > 0$ 两解

$\Delta = 0$ 单解

$\Delta < 0$ 无解

$$\begin{cases} y_1 + y_2 = \frac{-\frac{2tm}{a^2}}{\left(\frac{t^2}{a^2} - \frac{1}{b^2}\right)} = -\frac{2tmb^2}{b^2t^2 - a^2} \\ y_1 y_2 = \frac{\frac{m^2}{a^2} - 1}{\left(\frac{t^2}{a^2} - \frac{1}{b^2}\right)} = \frac{m^2b^2 - b^2}{b^2t^2 - a^2} \end{cases} \quad \Leftrightarrow \begin{cases} y_1 \\ y_2 \end{cases}$$

t 不存在时 $\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \\ y = n \end{cases}$

$$\begin{cases} x = \pm a \sqrt{\frac{n^2}{b^2} + 1} \\ y = n \end{cases}$$

抛物线直线联立方程

$$\begin{cases} y^2 = 2px \\ x = ty + m \end{cases} \quad \text{消元} \quad y^2 - 2pty - 2pm = 0$$

$$\Delta = 4p^2t^2 + 8pm$$

$\Delta > 0$ 两解 $\Delta = 0$ 单解 $\Delta < 0$ 无解

$$\begin{cases} y_1 + y_2 = 2pt \\ y_1 y_2 = -2pm \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} y_1 \\ y_2 \end{cases}$$

$$t \text{ 不存在时} \quad \begin{cases} y^2 = 2px \\ y = n \end{cases} \quad \begin{cases} x = \frac{n^2}{2p} \\ y = n \end{cases}$$

$$\begin{cases} y^2 = 2px \\ y = kx + h \end{cases} \quad k^2x^2 + 2(hk - p)x + h^2 = 0$$

$$\Delta = 4(hk - p)^2 - 4k^2h^2 \quad \Delta > 0 \text{ 两解} \quad \Delta = 0 \text{ 一解} \quad \Delta < 0 \text{ 无解}$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = \frac{-2(hk - p)}{k^2} \\ x_1 x_2 = \frac{h^2}{k^2} \end{cases}$$

$$k \text{ 不存在时} \quad \begin{cases} y^2 = 2px \\ x = n \end{cases} \quad \begin{cases} x = n \\ y = \pm \sqrt{2pn} \end{cases}$$

一般二元二次方程组和二次曲线 (超纲内容详细参考数学140体系课程)

解析几何代数表达式可以映射成平面几何的图形

代数表达式 $\xleftrightarrow{\text{映射}}$ 图形

解析几何的代数变换可以映射成平面几何的图形变换

代数变换 $\xleftrightarrow{\text{映射}}$ 几何变换

一般二元二次方程形式如下

二次曲线如下

$$f(x, y) = ax^2 + bx + cy^2 + dx + ex + f = 0$$

椭圆  双曲线  抛物线 

一般二元二次方程通过一下三种变换, 必然可以化成简单形式的二元二次方程

解析几何代数变换

$\xleftrightarrow{\text{映射}}$

几何图形变换

$$\begin{cases} X = x + x_0 \\ Y = y + y_0 \end{cases}$$

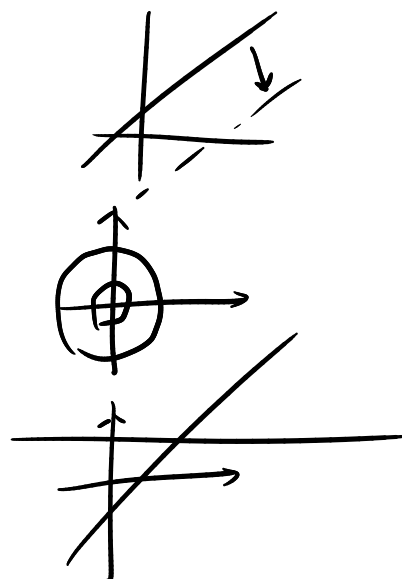
平移

$$\begin{cases} X = kx \\ Y = ty \end{cases}$$

伸缩

$$\begin{cases} X = \cos\theta x + \sin\theta y \\ Y = -\sin\theta x + \cos\theta y \end{cases}$$

旋转



简单二元二次方程有以下8种形式

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \\ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = -1 \\ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \\ \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} y^2 = 2px \\ y^2 = 0 \\ y^2 = -a^2 \end{cases}$$

其中三种是我们熟知的二次曲线, 椭圆双曲线抛物线

所以一般二元二次方程映射的几何图形, 除无解、点和直线, 是经过了平移伸缩旋转后的椭圆双曲线抛物线

二元二次方程属于超纲内容, 且计算很长, 大部分同学无法处理, 所以命题人一般只能出一次参数方程出现高次方程或者超越方程, 很显然都是巧合问题, 因为二次方程各位同学都无法处理, 高次和超越比二次方程更加复杂。

二元二次不等式可以化简成简单二元二次形式, 再进行使用, 或者画出几何图像, 观察几何区间

绝对值方程

$$|a| = \begin{cases} a & a \geq 0 \\ -a & a < 0 \end{cases} \quad ||a| - |b|| \leq |a \pm b| \leq |a| + |b|$$

绝对值方程通过讨论取值范围可以变成多项式方程求解

判断绝对值当中的函数方程是否大于零，实际等价于求解函数方程不等式

求解不等式的一般方法：求零点，分区间，判大小（结合穿根法）

讨论函数方程不方便时，我们可以图像模拟，求解绝对值方程、函数、不等式

如果遇到二元函数绝对值方程，可以做三维图像模拟，或者讨论区间，脱去绝对值

例子

$$y = |2x+3| - |x-1|$$

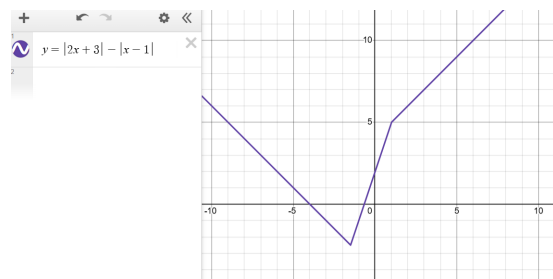
求零点 $2x+3=0 \quad x=-\frac{3}{2} \quad x-1=0 \quad x=1$

分区间  $(-\infty, -\frac{3}{2}] \quad (-\frac{3}{2}, 1] \quad (1, +\infty)$

判大小 $x \in (-\infty, -\frac{3}{2}] \quad y = -2x-3 + x-1 = -x-4$

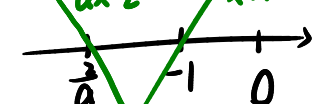
$x \in (-\frac{3}{2}, 1] \quad y = 2x+3 + x-1 = 3x+2$

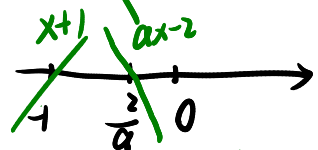
$x \in (1, +\infty) \quad y = 2x+3 - x+1 = x+4$

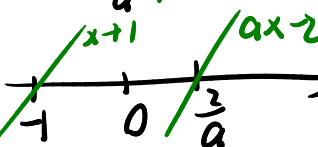


$$y = |x+1| + |ax-2|$$

求零点 $x+1=0 \quad x=-1 \quad ax=2 \quad x=\frac{2}{a}$

分区间 $\frac{2}{a} \leq -1$  $(-\infty, \frac{2}{a}] \quad (\frac{2}{a}, -1] \quad (-1, +\infty)$

$-1 < \frac{2}{a} < 0$  $(-\infty, -1] \quad (-1, \frac{2}{a}] \quad (\frac{2}{a}, +\infty)$

$0 < \frac{2}{a}$  $(-\infty, -1] \quad (-1, \frac{2}{a}] \quad (\frac{2}{a}, +\infty)$

判大小 $a \leq -2 \quad x \in (-\infty, \frac{2}{a}] \quad y = -(ax-2) - (x+1) = -(a+1)x + 1$

$x \in (\frac{2}{a}, -1] \quad y = (ax-2) - (x+1) = (a-1)x - 3$

$x \in (-1, +\infty) \quad y = (ax-2) + (x+1) = (a+1)x - 1$

$-2 < a < 0 \quad x \in (-\infty, -1] \quad y = -(x+1) + (ax-2) = (a-1)x - 3$

$x \in (-1, \frac{2}{a}] \quad y = (x+1) + (ax-2) = (a+1)x - 1$

$x \in (\frac{2}{a}, +\infty) \quad y = (x+1) - (ax-2) = (1-a)x + 3$

$$a=0 \quad x \in (-\infty, -1] \quad y = -(x+1)+2 = -x+1$$

$$x \in (1, +\infty) \quad y = (x+1)+2 = x+3$$

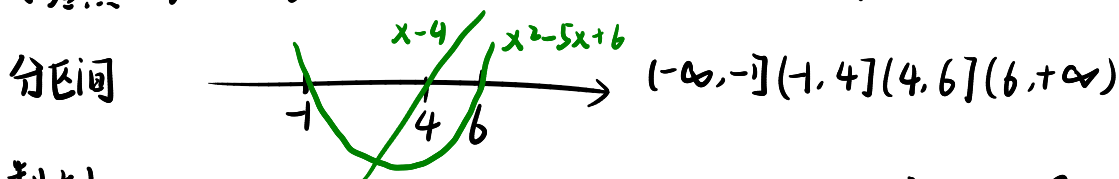
$$0 < a \quad x \in (-\infty, -1] \quad y = -(x+1) - (ax-2) = -(a+1)x + 1$$

$$x \in (-1, \frac{2}{a}] \quad y = (x+1) - (ax-2) = -(a-1)x + 3$$

$$x \in (1, +\infty) \quad y = (x+1) + (ax-2) = (a+1)x - 1$$

$$y = |x^2 - 5x - 6| - |x - 4|$$

求零点 $x^2 - 5x - 6 = 0 \quad x = -1, 6 \quad x - 4 = 0 \quad x = 4$

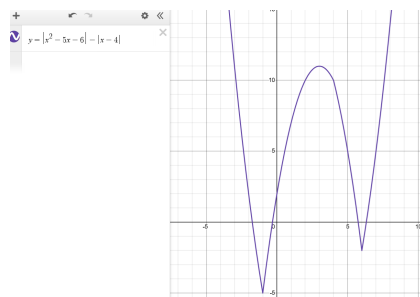


判大小 $x \in (-\infty, -1] \quad y = (x^2 - 5x - 6) + (x - 4) = x^2 - 4x - 10$

$$x \in (-1, 4] \quad y = -(x^2 - 5x - 6) + (x - 4) = -x^2 + 6x + 2$$

$$x \in (4, 6] \quad y = -(x^2 - 5x - 6) - (x - 4) = -x^2 + 4x + 10$$

$$x \in (6, +\infty) \quad y = (x^2 - 5x - 6) - (x - 4) = x^2 - 6x - 2$$



$$y = |x^2 - 2x - 3| + |x^2 - a|$$

超纲计算主要展示思路

求零点 $x^2 - 2x - 3 = 0 \quad x = -1, 3 \quad a \leq 0 \quad x^2 - a \geq 0 \quad a > 0 \quad x^2 - a \quad x = \pm \sqrt{a}$

分区间 $a \leq 0$

$a > 0$

$0 < \sqrt{a} \leq 1$

$1 < \sqrt{a} \leq 3$

$3 < \sqrt{a}$

判大小 分类讨论即可

绝对值不等式，分开图像模拟即可

求两个函数的大小关系

$$y = |x+1| + |x-1|$$

$$y = -x^2 + ax + 4$$

图像模拟

$$y = |x+1| + |x-1| = \begin{cases} 2x & x \in (1, +\infty) \\ 2 & x \in (-1, 1] \\ -2x & x \in (-\infty, -1] \end{cases}$$

$$y = -x^2 + ax + 4 \quad \text{连续动图}$$

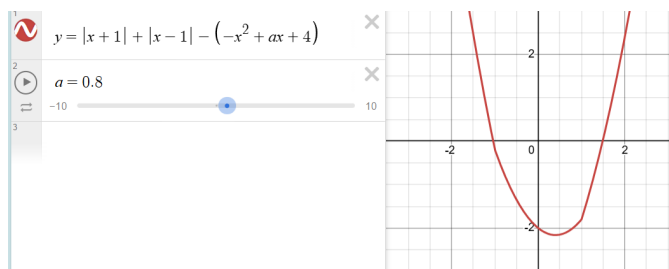
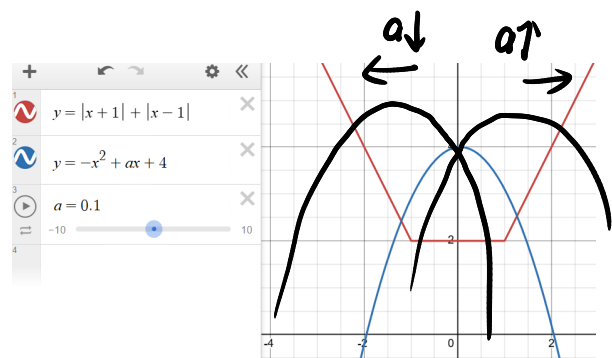
求临界值 $y = -x^2 + ax + 4$ 过 $(-1, 2)$ $a = 1$

$$y = -x^2 + ax + 4 \text{ 过 } (1, 2) \quad a = -1$$

分三个区间 $a \in (-\infty, -1]$ $a \in (-1, 1]$ $a \in (1, +\infty)$ 求函数的大小关系

方程运算

$$y = |x+1| + |x-1| - (-x^2 + ax + 4) = \begin{cases} x^2 + (2-a)x - 4 & x \in (1, +\infty) \\ x^2 - ax - 2 & x \in (-1, 1] \\ x^2 - (a+2)x - 4 & x \in (-\infty, -1] \end{cases}$$



15. 设 $a \in \mathbb{R}$, 函数 $f(x) = ax^2 - 2x - |x^2 - ax + 1|$.

若 $f(x)$ 恰有两个零点, 则 a 的取值范围
为_____.

$$f(x) = ax^2 - 2x - |x^2 - ax + 1|$$

求零点 $x^2 - ax + 1 = 0$ $a^2 - 4 \leq 0$ $x^2 - ax + 1 \geq 0$
 $a^2 - 4 > 0$ $x_1, x_2 = \frac{a \pm \sqrt{a^2 - 4}}{2}$

分区间 $-2 \leq a \leq 2$ $x^2 - ax + 1 \geq 0$ $f(x) = ax^2 - 2x - x^2 + ax - 1$
 $= (a-1)x^2 + (a-2)x - 1$
 $= ((a-1)x - 1)(x+1)$

$f(x) = 0$ $x = -1$ $a = 1$ 时 只有一个解 $x = -1$
 $a = 0$ 时 $\frac{1}{a-1} = -1$ 只有一个解 $x = -1$
 $a \neq 1, 0$ 有两个解 $x = \frac{1}{a-1}, -1$

$a > 2$ $a < -2$ $x \in (-\infty, \frac{a - \sqrt{a^2 - 4}}{2}]$ $f(x) = ((a-1)x - 1)(x+1)$
 $x \in (\frac{a - \sqrt{a^2 - 4}}{2}, \frac{a + \sqrt{a^2 - 4}}{2}]$ $f(x) = ax^2 - 2x + x^2 - ax + 1 = (a+1)x^2 - (a+2)x + 1$
 $= ((a+1)x - 1)(x-1)$
 $x \in (\frac{a + \sqrt{a^2 - 4}}{2}, +\infty)$ $f(x) = ((a+1)x - 1)(x+1)$

$a > 2$ a 不断增大

$a \uparrow$ $\frac{a + \sqrt{a^2 - 4}}{2} \uparrow$

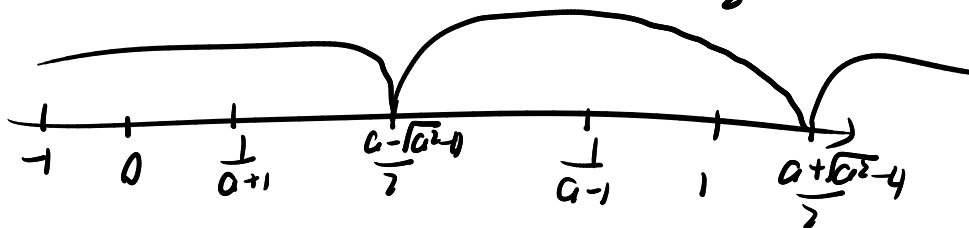
$a \uparrow$ $\frac{1}{a-1} \downarrow$

$a \uparrow$ $\frac{a - \sqrt{a^2 - 4}}{2} \downarrow$

$a \uparrow$ $\frac{1}{a+1} \downarrow$

$f(x) = 0$ $x \in (-\infty, \frac{a - \sqrt{a^2 - 4}}{2}]$ $x = -1$ $x \neq \frac{1}{a-1}$
 $x \in (\frac{a - \sqrt{a^2 - 4}}{2}, \frac{a + \sqrt{a^2 - 4}}{2}]$ $x = 1$ $x \neq \frac{1}{a+1}$
 $x \in (\frac{a + \sqrt{a^2 - 4}}{2}, +\infty)$ 无解

$$-1 < 0 < \frac{1}{a+1} < \frac{a - \sqrt{a^2 - 4}}{2} < \frac{1}{a-1} < 1 < \frac{a + \sqrt{a^2 - 4}}{2}$$



$a < -2$ a 不断减小

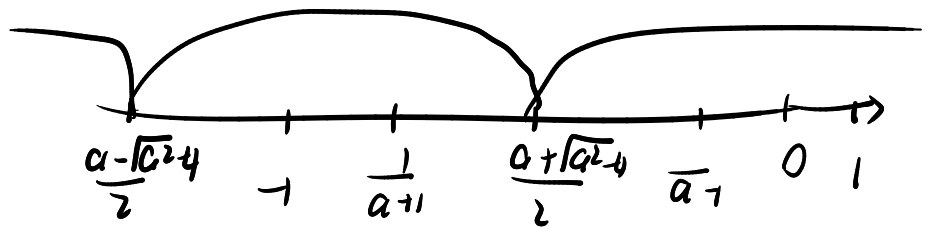
$$a \downarrow \frac{a+\sqrt{a^2-4}}{2}$$

$$a \downarrow \frac{1}{a-1}$$

$$a \downarrow \frac{a-\sqrt{a^2-4}}{2}$$

$$a \downarrow \frac{1}{a+1}$$

$$\frac{a-\sqrt{a^2-4}}{2} < -1 < \frac{1}{a+1} < \frac{a+\sqrt{a^2-4}}{2} < \frac{1}{a-1} < 0 < 1$$



$$f(x)=0 \begin{cases} x \in (-\infty, \frac{a-\sqrt{a^2-4}}{2}] & \text{无解} \\ x \in (\frac{a-\sqrt{a^2-4}}{2}, \frac{a+\sqrt{a^2-4}}{2}] & x = \frac{1}{a+1} \\ x \in (\frac{a+\sqrt{a^2-4}}{2}, +\infty) & x = \frac{1}{a-1} \end{cases}$$

分式方程

分式方程可以转化成多项式方程求解

分式函数可以通过求导，通分转化成多项式比值，分析函数单调性

分式可以通过多项式比值拆分得到简化形式

分式方程 $P_1(x) Q_2(x)$ 为整式 $\left\{ \begin{array}{l} \text{单项式} \\ \text{多项式} \end{array} \right.$

$$\frac{P_1(x)}{Q_1(x)} + \frac{P_2(x)}{Q_2(x)} = k$$

$$\text{通分} \quad \frac{P_1(x)Q_2(x) + P_2(x)Q_1(x)}{Q_1(x)Q_2(x)} = k$$

$$\text{向多项式转化} \quad P_1(x)Q_2(x) + P_2(x)Q_1(x) - k Q_1(x)Q_2(x)$$

例

2023 全国甲 理

5. 已知正项等比数列 $\{a_n\}$ 中， $a_1 = 1, S_n$ 为 $\{a_n\}$ 前 n 项和， $S_5 = 5S_3 - 4$ ，则 $S_4 = (\quad)$

A. 7

B. 9

C. 15

D. 30

$$\frac{1-q^5}{1-q} = \frac{1-q^3}{1-q} - 4 \quad 1-q^5 = 1-q^3 - 4(1-q) \quad q^5 - 5q^3 + 4q = 0$$

$$q^5 - 5q^3 + 4q = q(q^4 - 5q^2 + 4) = q(q^2 - 1)(q^2 - 2) = 0$$

$$\sin x + \cos x = \frac{1}{2} \quad \tan \frac{x}{2} = t \quad \left\{ \begin{array}{l} \tan x = \frac{2t}{1-t^2} \\ \sin x = \frac{2t}{1+t^2} \\ \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \end{array} \right.$$

$$\frac{2t}{1+t^2} + \frac{1-t^2}{1+t^2} = \frac{1}{2} \quad 2(-t^2 + 2t + 1) = 1 + t^2 \quad 3t^2 - 4t - 1 = 0$$

$$\sin x = \sin\left(3x + \frac{\pi}{6}\right) \quad \left\{ \begin{array}{l} \sin 3x = 3\sin x - 4\sin^3 x \\ \cos 3x = -3\cos x + 4\cos^3 x \end{array} \right.$$

$$\sin x = \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \sin 3x + \frac{1}{2} \cos 3x \right) \quad 2\sin x = \sqrt{3} \sin 3x + \cos 3x$$

$$2 \frac{2t}{1+t^2} = \sqrt{3} \left(\frac{2t}{1+t^2} - 4 \left(\frac{2t}{1+t^2} \right)^3 \right) - 3 \frac{1-t^2}{1+t^2} + 4 \left(\frac{1-t^2}{1+t^2} \right)^3$$

不难发现整系数三角函数问题实际是高次多项式方程，由于次数很高，一元五次方程没有求根公式，所以我们使用图像模拟，了解方程的解的个数，也是图像交点的个数。（上述方程为高考原题）
高考考察的分式方程，大部分可以化简成一元二次方程，高次方程必然可以因式分解。

分式函数单调性分析和图像模拟

单调性分析:

连续可导函数, 单调性分析等价于分析导函数的正负, 即导函数的不等式分析,
不等式的一般求法: 求零点、分区间、判大小, 最后画出单调性分析表格
分式函数求导得到导函数, 并且通分之后, 得到多项式或多项式比值函数,
因式分解后, 求零点 (间断点)、分区间、判大小

图像模拟一般方法:

1. 特值 (间断点)

$$f(x_0)$$

2. 函数性质

单调性
奇偶性
对称性
周期性

3. 渐进分析

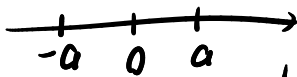
$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$$

例

$$y = x + \frac{a^2}{x} (a > 0) \quad y' = 1 - \frac{a^2}{x^2} = \frac{x-a^2}{x^2} = \frac{(x-a)(x+a)}{x^2}$$

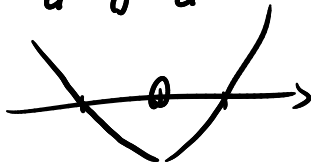
求零点: $(x-a)(x+a) = 0 \quad x = -a, a \quad x^2 = 0 \quad x = 0$ 时函数无意义

分区间



$(-\infty, -a) \quad (-a, 0) \quad (0, a) \quad (a, +\infty)$ 是函数间断点

判大小



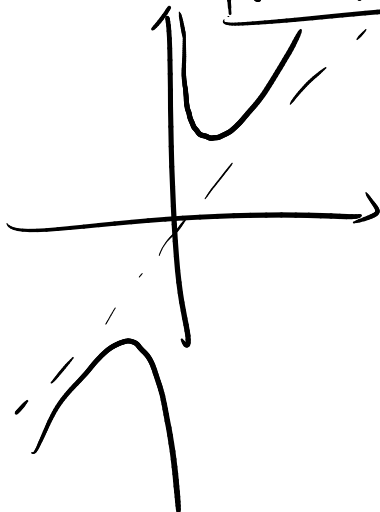
单调性分析表

x	$(-\infty, -a)$	$-a$	$(-a, 0)$	0	$(0, a)$	a	$(a, +\infty)$
$f'(x)$	+	0	-	-	0	+	+
$f(x)$	↑	极大值	↓		↓	极小值	↑

$$\text{极大值 } f(-a) = -2a$$

$$\text{极小值 } f(a) = 2a$$

图像



$$\lim_{x \rightarrow \infty} (x + \frac{a^2}{x}) = x$$

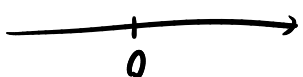
$$y = x - \frac{a^2}{x} \quad (a > 0) \quad y' = 1 + \frac{a^2}{x^2} = \frac{x^2 + a^2}{x^2}$$

求零点

$$x^2 + a^2 > 0$$

$$x^2 = 0 \quad x = 0 \text{ 时函数无意义}$$

分区间



$$(-\infty, 0) \quad (0, +\infty)$$

是函数间断点

判大小



单调性分析表

x	$(-\infty, 0)$	$(0, +\infty)$
f'	+	+
$f(x)$	$\uparrow$	$\nearrow$

图像



$$\lim_{x \rightarrow \infty} (x - \frac{a^2}{x}) = x$$

$$y = \frac{1}{x^2 + 1}$$

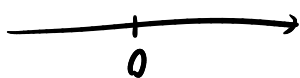
$$y' = -\frac{2x}{(x^2 + 1)^2}$$

求零点

$$-2x = 0 \quad x = 0$$

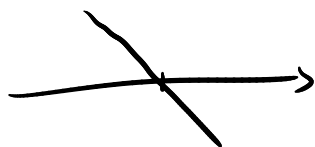
$$(x^2 + 1)^2 > 0$$

分区间



$$(-\infty, 0) \quad (0, +\infty)$$

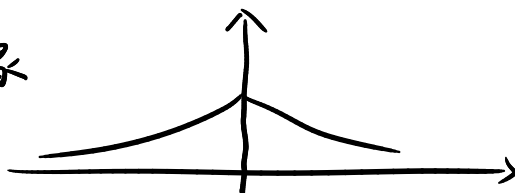
判大小



单调性分析表

x	$(-\infty, 0)$	$(0, +\infty)$
f'	+	-
$f(x)$	$\nearrow$	$\searrow$

图像



$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^2 + 1} = 0$$

处理复杂的多项式比值函数，一般尝试换元，降次，化简，再求导

形如 $y = \frac{ax^2+bx+c}{kx+h}$ $y = \frac{kx+h}{ax^2+bx+c}$ 可以转化成 $x + \frac{a}{x}$ $x - \frac{a}{x}$ 形式进行分析

$$y = 2x + \frac{x+1}{x-1}$$

$$y = 2x + \frac{x-1+2}{x-1} = 2x+1 + \frac{2}{x-1} = 2(x-1) + \frac{2}{x-1} + 3 = 2\left[x-1 + \frac{1}{x-1}\right] + 3$$

换元 $u=2(x-1)$ $y = u + \frac{1}{u} + 3$

$$y = x + \frac{1}{x} \xrightarrow{\text{缩短2倍}} y = 2x + \frac{1}{2x} \xrightarrow{\text{向右平移}} y = 2(x-1) + \frac{2}{x-1} \xrightarrow{\text{向上平移}} y = 2\left[x-1 + \frac{1}{x-1}\right] + 3$$

$$y = \frac{t^2+1}{t^4+5t^2+3}$$

$$y = \frac{t^2+1}{t^4+5t^2+3} = \frac{1}{\frac{t^4+5t^2+3}{t^2+1}} = \frac{1}{\frac{t^4+t^2+4t^2+4-1}{t^2+1}} = \frac{1}{t^2+4 - \frac{1}{t^2+1}}$$
$$= \frac{1}{t^2+1 - \frac{1}{t^2+1} + 3}$$

换元 $u=t^2+1$ $y = \frac{1}{u - \frac{1}{u} + 3}$

$$y = \frac{ax^2+bx+c}{kx+h} \quad \text{为简化运算 令 } a=1, k=1 \quad y = \frac{x^2+bx+c}{x+h}$$

$$y = \frac{x^2+bx+(b-h)x+h(b-h)-h(b-h)+c}{x+h} = x+b-h + \frac{c-h(b-h)}{x+h}$$

$$\text{换元 } u=x+h \quad y = u + \frac{c-hb+h^2}{u} + b-h$$

两个巧合形式

$$y = \frac{x^3-2x+1}{x^2-1} = \frac{x^3-x-x+1}{x^2-1} = x - \frac{x-1}{x^2-1} = x - \frac{1}{x+1} = x+1 - \frac{1}{x+1} - 1$$

$$\text{换元 } u=x+1 \quad y = u - \frac{1}{u} - 1$$

设计之初恰好变成 $x+\frac{a}{x}, x-\frac{a}{x}$ 形式, 一般命题人只考这种类型

$$y = \frac{t^4+3t^2+2t+1}{t^2+2t+3}$$

$$y = \frac{t^4+4t^3-8t+1}{t^2+2t+3} = \frac{t^4+4t^3-8t}{(t+1)^2+1} + 1$$

$$\text{换元 } v=t+1 \quad y = \frac{(v-1)^4+4(v-1)^3-8v+8}{v^2+1} = \frac{v^4-4v^3+6v^2-4v+1+4(v^3-3v^2+3v-1)+2v-1}{v^2+1}$$

$$= \frac{v^4-6v^2+5}{v^2+1}$$

设计之初恰好消掉 v^3, v 项

$$= \frac{v^4+v^2-7v^2-7+12}{v^2+1} = v^2+1 + \frac{12}{v^2+1} - 8$$

$$\text{换元 } u=v^2+1 \quad y = u + \frac{12}{u} - 8$$

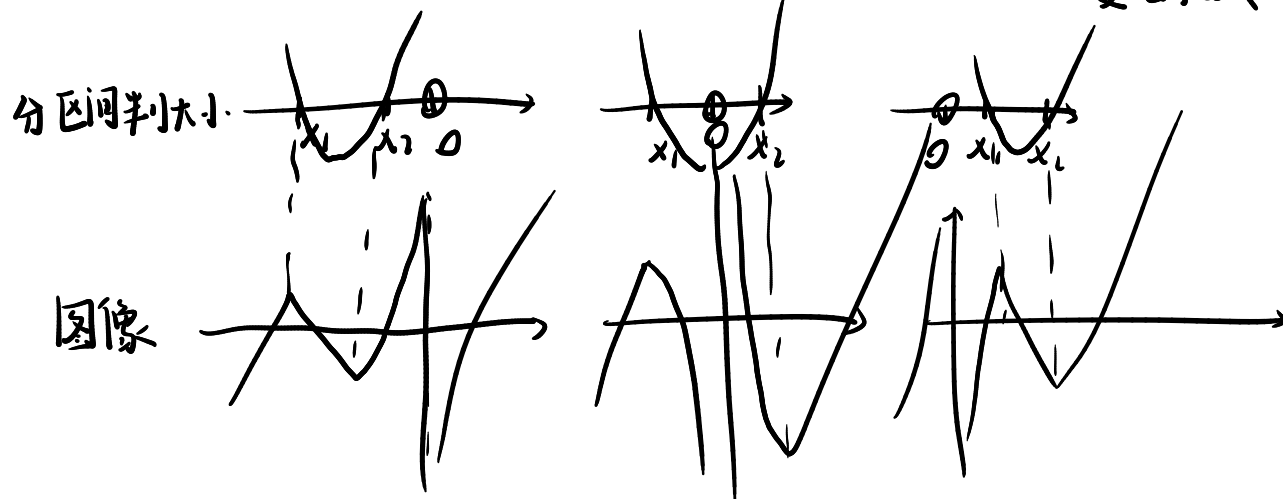
$$y = \frac{x^2 + bx + c}{x + h}$$

$$y' = \frac{(2x+b)(x+h) - (x^2 + bx + c)}{(x+h)^2} = \frac{x^2 + 2hx + bh - c}{(x+h)^2} = \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x+h)^2} \quad \begin{cases} x_1 = -h - \sqrt{h^2 + c - bh} \\ x_2 = -h + \sqrt{h^2 + c - bh} \end{cases}$$

求零点 $(x-x_1)(x-x_2) = 0 \quad x = x_1, x_2$

$x^2 = 0 \quad x = 0$ 时函数无意义

是函数间断点



$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + bx + c}{x + h} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + hx + (b-h)x + h(b-h) - h(b-h) + c}{x + h} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(x + b - h + \frac{c - h(b-h)}{x + h} \right) = x + b - h$$

命题人一般不考察极度复杂的多项式比值函数，因为手算算力不足，很难全面分析函数图像
但是如果平时题目出现，不需要慌张，求导函数，求零点区间判大小，或者使用desmos模拟函数
这样的复杂问题高考不会出现

根式多项式比值函数，可以先将多项式挪入根号内，再进行多项式比值函数求导分析

13. 已知抛物线 $C: x^2 = 4y$ 的焦点为 F , P 为 C 上的动点, 点 $A(1, -1)$, 则 $\frac{|PF|}{|PA|}$ 取最小值时,

直线 PA 的斜率为 $\frac{\sqrt{5}}{2}$.

例如 设 $P(2t, t^2)$

$$\frac{|PF|}{|PA|} = \frac{t^2+1}{\sqrt{t^4+6t^2-4t+2}} \sqrt{\frac{(t^2+1)^2}{t^4+6t^2-4t+2}}$$

设新函数 $f(t) = \frac{(t^2+1)^2}{t^4+6t^2-4t+2}$

$$f'(t) = \frac{4t(t^2+1)(t^4+6t^2-4t+2) - (t^2+1)^2(4t^3+12t-4)}{(t^4+6t^2-4t+2)^2}$$

$$= \frac{8t^5-12t^4+4t^3-8t^2-4t+4}{(t^4+6t^2-4t+2)^2} = \frac{4P(t)}{Q(t)}$$

求零点 $P(t) = 2t^5 - 3t^4 + t^3 - 2t^2 - t + 1 = 0$

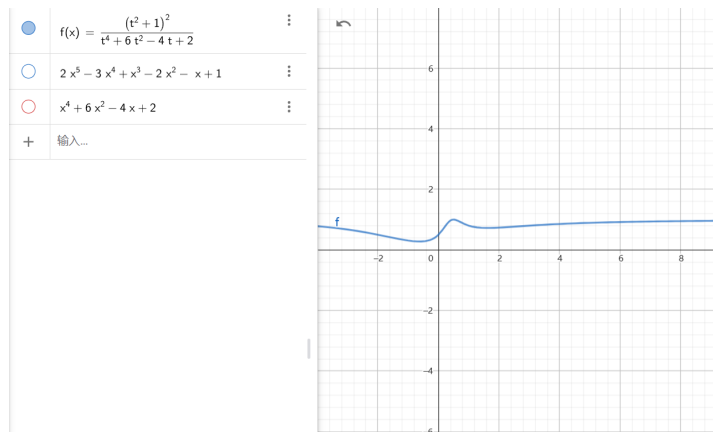
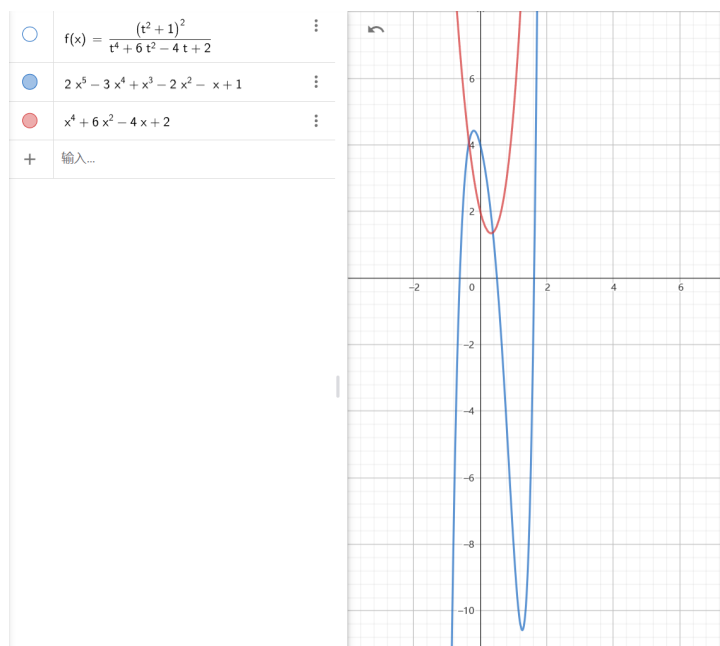
$$\begin{matrix} a_0=1 & r=\pm 1 \\ a_n=2 & s=\pm 2 \end{matrix}$$

$$\frac{r}{s} = \pm 1 \pm \frac{1}{2} \quad \lambda = \frac{1}{2}$$

$$P(t) = (2t-1)(t^4-t^3-t-1)$$

$$Q(t) = t^4+6t^2-4t+2 > 0$$

需要分析多项式函数，多次求导画出图像，类似问题属于超纲问题，高考不会考察



分式拆分

分式拆分 (多项式比值拆分) 定义: 将分式拆分成多个分式之和的形式, 分式必然可以拆分成简单分式形式, 具体证明略过 (详细内容可见140数学体系课程第二部分)

分式拆分的具体方法:

1. 大除法, 得到商式和余式, 使得分子最高次数低于分母最高次数

2. 分子分母因式分解

2. 设简单分式形式 (具体形式见例子, 不过多证明原理)

3. 待定系数法求线性方程组 (多元一次方程组)

$$\frac{P_1(x)}{Q(x)} \quad P(x), Q(x) \text{ 为整式} \begin{cases} \text{单项式} \\ \text{多项式} \end{cases}$$

$$1. P_1(x) = P_2(x)Q(x) + P(x) \quad \frac{P_1(x)}{Q(x)} = P_2(x) + \frac{P(x)}{Q(x)}$$

$$2. \text{例如 } \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(x)}{(x+a)^2(x+b)(x^2+px+q)}$$

$$3. \frac{P(x)}{(x+a)^2(x+b)(x^2+px+q)} = \frac{A}{x+a} + \frac{B}{(x+a)^2} + \frac{C}{x+b} + \frac{Dx+E}{x^2+px+q}$$

$$= \frac{A(x+a)(x+b)(x^2+px+q) + B(x+b)(x^2+px+q) + C(x+a)^2(x^2+px+q) + (Dx+E)(x+a)^2(x+b)}{(x+a)^2(x+b)(x^2+px+q)}$$

4.

$$P(x) = A(x+a)(x+b)(x^2+px+q) + B(x+b)(x^2+px+q) + C(x+a)^2(x^2+px+q) + (Dx+E)(x+a)^2(x+b)$$

$$\text{整理可得 } a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0 = 0$$

$$\begin{cases} a_4 = 0 \\ a_3 = 0 \\ a_2 = 0 \\ a_1 = 0 \\ a_0 = 0 \end{cases} \quad \text{解得} \begin{cases} A \\ B \\ C \\ D \\ E \end{cases}$$

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = P_2(x) + \frac{A}{x+a} + \frac{B}{(x+a)^2} + \frac{C}{x+b} + \frac{Dx+E}{x^2+px+q}$$

例子

$$\frac{1}{n^2+n} = \frac{1}{n(n+1)} = \frac{A}{n} + \frac{B}{n+1} = \frac{An+A+Bn}{n(n+1)} \quad \begin{cases} A+B=0 \\ A=1 \end{cases} \begin{cases} A=1 \\ B=-1 \end{cases}$$

$$\frac{1}{n^2+n} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$$

$$\frac{1}{n^2+2n} = \frac{1}{n(n+2)} = \frac{A}{n} + \frac{B}{n+2} = \frac{(A+B)n+2A}{n(n+2)} \quad \begin{cases} A+B=0 \\ 2A=1 \end{cases} \begin{cases} A=\frac{1}{2} \\ B=-\frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\frac{1}{n^2+2n} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2} \right)$$

$$\frac{1}{4n^2+8n+3} = \frac{1}{(2n+1)(2n+3)} = \frac{A}{2n+1} + \frac{B}{2n+3} = \frac{(2A+2B)n+3A+B}{(2n+1)(2n+3)}$$

$$\begin{cases} 2A+2B=0 \\ 3A+B=1 \end{cases} \begin{cases} A=\frac{1}{2} \\ B=-\frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\frac{1}{4n^2+8n+3} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n+3} \right)$$

$$\frac{n^3+n^2+1}{n^2-1} = \frac{n^3-n+n^2+1+n+2}{n^2-1} = n+1 + \frac{n+2}{n^2-1}$$

$$\frac{n+2}{n^2-1} = \frac{n+2}{(n-1)(n+1)} = \frac{A}{n-1} + \frac{B}{n+1} = \frac{(A+B)n+A-B}{(n-1)(n+1)} \quad \begin{cases} A+B=1 \\ A-B=2 \end{cases} \begin{cases} A=\frac{3}{2} \\ B=-\frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\frac{n^3+n^2+1}{n^2-1} = n+1 + \frac{3}{2} \frac{1}{n-1} - \frac{1}{2} \frac{1}{n+1}$$

$$\begin{aligned} C-B &= 2 \\ B+C &= 1 \end{aligned}$$

$$\frac{n^3+n^2+1}{n^3-n^2+n-1} = \frac{n^3-n^2+n+2n^2-n+1}{n^3-n^2+n-1} = 1 + \frac{2n^2-n+2}{(n^2+1)(n-1)} = 1 + \frac{An+B}{n^2+1} + \frac{C}{n-1}$$

$$= 1 + \frac{An^2+Bn-An-B+Cn^2+C}{(n^2+1)(n-1)} \quad \begin{cases} A+C=2 \\ B-A=-1 \\ C-B=2 \end{cases} \begin{cases} A=\frac{1}{2} \\ B=-\frac{1}{2} \\ C=\frac{3}{2} \end{cases}$$

$$\frac{n^3+n^2+1}{n^3-n^2+n-1} = 1 + \frac{\frac{1}{2}n - \frac{1}{2}}{n^2+1} + \frac{\frac{3}{2}}{n-1}$$

根式方程

根式方程一般通过多次平方，变成多项式方程求解，根式函数可以将多项式多项式比值挪入函数内部

方程

椭圆几何定义转代数方程

$$\sqrt{(x-c)^2 + y^2} + \sqrt{(x+c)^2 + y^2} = 2a$$

处理方程的方式就是降次消元，直接开平方去根号，会使得次数升高，所以移项之后再去掉

$$\sqrt{(x-c)^2 + y^2} = 2a - \sqrt{(x+c)^2 + y^2}$$

$$\sqrt{(x+c)^2 + y^2} = 2a - \sqrt{(x-c)^2 + y^2}$$

$$(x-c)^2 + y^2 = 4a^2 + (x+c)^2 + y^2 - 4a\sqrt{(x+c)^2 + y^2}$$

$$(x+c)^2 + y^2 = 4a^2 + (x-c)^2 + y^2 - 4a\sqrt{(x-c)^2 + y^2}$$

只剩一个根号，将剩余多项式移动到一边，再次平方

$$4a\sqrt{(x+c)^2 + y^2} = 4a^2 + 4cx$$

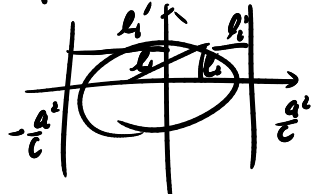
$$4a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} = 4a^2 - 4cx$$

$$\sqrt{(x+c)^2 + y^2} = a + \frac{c}{a}x = a + ex$$

$$\sqrt{(x-c)^2 + y^2} = a - ex$$

$$\frac{\sqrt{(x+c)^2 + y^2}}{x + \frac{a^2}{c}} = e = \frac{b_1}{l_1}$$

都有圆=级结论



$$\frac{\sqrt{(x-c)^2 + y^2}}{\frac{a^2}{c} - x} = e = \frac{b_2}{l_2}$$

$$(x+c)^2 + y^2 = e^2 x^2 + 2cx + a^2$$

$$(x-c)^2 + y^2 = e^2 x^2 - 2cx + a^2$$

$$(1-e^2)x^2 + y^2 = a^2 - c^2 = b^2$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

双曲线几何定义转代数方程

$$\left| \sqrt{(x-c)^2+y^2} - \sqrt{(x+c)^2+y^2} \right| = 2a$$

$$\text{当 } \sqrt{(x-c)^2+y^2} > \sqrt{(x+c)^2+y^2}$$

$$\sqrt{(x-c)^2+y^2} = 2a + \sqrt{(x+c)^2+y^2}$$

$$(x-c)^2+y^2 = 4a^2 + (x+c)^2+y^2 + 4a\sqrt{(x+c)^2+y^2}$$

$$-4cx - 4a^2 = 4a\sqrt{(x+c)^2+y^2}$$

$$-cx - a = \sqrt{(x+c)^2+y^2}$$

$$\frac{\sqrt{(x+c)^2+y^2}}{-\frac{a^2}{c}-x} = e = \frac{a_1}{b_1}$$

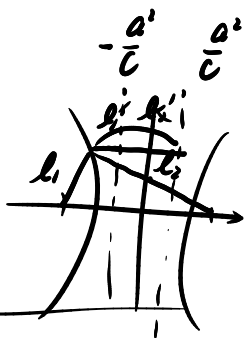
$$\text{当 } \sqrt{(x+c)^2+y^2} > \sqrt{(x-c)^2+y^2}$$

$$\sqrt{(x+c)^2+y^2} = 2a + \sqrt{(x-c)^2+y^2}$$

$$(x+c)^2+y^2 = 4a^2 + (x-c)^2+y^2 + 4a\sqrt{(x-c)^2+y^2}$$

$$4cx - 4a^2 = 4a\sqrt{(x-c)^2+y^2}$$

$$\frac{\sqrt{(x-c)^2+y^2}}{x-\frac{c}{a}} = e = \frac{a_1}{b_1}$$



$$e^2 x^2 + 2cx + a^2 = (x+c)^2 + y^2$$

$$(e^2-1)x^2 - y^2 = c^2 - a^2$$

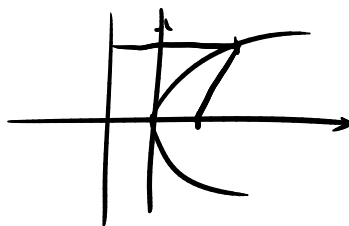
$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

抛物线几何定义转代数方程

$$\sqrt{(x-\frac{p}{2})^2+y^2} = x + \frac{p}{2}$$

$$(x-\frac{p}{2})^2+y^2 = (x+\frac{p}{2})^2$$

$$y^2 = 2px$$



例 (初中方程, 但高考不考察)

$$\sqrt{x+1} - \sqrt{x-3} = \sqrt{2}$$

$$x+1 \geq 0 \quad x-3 \geq 0 \quad x \geq 3$$

$$\sqrt{x+1} = \sqrt{2} + \sqrt{x-3}$$

$$x+1 = 2 + x-3 + 2\sqrt{2x-6}$$

$$2 = 2\sqrt{2x-6}$$

$$2x-6=1$$

$$x = \frac{7}{2} \geq 3$$

$$\sqrt{2x-1} + \sqrt{2-x} = 2$$

$$2x-1 \geq 0 \quad 2-x \geq 0 \quad \frac{1}{2} \leq x \leq 2$$

$$\sqrt{2x-1} = 2 - \sqrt{2-x}$$

$$2x-1 = 4 + 2-x - 4\sqrt{2-x}$$

$$7-3x = 4\sqrt{2-x}$$

$$9x^2 - 42x + 49 = 32 - 16x$$

$$9x^2 - 26x + 17 = 0$$

$$(9x-17)(x-1) = 0$$

$$x = 1, \frac{17}{9}$$

开多次根号

$$\sqrt{a^2+b+2a\sqrt{b}} = \sqrt{(a+\sqrt{b})^2} = a+\sqrt{b}$$

$$\sqrt{a+b+2\sqrt{ab}} = \sqrt{(\sqrt{a}+\sqrt{b})^2} = \sqrt{a}+\sqrt{b}$$

$$\sqrt{4+2\sqrt{3}} = a+b = \sqrt{(a+b)^2} = \sqrt{a^2+b^2+2ab}$$

$$\begin{cases} a^2+b^2=4 \\ 2ab=2\sqrt{3} \end{cases} \quad \begin{cases} a^2+b^2=4 \\ ab=\sqrt{3} \end{cases}$$

$$a^2 + \frac{3}{a^2} = 4$$

$$a^4 - 4a^2 + 3 = 0$$

$$a^2 = 1, 3$$

$$a=1 \quad b=\sqrt{3}$$

$$\sqrt{4+2\sqrt{3}} = 1+\sqrt{3}$$

$$\sqrt{7+4\sqrt{3}} = a+b = \sqrt{(a+b)^2} = \sqrt{a^2+b^2+2ab}$$

$$\begin{cases} a^2+b^2=7 \\ 2ab=4\sqrt{3} \end{cases}$$

$$\begin{cases} a^2+b^2=7 \\ ab=2\sqrt{3} \end{cases}$$

$$\text{消元 } a^2 + \frac{12}{a^2} = 7$$

$$a^4 - 7a^2 + 12 = 0$$

$$a^2 = 3, 4$$

$$a = \sqrt{3} \quad b = 2$$

$$\sqrt{5+2\sqrt{6}} = a+b = \sqrt{(a+b)^2} = \sqrt{a^2+b^2+2ab}$$

$$\begin{cases} a^2+b^2=5 \\ 2\sqrt{6}=2ab \end{cases}$$

$$\begin{cases} a^2+b^2=5 \\ \sqrt{6}=ab \end{cases}$$

$$a^2 + \frac{6}{a^2} = 5$$

$$a^4 - 5a^2 + 6 = 0$$

$$a^2 = 2, 3$$

$$a = \sqrt{2}, b = \sqrt{3}$$

根式函数

对根式函数分析，第一步先换元变成简单的根式，再接着处理

如果根式函数是比值状态，可以先将多项式移入根号内，然后对分式函数进行分析

如果根式函数是根式和多项式相加，需要通过求导画出函数图像。由于根式和多项式相加一般无法化成纯粹的多项式，所以需要参考根式函数的图像，才能分析函数，画出图像。

例

第一种方法多项式拆分

$$y = \frac{x+1}{\sqrt{x^2+5x+6}} = \sqrt{\frac{(x+1)^2}{x^2+5x+6}} = \sqrt{\frac{1}{\frac{x^2+5x+6}{(x+1)^2}}}$$

求倒数的目的：多项式拆分时分母是一致的，也就是说可以设 $(x+1)$ 为新变量，变成一个简单函数
但是如果分母不一致，相当于变量复杂了，所以求倒数根本上说还是消元。

$$\frac{x^2+2x+1}{(x+2)(x+3)} = \frac{x^2+5x+6-3x-5}{(x+2)(x+3)} = 1 - \frac{3x+5}{(x+2)(x+3)}$$

$$\frac{3x+5}{(x+2)(x+3)} = \frac{A}{x+2} + \frac{B}{x+3} = \frac{(A+B)x + (3A+2B)}{(x+2)(x+3)} \quad \begin{cases} A+B=3 \\ 3A+2B=5 \end{cases} \quad \begin{matrix} A=-1 \\ B=4 \end{matrix}$$

$$\frac{x^2+2x+1}{(x+2)(x+3)} = 1 + \frac{1}{x+2} - \frac{4}{x+3}$$

$$\frac{x^2+5x+6}{(x+1)^2} = \frac{x^2+2x+1+3x+3+2}{(x+1)^2} = 1 + \frac{3}{x+1} + \frac{2}{(x+1)^2} \quad \text{设 } x+1=u \quad 1 + \frac{3}{u} + \frac{2}{u^2}$$

第二种方法直接求导

$$y = \frac{x+1}{\sqrt{x^2+5x+6}} = \sqrt{\frac{(x+1)^2}{x^2+5x+6}} = \sqrt{\frac{1}{\frac{x^2+5x+6}{(x+1)^2}}}$$

可以对 $\frac{(x+1)^2}{x^2+5x+6}$ 求导，也可以对 $\frac{x^2+5x+6}{(x+1)^2}$ 求导，但显然后者分母是统一的，换元求导也更加简单

$$\left(\frac{(x+1)^2}{x^2+5x+6} \right)' = \frac{3x^2+10x+7}{(x^2+5x+6)^2}$$

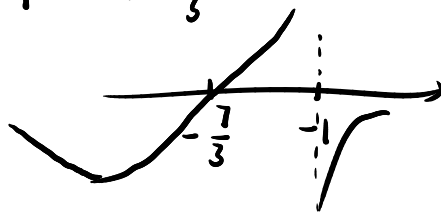
$$\left(\frac{x^2+5x+6}{(x+1)^2} \right)' = - \frac{3x+7}{(x+1)^3}$$

设 $f(x) = \frac{x^2+5x+6}{(x+1)^2}$

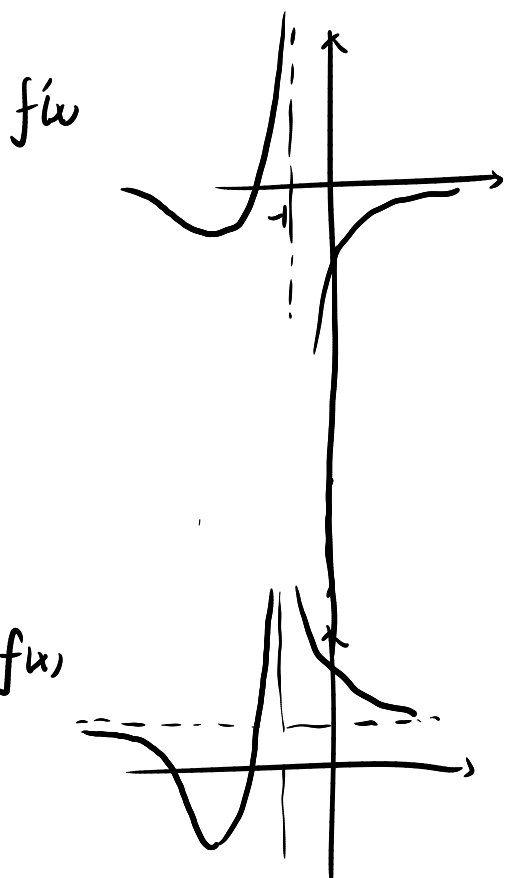
$f'(x) = -\frac{3x+1}{(x+1)^3}$

求零点 $3x+1=0 \quad x=-\frac{1}{3}$ $(x+1)^3=0 \quad x=-1$ 间断点

分区间讨论



特值 $f(-\frac{1}{3})=0 \quad f(0)=-1$



渐进

$\lim_{x \rightarrow \infty} -\frac{3x+1}{(x+1)^3} = 0$

$x+1 > 0 \quad |x+1| \text{很小时 } y \text{ 为 } -\infty \quad \lim_{x+1 \rightarrow 0^+} -\frac{3x+1}{(x+1)^3} = -\infty$

$x+1 < 0 \quad |x+1| \text{很小时 } y \text{ 为 } +\infty \quad \lim_{x+1 \rightarrow 0^-} -\frac{3x+1}{(x+1)^3} = +\infty$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} -\frac{3x+1}{(x+1)^3} = 0$

特值 $f(0)=-1 \quad f(-\frac{1}{3})=0$

函数性质

x	$(-\infty, -\frac{1}{3})$	$-\frac{1}{3}$	$(-\frac{1}{3}, 0)$	0	$(0, +\infty)$
y'	$-$	0	$+$		$-$
y	$\downarrow$	极小	$\uparrow$		$\downarrow$

渐进

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2+5x+6}{(x+1)^2} = 1 + \frac{3}{x+1} + \frac{2}{(x+1)^2} = 1$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2+5x+6}{(x+1)^2} = 1 + \frac{3}{x+1} + \frac{2}{(x+1)^2} = 1$

$y = \frac{\sqrt{m^2+1}}{3m^2+4} = \frac{\sqrt{m^2+1}}{3(m^2+1)+1} = \frac{1}{3\sqrt{m^2+1} + \frac{1}{\sqrt{m^2+1}}}$

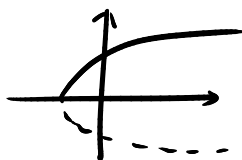
换元 $u = \sqrt{m^2+1}$

$y = \frac{1}{3u + \frac{1}{u}}$

$$y = \sqrt{ax+b}$$

$$y^2 = ax+b$$

$$\begin{cases} x = \frac{1}{a}y^2 - \frac{b}{a} & \text{横向抛物线} \\ y \geq 0 & ax+b \geq 0 \end{cases}$$



$$y = \sqrt{x}$$

$$y = \sqrt{ax^2+bx+c} \quad a \neq 0$$

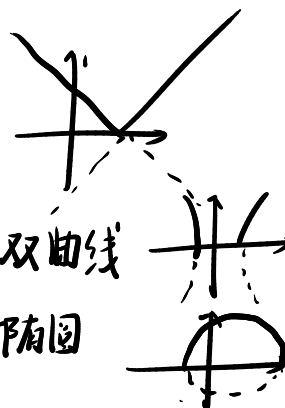
$$y^2 = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{4ac-b^2}{4a}$$

$$\begin{cases} \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{y^2}{a} = \frac{b^2-4ac}{4a^2} & \text{二次曲线} \\ y \geq 0 & ax^2+bx+c \geq 0 \end{cases}$$

$$b^2-4ac=0 \quad \text{直线}$$

$$b^2-4ac > 0$$

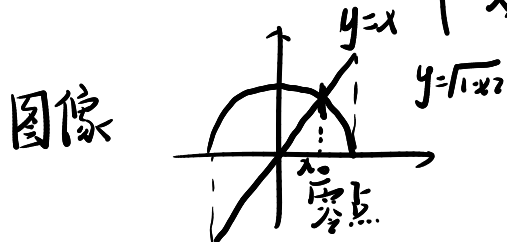
$$\begin{cases} a > 0 & \text{双曲线} \\ a < 0 & \text{椭圆} \end{cases}$$



$$y = \sqrt{1-x^2} \quad \text{半圆}$$

例 $f(x) = \sqrt{1-x^2} + x \quad f'(x) = -\frac{x}{\sqrt{1-x^2}} + 1 = \frac{\sqrt{1-x^2} - x}{\sqrt{1-x^2}}$

求零点 $\sqrt{1-x_0^2} - x_0 = 0 \quad \begin{cases} 1-x_0^2 = x_0^2 \\ x_0 \geq 0 \end{cases} \quad x_0 = \frac{\sqrt{2}}{2}$

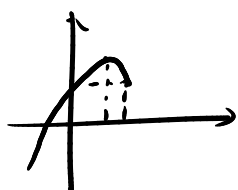


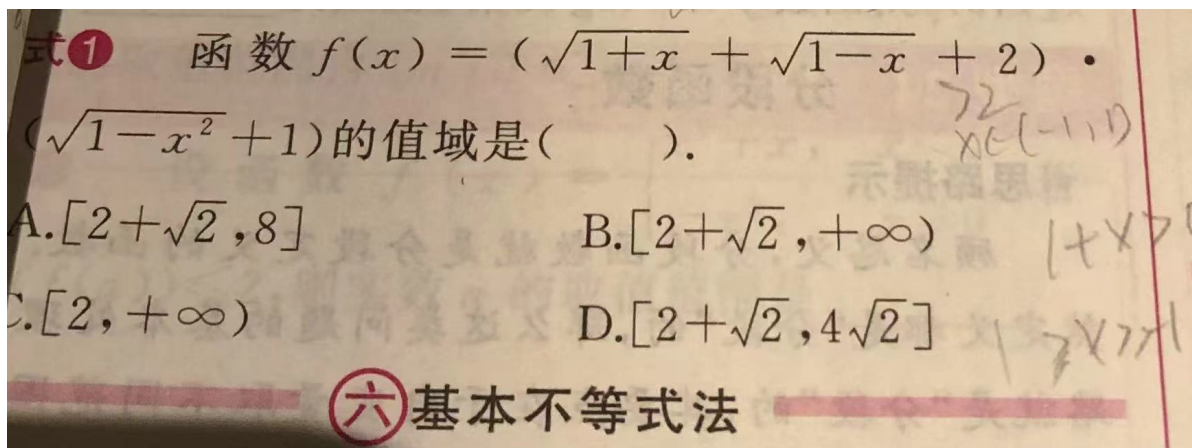
分区间判大小

$f(x)$ 图像 特值 $f(0)=1 \quad f(1)=1 \quad f(-1)=-1$

函数性质

x	$(-1, \frac{\sqrt{2}}{2})$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$(\frac{\sqrt{2}}{2}, 1)$
$f'(x)$	$+$	0	$+$
$f(x)$	$\nearrow$	极大值	$\searrow$





$$f(x) = (\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x} + 2) \cdot (\sqrt{1-x^2} + 1)$$

1. 二元函数条件极值

$$\begin{cases} \sqrt{1+x} = a \\ a \geq 1 \\ \sqrt{1-x} = b \\ 0 \leq b \leq 1 \end{cases} \quad \begin{matrix} a^2 + b^2 = 2 \\ g(a, b) = a^2 + b^2 - 2 = 0 \end{matrix}$$

$$f(x) = (a+b+2)(ab+1) = F(a, b)$$

问题变成了二元函数在条件控制下的极值问题，可以使用二元不等式，而二元不等式本质上还是分析二元函数，使用了二元函数的结论。

$$a^2 + b^2 = 2 \quad 0 \leq ab \leq \frac{a^2 + b^2}{2} = 1 \quad a = \sqrt{2}, b = 0 \text{ 时取最小} \quad a = 1, b = 1 \text{ 时取最大}$$

$$2 \leq (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \leq 4$$

$$\sqrt{2} \leq a+b \leq 2$$

$$a = \sqrt{2}, b = 0 \text{ 时取最小} \quad a = 1, b = 1 \text{ 时取最大}$$

$$\sqrt{2} + 2 \leq (a+b+2)(ab+1) \leq 8$$

梦言说：同学是否思考过，为什么我只ab确定了他的最大值和最小值，从0到1都能去到呢？本质上因为函数 $y = a^2 + b^2 - 2ab$ 是连续的，所以都能去到

$$f(x) = (\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x} + 2) \cdot (\sqrt{1-x^2} + 1)$$

$$f'(x) = \left(\frac{1}{2\sqrt{1+x}} - \frac{1}{2\sqrt{1-x}} \right) (\sqrt{1-x^2} + 1) - (\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x} + 2) \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$= \frac{(\sqrt{1-x} - \sqrt{1+x})(\sqrt{1-x^2} + 1) - 2x\sqrt{1+x} - 2x\sqrt{1-x} - 4x}{2\sqrt{1-x^2}}$$

$$= \frac{(1-x)\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x} - (1+x)\sqrt{1-x} - \sqrt{1+x} - 2x\sqrt{1+x} - 2x\sqrt{1-x} - 4x}{2\sqrt{1-x^2}}$$

$$= \frac{-3x\sqrt{1+x} - 3x\sqrt{1-x} - 4x}{2\sqrt{1-x^2}} = -x \frac{3\sqrt{1+x} + 3\sqrt{1-x} + 4}{2\sqrt{1-x^2}}$$

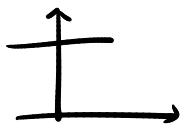
求零点 $f'(x) = 0$ $\frac{3\sqrt{1+x} + 3\sqrt{1-x} + 4}{2\sqrt{1-x^2}} > 0$ $x_0 = 0$

分区间判断 $(-1, 0)$ $(0, 1)$

x	$(-1, 0)$	0	$(0, 1)$
$f'(x)$	$+$	0	$-$
$f(x)$	$\nearrow$	极大值	$\searrow$

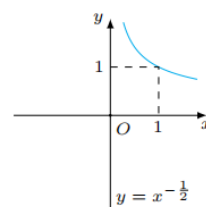
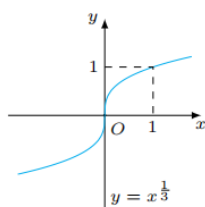
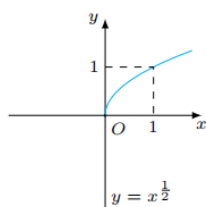
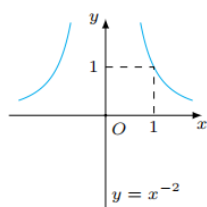
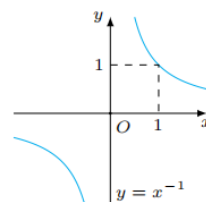
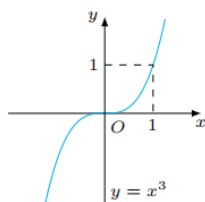
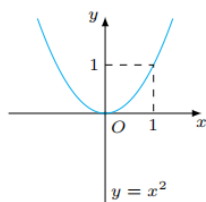
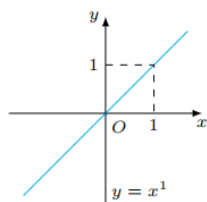
初等函数

常函数 $y=c$



幂函数 $y=x^k \quad k \in \mathbb{Q}$

- 所有幂函数在 $(0, +\infty)$ 上都有定义, 并且图象都经过点 $(1, 1)$.
- 若 $k > 0$, 幂函数图象都经过点 $(0, 0)$ 和 $(1, 1)$, 在第一象限内递增. 若 $k < 0$, 幂函数图象都经过点 $(1, 1)$, 在第一象限内递减.



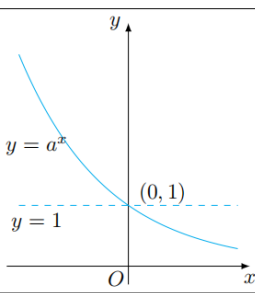
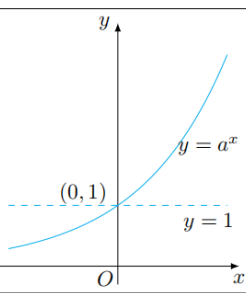
注意：画幂函数图象时, 先画第一象限的部分, 再根据奇偶性完成整个图象.

指数函数 $y=a^x \quad a>0 \quad a \neq 1$

$$a^x \cdot a^y = a^{x+y} (a > 0, x, y \in \mathbb{R}).$$

$$(a^x)^y = a^{xy} (a > 0, x, y \in \mathbb{R}).$$

$$(a \cdot b)^x = a^x \cdot b^x (a, b > 0, x \in \mathbb{R}).$$

	$0 < a < 1$	$a > 1$
图象		
定义域	$\mathbb{R}$	
值域	$(0, +\infty)$	
性质 1	恒过定点 $(0, 1)$	
性质 2	在 $\mathbb{R}$ 上为减函数	在 $\mathbb{R}$ 上为增函数

对数函数 $y = \log_a x \quad a > 0 \quad a \neq 1$

对数运算性质：如果 $a > 0, a \neq 1, M > 0, N > 0$, 那么：

$$\log_a M + \log_a N = \log_a (MN).$$

$$\log_a M - \log_a N = \log_a \frac{M}{N}.$$

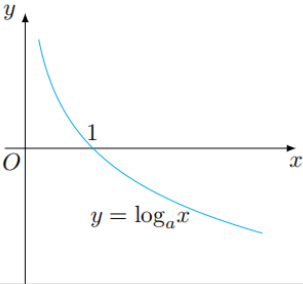
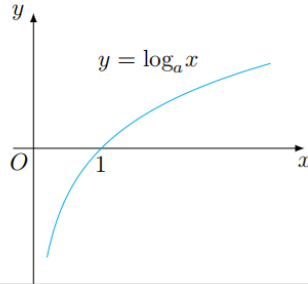
$$\log_a M^n = n \log_a M.$$

对数换底公式：

$$\log_b N = \frac{\log_a N}{\log_a b} (a > 0, a \neq 1, b > 0, b \neq 1, N > 0).$$

常用恒等式：

- 1. $a^{\log_a N} = N.$
- 2. $\log_a a^N = N.$
- 3. $\log_a b \cdot \log_b a = 1.$
- 4. $\log_a b \cdot \log_b c \cdot \log_c d = \log_a d.$
- 5. $\log_{a^m} b^n = \frac{n}{m} \log_a b.$

	$0 < a < 1$	$a > 1$
图象		
定义域	$(0, +\infty)$	
值域	$\mathbb{R}$	
性质 1	恒过定点 $(1, 0)$	
性质 2	在 $(0, +\infty)$ 上为减函数	在 $(0, +\infty)$ 上为增函数

逆映射，逆运算，反函数

映射

两个非空集合 X 与 Y 间存在着对应关系 f ，而且对于 X 中的每一个元素 x ， Y 中总有唯一的一个元素 y 与它对应，就这种对应为从 A 到 B 的映射，记作 $f: X \rightarrow Y$

——映射

f 建立集合 X 和集合 Y 之间的一个——对应关系，也称 f 是 X 到 Y 上的——映射。

逆映射

设 $f: X \rightarrow Y$ 是集合 X 到集合 Y 上的一一映射，如果对于 Y 中每一个元素 y ，使 y 在 X 中的原象 x 和它对应，这样得到的映射称为映射 $f: X \rightarrow Y$ 的逆映射，记作 $f^{-1}: Y \rightarrow X$ 。

逆运算

已知 x 通过运算 f 能够得到 y ， y 通过运算 g 得到 x ，则运算 g 是 f 的逆运算，记作 $g=f^{-1}$

反函数

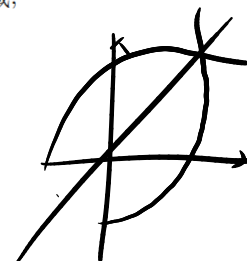
反函数是对一个给定函数做逆运算的函数，记作 $y=f^{-1}(x)$ 。

反函数的性质:

- ① 原函数 $y=f(x)$ 和反函数 $y=f^{-1}(x)$ 的图象关于直线 $y=x$ 对称, 若点 (a,b) 在原函数 $y=f(x)$ 上, 则点 (b,a) 必在其反函数 $y=f^{-1}(x)$ 上.
- ② 函数 $y=f(x)$ 与 $y=f^{-1}(x)$ 互为反函数, 原函数 $y=f(x)$ 的定义域是它反函数 $y=f^{-1}(x)$ 值域, 原函数 $y=f(x)$ 的值域是它反函数 $y=f^{-1}(x)$ 定义域.
- ③ 原函数与反函数具有对应相同的单调性, 奇函数的反函数也是奇函数.

求反函数步骤:

- ① 用 y 表示 x , 即求出 $x=f^{-1}(y)$.
- ② x,y 互换, 即写出 $y=f^{-1}(x)$.
- ③ 确定反函数定义域.



三角函数

任意角的三角比

在任意角 α 的终边上任取一异于角顶点的点 P , 设点 P 的坐标为 (x, y) , $OP = r$, 则 $r = \sqrt{x^2 + y^2} (r > 0)$, 我们规定 :

$$\sin \alpha = \frac{y}{r}; \cos \alpha = \frac{x}{r}; \tan \alpha = \frac{y}{x}, \alpha \neq k\pi (k \in \mathbb{Z})$$
$$\cot \alpha = \frac{x}{y}, \alpha \neq k\pi (k \in \mathbb{Z}); \sec \alpha = \frac{r}{x}, \alpha \neq k\pi + \frac{\pi}{2} (k \in \mathbb{Z}); \csc \alpha = \frac{r}{y}, \alpha \neq k\pi (k \in \mathbb{Z})$$

α	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$
$\sin \alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1
$\cos \alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0
$\tan \alpha$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	不存在	0	不存在

同角三角比关系与诱导公式

同角三角比关系

倒数关系 : $\sin \alpha \cdot \csc \alpha = 1, \cos \alpha \cdot \sec \alpha = 1, \tan \alpha \cdot \cot \alpha = 1$.

商数关系 : $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} (\cos \alpha \neq 0), \cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} (\sin \alpha \neq 0)$.

平方关系 : $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1, 1 + \tan^2 \alpha = \sec^2 \alpha, 1 + \cot^2 \alpha = \csc^2 \alpha$.

诱导公式

奇变偶不变, 符号看象限

$\sin(2k\pi + \alpha) = \sin \alpha$	$\cos(2k\pi + \alpha) = \cos \alpha$	$\tan(2k\pi + \alpha) = \tan \alpha$
$\sin(-\alpha) = -\sin \alpha$	$\cos(-\alpha) = \cos \alpha$	$\tan(-\alpha) = -\tan \alpha$
$\sin(\pi + \alpha) = -\sin \alpha$	$\cos(\pi + \alpha) = -\cos \alpha$	$\tan(\pi + \alpha) = \tan \alpha$
$\sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha$	$\cos(\pi - \alpha) = -\cos \alpha$	$\tan(\pi - \alpha) = -\tan \alpha$
$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cos \alpha$	$\cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \sin \alpha$	$\tan\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cot \alpha$
$\sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = \cos \alpha$	$\cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = -\sin \alpha$	$\tan\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = -\cot \alpha$

三角恒等变换

和差公式

$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$	$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$
$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$	$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$
$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}$	$\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta}$

- 辅助角公式

$a \sin \alpha + b \cos \alpha = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(\alpha + \varphi)$, φ 通常取 $0 \leq \varphi < 2\pi$, 由 $\cos \varphi = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}$, $\sin \varphi = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ 或 $\left(\tan \varphi = \frac{b}{a}\right)$ 确定.

常见类型 :

$$\sin \alpha \pm \cos \alpha = \sqrt{2} \sin \left(\alpha \pm \frac{\pi}{4} \right), \quad \sqrt{3} \sin \alpha \pm \cos \alpha = 2 \sin \left(\alpha \pm \frac{\pi}{6} \right), \quad \sin \alpha \pm \sqrt{3} \cos \alpha = 2 \sin \left(\alpha \pm \frac{\pi}{3} \right).$$

- 倍角公式

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2 \sin^2 \alpha, \quad \sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha, \quad \tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}.$$

- 半角公式

$$\sin \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}}, \quad \cos \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}}, \quad \tan \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{1 + \cos \alpha}} = \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha} = \frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha}.$$

- 其他公式及恒等变换

1. 万能公式 :

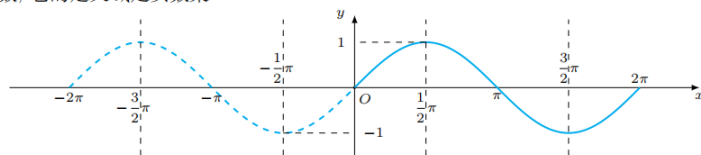
$$\sin 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 + \tan^2 \alpha}, \quad \cos 2\alpha = \frac{1 - \tan^2 \alpha}{1 + \tan^2 \alpha}, \quad \tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}.$$

6 三角函数

知识讲解

正弦函数的图象与性质

对任意一个实数 x 都有唯一确定的值 $\sin x$ 与它对应, 按照这个对应法则所建立的函数, 表示为 $y = \sin x$, 它叫做正弦函数, 它的定义域是实数集 $\mathbb{R}$.



• 值域和最大值

正弦函数 $y = \sin x, x \in \mathbb{R}$ 的值域是 $[-1, 1]$, $y_{\max} = 1$, 此时 x 的集合是 $\left\{x \mid x = 2k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}\right\}$, $y_{\min} = -1$, 此时 x 的集合是 $\left\{x \mid x = 2k\pi + \frac{3\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}\right\}$.

• 周期性

正弦函数 $y = \sin x$ 是周期函数, $2k\pi (k \in \mathbb{Z}, k \neq 0)$ 是它的周期, 2π 是 $y = \sin x$ 的最小正周期.
 $y = A \sin(\omega x + \varphi)$ 的最小正周期是 $T = \frac{2\pi}{|\omega|}$.

• 奇偶性

$y = \sin x$ 是奇函数.

• 单调性

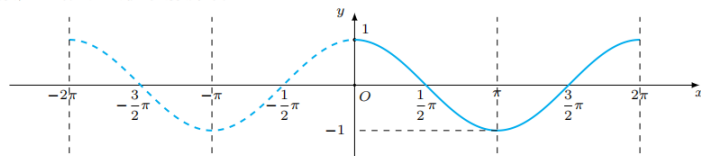
$y = \sin x$ 在闭区间 $\left[2k\pi - \frac{\pi}{2}, 2k\pi + \frac{\pi}{2}\right] (k \in \mathbb{Z})$ 上都是增函数, 在闭区间 $\left[2k\pi + \frac{\pi}{2}, 2k\pi + \frac{3\pi}{2}\right] (k \in \mathbb{Z})$ 都是减函数.

• 对称性

正弦函数 $y = \sin x$ 既是轴对称图形, 又是中心对称图形, 对称轴是 $x = k\pi + \frac{\pi}{2} (k \in \mathbb{Z})$, 对称中心是 $(k\pi, 0) (k \in \mathbb{Z})$.

余弦函数的图象与性质

对任意一个实数 x 都有唯一确定的值 $\cos x$ 与它对应, 按照这个对应法则所建立的函数, 表示为 $y = \cos x$, 它叫做余弦函数, 它的定义域是实数集 $\mathbb{R}$.



- **值域和最大值**

余弦函数 $y = \cos x, x \in \mathbb{R}$ 的值域是 $[-1, 1], y_{\max} = 1$, 此时 x 的集合是 $\{x \mid x = 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\}, y_{\min} = -1$, 此时 x 的集合是 $\{x \mid x = 2k\pi + \pi, k \in \mathbb{Z}\}$.

- **周期性**

余弦函数 $y = \cos x$ 是周期函数, $2k\pi (k \in \mathbb{Z}, k \neq 0)$ 是它的周期, 2π 是 $y = \cos x$ 的最小正周期.
 $y = A \cos(\omega x + \varphi)$ 的最小正周期是 $T = \frac{2\pi}{|\omega|}$.

- **奇偶性**

$y = \cos x$ 是偶函数.

- **单调性**

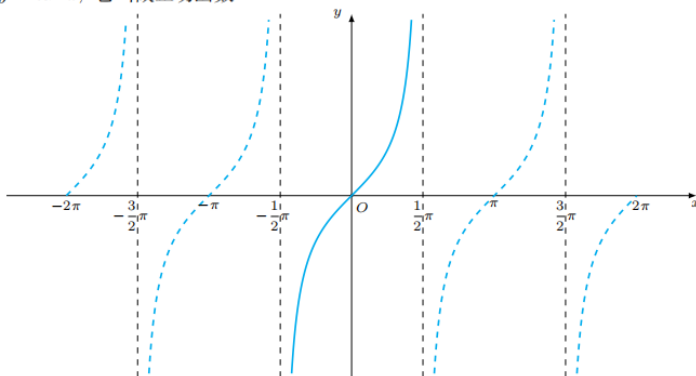
$y = \cos x$ 在闭区间 $[2k\pi - \pi, 2k\pi] (k \in \mathbb{Z})$ 上都是增函数, 在闭区间 $[2k\pi, 2k\pi + \pi] (k \in \mathbb{Z})$ 都是减函数.

- **对称性**

余弦函数 $y = \cos x$ 既是轴对称图形, 又是中心对称图形, 对称轴是 $x = k\pi (k \in \mathbb{Z})$, 对称中心是 $(k\pi + \frac{\pi}{2}, 0) (k \in \mathbb{Z})$.

 正切函数的图象与性质

对任意一个实数 $x (x \neq k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z})$ 都有唯一确定的值 $\tan x$ 与它对应, 按照这个对应法则所建立的函数, 表示为 $y = \tan x$, 它叫做正切函数.



- **值域和最大值**

由 $y = \tan x$ 的定义可以得到它的值域是实数集 $\mathbb{R}$, 无最值.

- **周期性**

由 $\tan(x + \pi) = \tan x$ 可知正切函数是周期函数, π 是它的最小正周期.

- **奇偶性**

由 $\tan(-x) = -\tan x (x \neq k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z})$ 可知正切函数是奇函数.

- **单调性**

正切函数 $y = \tan x$ 在区间 $(k\pi - \frac{\pi}{2}, k\pi + \frac{\pi}{2}) (k \in \mathbb{Z})$ 内都是增函数.

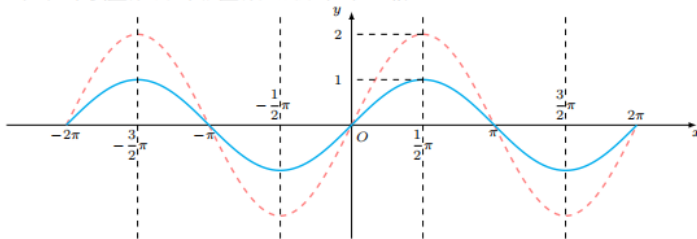
• **对称性**

正切函数 $y = \tan x$ 是中心对称图形, 对称中心是 $\left(\frac{k\pi}{2}, 0\right) (k \in \mathbb{Z})$.

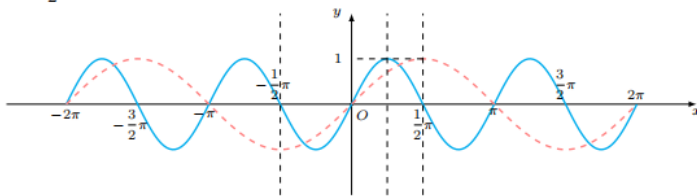
三角函数的图象与性质

函数 $y = A \sin(\omega x + \varphi) (A > 0, \omega > 0)$ 中的常数 A, ω, φ 对其图象有如下影响:

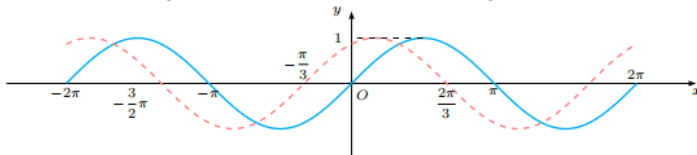
正数 A 决定了函数 $y = A \sin(\omega x + \varphi)$ 的值域为 $[-A, A]$, A 叫做该正弦曲线的振幅, 如图, $y = \sin x$ 与 $y = 2 \sin x$ 的图象对比, 横坐标不变, 纵坐标变成原来的 2 倍.



正数 ω 决定了函数 $y = A \sin(\omega x + \varphi)$ 的周期, $T = \frac{2\pi}{\omega}$, 在单位时间里曲线振动的次数 $f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$ 叫做该正弦曲线的频率, $|y| = |A \sin(\omega x + \varphi)|$ 的周期为 $\frac{\pi}{\omega}$. 如图, $y = \sin x$ 与 $y = \sin 2x$ 的图象对比, 纵坐标不变, 横坐标变成原来的 $\frac{1}{2}$.



φ 决定了 $y = A \sin(\omega x + \varphi)$ 在 $x = 0$ 时所对应的角, 也决定了该正弦曲线的左右位置, 我们把 φ 叫做初相. 如图, $y = \sin x$ 与 $y = \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$ 的图象对比, 图象整体往左平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位.



三角函数的图象变换:

$$y = \sin x \xrightarrow[\text{左加右减}]{\text{水平方向平移}\varphi\text{个单位}} y = \sin(x + \varphi) \xrightarrow[\text{横坐标变成原来的}\frac{1}{\omega}]{\text{}} y = \sin(\omega x + \varphi) \xrightarrow[\text{纵坐标变成原来的}A\text{倍}]{\text{}} y = A \sin(\omega x + \varphi)$$

$$y = A \sin(\omega x + \varphi) \xrightarrow[\text{上加下减}]{\text{垂直方向平移}B\text{个单位}} y = A \sin(\omega x + \varphi) + B.$$

整系数三角函数方程转代数方程

万能公式之所以为万能公式，是因为可以将所有的整系数三角函数全部转换成分式，那么三角函数方程全部会变成分式方程，进而变成多项式方程，而多项式方程有大量多项式理论进行分析。所以三角函数问题本质就是代数运算问题，求解三角函数方程，三角函数取值范围，三角函数不等式，等等问题的一般性方法是转化成多项式问题求解。这种方法虽然麻烦，但是所有问题都可以求解。

$$\tan \frac{x}{2} = t$$

$$\tan x = \frac{2 \tan \frac{x}{2}}{1 - \tan^2 \frac{x}{2}} = \frac{2t}{1-t^2}$$

$$\sin x = \frac{2 \tan \frac{x}{2}}{[(2 \tan \frac{x}{2})^2 + (1 - \tan^2 \frac{x}{2})^2]^{\frac{1}{2}}} = \frac{2 \tan \frac{x}{2}}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}} = \frac{2t}{1+t^2}$$

$$\cos x = \frac{1 - \tan^2 \frac{x}{2}}{[(2 \tan \frac{x}{2})^2 + (1 - \tan^2 \frac{x}{2})^2]^{\frac{1}{2}}} = \frac{1 - \tan^2 \frac{x}{2}}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}} = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$

整系数三角函数方程

$$f(\sin x, \cos x, \tan x, \sin 2x, \cos 2x, \tan 2x, \dots, \sin nx, \cos nx, \tan nx) \quad n \in \mathbb{Z}$$

可以通过多次三角函数恒等变换将多倍角变成单倍角

$$\sin nx = k(\sin x, \cos x)$$

$$\cos nx = h(\sin x, \cos x)$$

$$\tan nx = p(\sin x, \cos x)$$

$$f(\sin x, \cos x, \tan x, \sin 2x, \cos 2x, \tan 2x, \dots, \sin nx, \cos nx, \tan nx)$$

$$= f_1(\sin x, \cos x)$$

$$= f_1\left(\frac{2t}{1+t^2}, \frac{1-t^2}{1+t^2}\right)$$

$$= F(t) \quad t = \tan \frac{x}{2}$$

$$= \frac{P(t)}{Q(t)} \quad P(t), Q(t) \text{ 多项式}$$

三角函数方程

$$a \sin x + b \cos x = 1$$

1. 三角函数方法 $\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}} \sin x + \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}} \cos x = \sin(x+f) = \frac{1}{\sqrt{a^2+b^2}} \quad \begin{cases} \sin f = \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}} \\ \cos f = \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}} \end{cases}$

2. 二元二次方程组

$$\begin{cases} a \sin x + b \cos x = 1 \\ \sin^2 x + \cos^2 x = 1 \end{cases} \quad \begin{cases} \sin x = u \\ \cos x = v \end{cases}$$

$$\begin{cases} au + bv = 1 \\ u^2 + v^2 = 1 \end{cases} \quad \text{二元二次方程组 消元}$$

$$\left(1 - \frac{bv}{a}\right)^2 + v^2 = 1 \quad \left(\frac{b^2}{a^2} + 1\right)v^2 - \frac{2b}{a}v + \frac{1}{a^2} - 1 = 0 \quad \text{一元二次方程}$$

3. 万能公式

$$\tan \frac{x}{2} = t$$

$$a \frac{2t}{1+t^2} + b \frac{1-t^2}{1+t^2} = 1 \quad 2at + b - bt^2 = 1 + t^2 \quad (b+b)t^2 - 2at + 1 - b = 0 \quad \text{一元二次方程}$$

多项式方程本身性质，即使进行多次换元也不会改变，所以最终都是一元二次方程

例 $\sin(x + \frac{\pi}{6}) = \cos x$

1. 二元二次方程组

$$\begin{cases} \frac{\sqrt{3}}{2} \sin x + \frac{1}{2} \cos x = \cos x \\ \sin^2 x + \cos^2 x = 1 \end{cases} \quad \begin{cases} \sin x = u \\ \cos x = v \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{\sqrt{3}}{2} u + \frac{1}{2} v = v^2 \\ u^2 + v^2 = 1 \end{cases} \quad \text{二元二次方程组 消元}$$

$$\frac{\sqrt{3}}{2} u = v^2 - \frac{1}{2} v$$

$$\frac{3}{4} u^2 = \frac{3}{4} (1 - v^2) = (v^2 - \frac{1}{2} v)^2$$

$$4v^4 - 4v^3 + 4v^2 - 3 = 0 \quad \text{一元四次方程}$$

2. 万能公式

$$\tan \frac{x}{2} = t$$

$$\frac{\sqrt{3}}{2} \sin x + \frac{1}{2} \cos x = \cos x$$

$$\frac{\sqrt{3}}{2} \frac{2t}{1+t^2} + \frac{1}{2} \frac{1-t^2}{1+t^2} = \left(\frac{1-t^2}{1+t^2} \right)^2$$

$$\frac{\sqrt{3}}{2} 2t(1-t^2) + \frac{1}{2} (1-t^2)(1+t^2) = (1-t^2)^2 \quad \text{一元四次方程}$$

虽然替换的未知数不同，但是由于方程性质的不变性，所以最终都将得到一元四次方程。

三角函数取值范围

(所有三角函数取值范围问题都可以通过变成多项式和多项式比值进行求解, 当然这种方式是最后手段, 当题目实在需要使用万能公式的时候再求解。)

$$f(x) = a \sin x + b \cos x = \sqrt{a^2+b^2} \left(\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}} \sin x + \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}} \cos x \right) = \sqrt{a^2+b^2} \sin(x+\varphi) \quad \begin{cases} \cos \varphi = \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}} \\ \sin \varphi = \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}} \end{cases}$$

$$\tan \frac{x}{2} = t \quad t \in \mathbb{R}$$

$$f(x) = a \frac{2t}{1+t^2} + b \frac{1-t^2}{1+t^2} = F(t)$$

1. 多项式比值拆分

$$F(t) = a \frac{2t}{1+t^2} + b \frac{1-t^2}{1+t^2} = \frac{2at}{1+t^2} - b + \frac{2b}{1+t^2} = -b + 2 \frac{at+b}{1+t^2}$$

$$\frac{t^2+1}{at+b} = \frac{1}{a} \frac{t^2 + \frac{b}{a}t - \frac{b}{a}t - \frac{b^2}{a^2} + \frac{b^2}{a^2} + 1}{(t + \frac{b}{a})} = \frac{1}{a} \left(t - \frac{b}{a} + \frac{\frac{b^2}{a^2} + 1}{t + \frac{b}{a}} \right) = \frac{1}{a} \left(t + \frac{b}{a} + \frac{\frac{b^2}{a^2} + 1}{t + \frac{b}{a}} - \frac{2b}{a} \right)$$

$$t + \frac{b}{a} > 0 \text{ 时} \quad \frac{t^2+1}{at+b} \geq \frac{1}{a} \left(\sqrt{\frac{b^2}{a^2} + 1} - \frac{2b}{a} \right) \quad F(t) \leq -b + 2 \frac{a}{\sqrt{\frac{b^2}{a^2} + 1} - \frac{2b}{a}} = \sqrt{a^2+b^2}$$

$$t + \frac{b}{a} = 0 \text{ 时} \quad F(t) = -b$$

$$t + \frac{b}{a} < 0 \text{ 时} \quad \frac{t^2+1}{at+b} \leq \left[\frac{1}{a} \left(\sqrt{\frac{b^2}{a^2} + 1} - \frac{2b}{a} \right) \right] \quad F(t) \geq -b - 2 \frac{a}{\sqrt{\frac{b^2}{a^2} + 1} - \frac{2b}{a}} = -\sqrt{a^2+b^2}$$

$$2. \quad F(t) = a \frac{2t}{1+t^2} + b \frac{1-t^2}{1+t^2}$$

$$F'(t) = 2 \frac{a(1+t^2) - 2t(at+b)}{(1+t^2)^2} = 2 \frac{-at^2 - 2bt + a}{(1+t^2)^2}$$

图像模拟

$$a=0 \text{ 时} \quad F'(t) = \frac{-4bt}{(1+t^2)^2} \quad \text{求零点} \quad F'(t)=0 \quad t=0 \quad \text{分区间判大小}$$

$b>0$ ($b<0$) 时

t	$(-\infty, 0)$	0	$(0, +\infty)$
$F'(t)$	$+$ (-)	0	$-$ (+)
$F(t)$	$\uparrow$ ($\downarrow$) 极小值(极大值)		$\downarrow$ ($\uparrow$)

$$F(t)_{\max(\min)} = F(0) = b$$

$$F(t)_{\min(\max)} = \lim_{t \rightarrow \pm\infty} F(t)$$

$$a \neq 0 \quad \text{求零点} \quad -at^2 - 2bt + a = 0 \quad \Delta = 4b^2 + 4a^2 > 0$$

$$t = \frac{-2b \pm \sqrt{4b^2 + 4a^2}}{2a} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 + a^2}}{a}$$

$$a > 0$$

$$t \quad (-\infty, \frac{-b - \sqrt{b^2 + a^2}}{a}) \quad \frac{-b - \sqrt{b^2 + a^2}}{a} \quad (\frac{-b - \sqrt{b^2 + a^2}}{a}, \frac{-b + \sqrt{b^2 + a^2}}{a}) \quad \frac{-b + \sqrt{b^2 + a^2}}{a} \quad (\frac{-b + \sqrt{b^2 + a^2}}{a}, +\infty)$$

$$F'(t) \quad - \quad 0 \quad + \quad 0 \quad -$$

$$F''(t) \quad \downarrow \quad \text{极小值} \quad \uparrow \quad \text{极大值} \quad \downarrow$$

$$\text{渐近分析} \quad \lim_{t \rightarrow \pm\infty} F(t) = \lim_{t \rightarrow \pm\infty} b \frac{1-t^2}{1+t^2} = -b + \frac{2b}{1+t^2} = -b$$

$$F_{\min} = F\left(\frac{-b - \sqrt{b^2 + a^2}}{a}\right) = -\sqrt{a^2 + b^2}$$

$$F_{\max} = F\left(\frac{-b + \sqrt{b^2 + a^2}}{a}\right) = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$a > 0$$

$$t \quad (-\infty, \frac{-b - \sqrt{b^2 + a^2}}{a}) \quad \frac{-b - \sqrt{b^2 + a^2}}{a} \quad (\frac{-b - \sqrt{b^2 + a^2}}{a}, \frac{-b + \sqrt{b^2 + a^2}}{a}) \quad \frac{-b + \sqrt{b^2 + a^2}}{a} \quad (\frac{-b + \sqrt{b^2 + a^2}}{a}, +\infty)$$

$$F'(t) \quad + \quad 0 \quad - \quad 0 \quad +$$

$$F''(t) \quad \uparrow \quad \text{极大值} \quad \downarrow \quad \text{极小值} \quad \uparrow$$

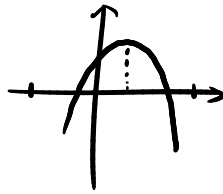
$$F_{\min} = F\left(\frac{-b - \sqrt{b^2 + a^2}}{a}\right) = -\sqrt{a^2 + b^2}$$

$$F_{\max} = F\left(\frac{-b + \sqrt{b^2 + a^2}}{a}\right) = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$f(x) = \cos 2x + \sin x = 1 - 2\sin^2 x + \sin x$$

$$\sin x = t \quad t \in [-1, 1]$$

$$f(x) = -2t^2 + t + 1 = F(t)$$



$$\begin{aligned} F(t) &= -2\left(t^2 - \frac{1}{2}t + \frac{1}{16}\right) + \frac{1}{8} + 1 \\ &= -2\left(t - \frac{1}{4}\right)^2 + \frac{9}{8} \end{aligned}$$

$$F(t)_{\max} = F\left(\frac{1}{4}\right) \quad F(t)_{\min} = F(-1)$$

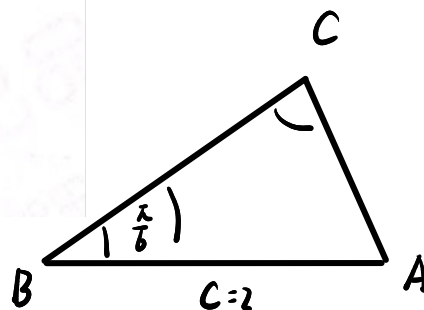
$$F(t) \in \left[-2, \frac{9}{8}\right]$$

17. (15分)

锐角 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 且 $B = \frac{\pi}{6}$, $c = 2$.

(1) 证明: $a = \frac{1}{\tan C} + \sqrt{3}$;

(2) 求 $\triangle ABC$ 的周长的取值范围.



确定三角形需要三个未知数, 已知两角一边, 通过正弦定理表示

$$\begin{cases} B = \frac{\pi}{6} \\ C \\ c = 2 \end{cases} \xrightarrow{\text{正弦定理}} a$$

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{c}{\sin C}$$

$$a = \frac{\sin A}{\sin C} c = \frac{\sin(B+C)}{\sin C} c = \frac{\sin B \cos C + \cos B \sin C}{\sin C} c = \left(\frac{\sin B}{\tan C} + \cos B \right) c$$

$$a = \frac{1}{\tan C} + \sqrt{3}$$

有题必有解, 取值范围问题一般是单元函数分析

自由度控制, 三角形周长为 $a+b+c$, 不断消元, 把 abc 全部转化成关于角 C 的方程,

周长可以通过角 C 一个未知数表示

可解性: 求解角 C 的取值范围, 和函数关系. 问题变成已知函数定义域, 和函数关系后求值域

函数关系 $\triangle ABC = a+b+c = \frac{1}{\tan C} + \sqrt{3} + \frac{\sin B}{\sin C} c + 2 = \frac{1}{\tan C} + \frac{1}{\sin C} + 2 + \sqrt{3}$

定义域 $A, B, C \in (0, \frac{\pi}{2})$ $C \in (0, \frac{\pi}{2})$ $A = \frac{5}{6}\pi - C \in (0, \frac{\pi}{2})$ $C \in (\frac{1}{3}\pi, \frac{5}{6}\pi)$

万能公式, 整系数三角函数转多项式比值

$$\text{设 } \tan \frac{C}{2} = t \Rightarrow \begin{cases} \tan C = \frac{2t}{1-t^2} \\ \sin C = \frac{2t}{1+t^2} \end{cases}$$

函数关系 $\triangle ABC = \frac{1-t^2}{2t} + \frac{1+t^2}{2t} + 2 + \sqrt{3} = \frac{1}{t} + 2 + \sqrt{3}$ 出题人精心设计过结果在手算范畴内

定义域 $C \in (\frac{1}{3}\pi, \frac{5}{6}\pi)$ $\tan \frac{C}{2} \in (\frac{\sqrt{3}}{3}, 1)$ $t \in (\frac{\sqrt{3}}{3}, 1)$

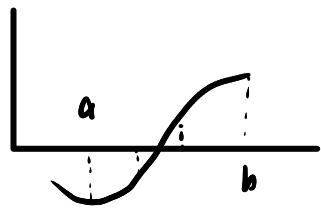
值域 $\triangle \in (3 + \sqrt{3}, 2 + 2\sqrt{3})$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{dy}{dx} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{dy}{dx}$$

零点定理

连续 $\leftarrow$ 可导

初等函数无断点 连续可导 (基本初等函数 $+ - \times \div$ 构成)



$y=f(x)$ 函数连续 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$

$$x \in [a, b] \quad f(a)f(b) < 0 \Rightarrow \exists c \in [a, b] \text{ st } f(c) = 0$$

$y=f(x)$ 函数连续可导

$$x \in [a, b] \quad f(a)f(b) < 0 \quad f'(x) \text{ 同正同负} \Rightarrow \exists \text{ 唯一 } c \in [a, b] \text{ st } f(c) = 0$$

$y=f(x)$ 函数连续 单调

$$x \in [a, b] \quad f(a)f(b) < 0 \quad \left\{ \Rightarrow \exists \text{ 唯一 } c \in [a, b] \text{ st } f(c) = 0 \right.$$

$$\forall x_1, x_2 \in [a, b] \quad x_1 < x_2 \quad f(x_1) < f(x_2) \text{ 或 } f(x_1) > f(x_2)$$

数值锁定零点区间

逼近零点

单调性极值点分析 图表

$y=f(x)$ 连续可导

$y=f'(x)$

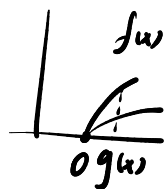
$f'(x) > 0 \quad f'(x) = 0 \quad f'(x) < 0$

$f'(x) = 0$ 求零点 分区间 判大小 **有题必有解**

变量 x	$(-\infty, x_1)$	x_1	(x_1, x_2)	x_2	(x_2, x_3)	x_3	$(x_3, +\infty)$	$x_1, x_2, x_3 \quad f'(x) = 0$ 三解
导函数 $f'(x)$	+	0	-	0	+	0	-	
函数 $f(x)$	$\nearrow$	极大值	$\searrow$	极小值	$\nearrow$	极大值	$\searrow$	

通过极限求 $y=f(x)$ 一些值 数值计算

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \frac{f'(x_0) \cdot 0 + f(x_0)}{0}$$



多项式拟合逼近

$$y=f(x) \sim p_n(x)$$

$$f(x) = p_n(x) = a_0 + a_1(x-x_0) + a_2(x-x_0)^2 + a_3(x-x_0)^3 \dots$$

$$= f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{1}{2} f''(x_0)(x-x_0)^2 + \frac{1}{6} f'''(x_0)(x-x_0)^3 \dots$$

$y=f(x)$



$e^x \quad x \in [0, 1]$

$$e^x \sim 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3$$

$$\ln x = (x-1) - \frac{1}{2}(x-1)^2 + \frac{1}{3}(x-1)^3$$

$$\sin x = x - \frac{1}{6}x^3$$

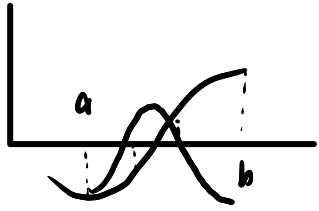
$$\cos x = 1 - \frac{1}{2}x^2$$

初等函数（六种基本初等函数+*/运算构成的函数）除间断点以外一般连续可导

零点定理

若 $y=f(x)$ 在 $x \in [a, b]$ 上连续

$$x \in [a, b] \quad f(a)f(b) < 0 \Rightarrow \exists c \in (a, b) \text{ st } f(c) = 0$$



若 $y=f(x)$ 在 $x \in [a, b]$ 上连续

$$x \in [a, b] \quad f(a)f(b) < 0$$

$$\left. \forall x_1, x_2 \in [a, b] \quad x_1 < x_2 \quad f(x_1) < f(x_2) \text{ 或 } f(x_1) > f(x_2) \right\} \Rightarrow \exists \text{ 唯一 } c \in (a, b) \text{ st } f(c) = 0$$

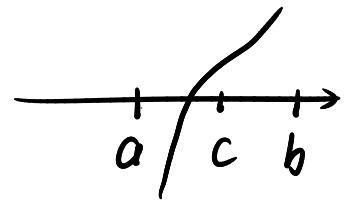
若 $y=f(x)$ 在 $x \in [a, b]$ 上连续可导

$$x \in [a, b] \quad f(a)f(b) < 0 \quad f'(x) \text{ 同正同负} \Rightarrow \exists \text{ 唯一 } c \in (a, b) \text{ st } f(c) = 0$$

数值逼近零点：寻找零点所在区间，并且不断通过上一个区间，递推出下一个更小的区间，即为逼近

二分法：

零点 x_0



原始区间 $x_0 \in (a, b) \quad f(a)f(b) < 0$

递推区间 $x_0 \in (a, \frac{a+b}{2}) \quad f(a)f(\frac{a+b}{2}) < 0$

$$x_0 = \frac{a+b}{2} \quad f(\frac{a+b}{2}) = 0$$

$$x_0 \in (\frac{a+b}{2}, b) \quad f(\frac{a+b}{2})f(b) < 0$$

未来可以使用牛顿法，多项式拟合数值求解，这些内容超纲详见140体系课程内容，在提高篇我们会以实例演示如何逼近零点，放缩区间。实际上所有导数问题，就是通过导数工具，对函数进行图像模拟和数值逼近

图像模拟：通过三步，特值，函数性质，渐进分析。结合导数做图像。

数值逼近：不断通过原始区间递推出递推区间，只是选取更快地逼近操作。例如牛顿法对零点逼近多项式拟合对于整个函数逼近。

提高篇导数我们将更详细的分析超越函数和超越方程，这里主要介绍一些基础内容

超越函数 超越方程（无法转化成多项式的方程）

在高中超越函数超越方程，一般由以下三个部分构成，偶尔加入 ab 参量，一般 ab 参量是一次的高次的参量必然有巧合结构可解，因为在高中我们分析二元二次的一般函数方程为超纲内容分析一般的二元函数方程，乃至更难的二元超越方程，都属于严重超纲内容。

$$y = \underbrace{xe^x \frac{e^x}{x} x \ln x \frac{\ln x}{x}}_a + \underbrace{e^x \ln x \sin x \cos x \tan x}_b + \underbrace{x^2 x \frac{1}{x}}_c$$

超越方程求解

超越方程一般不可解，所以如果超越方程有好的解，都是巧合设计出的，否则大部分解都是无理数需要通过零点定理和数值逼近得到。

1. 巧合可解，单元猜解，多元消元降次

例 $e^x - x - 1 = 0$

猜解 $x=0$ 时 $e^x - x - 1 = 0$

通过图像模拟数值逼近 零点定理证明解存在且唯一

设 $f(x) = e^x - x - 1$ $f'(x) = e^x - 1$

x	$(-\infty, 0)$	0	$(0, +\infty)$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$\downarrow$	极小	$\uparrow$

$f(x)_{\min} = f(0) = 0$ $x=0$ 为唯一零点

2.不可解，图像模拟锁定范围，数值逼近求解大致结果

例 $x^2 = 2$ $\sqrt{2} = ?$

$$ae^{x-1} - \ln x + \ln a$$

$$e^x - a\sqrt{x} - bx$$

$$ax \ln x - 2x + a$$

$$a(x-1) - \ln x + 1$$

复数方程

复数 $z = a + bi$ a 实部 b 虚部

复数共轭 $\bar{z} = a - bi$

复数模 $|z| = \sqrt{|z|^2} = \sqrt{z \cdot \bar{z}} = \sqrt{(a+bi)(a-bi)} = \sqrt{a^2+b^2}$

复数加减法 $z_1 \pm z_2 = (a_1 \pm a_2) + (b_1 \pm b_2)i$

复数乘法 $z_1 z_2 = (a_1 + b_1 i)(a_2 + b_2 i) = (a_1 a_2 - b_1 b_2) + (a_1 b_2 + a_2 b_1)i$

复数除法 $\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{z \bar{z}} = \frac{a-bi}{a^2+b^2}$ $\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1 \bar{z}_2}{z_2 \bar{z}_2} = \frac{(a_1 + b_1 i)(a_2 - b_2 i)}{a_2^2 + b_2^2} = \frac{(a_1 a_2 + b_1 b_2) + (a_2 b_1 - a_1 b_2)i}{a_2^2 + b_2^2}$

$F(z) = 0$ 必然可以化简成关于 z 的一次方程 $kz + b = 0$ $k, z, b \in \mathbb{C}$

例 $\frac{z}{z-1} = i$ $z = iz - i$ $z = \frac{-i}{1-i}$

极坐标

直角坐标系方程转极坐标系方程

$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \end{cases} \quad \begin{cases} \rho^2 = x^2 + y^2 \\ \tan \theta = \frac{y}{x} \end{cases}$$

直线 $ax + by + c = 0$

$$\begin{aligned} ax + by + c &= a \rho \cos \theta + b \rho \sin \theta + c \\ &= \sqrt{a^2 + b^2} \rho \left(\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \cos \theta + \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \sin \theta \right) + c \\ &= \sqrt{a^2 + b^2} \rho \cos(\theta - \varphi) + c \end{aligned}$$

$$\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \cos \varphi \quad \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \sin \varphi$$

$$\sqrt{a^2 + b^2} \rho \cos(\theta - \varphi) = -c$$

参数方程

$$\begin{cases} x = f(t) \\ y = g(t) \end{cases} \quad \text{参数 } t$$

用一个未知数两个方程表示另两个未知数，从而简化未知数个数
自由度控制分析，自由度三个， x, y, t ，方程两个 $x = f(t)$ ， $y = g(t)$
独立自由度个数为1

直线 $\begin{cases} y = at + y_0 \\ x = bt + x_0 \end{cases}$ 参数 t 若 $a^2 + b^2 = 1$ 直线上点到 (x_0, y_0) 的长度为 $|t|$

$$\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} = \sqrt{a^2 + b^2} |t| = |t|$$

$$\text{圆 } (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2 \quad \begin{cases} x = r \cos \theta + x_0 \\ y = r \sin \theta + y_0 \end{cases}$$

$$\text{椭圆 } \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad \begin{cases} x = a \cos \theta \\ y = b \sin \theta \end{cases}$$

$$\text{双曲线 } \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad \begin{cases} x = a \sec \theta \\ y = b \tan \theta \end{cases}$$

$$\text{抛物线 } y^2 = 2px \quad \begin{cases} x = 2pt^2 \\ y = 2pt \end{cases}$$

参数方程消去 t 转化成二元二次方程一般方法

$$\begin{cases} x = f(t) \\ y = g(t) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t = f^{-1}(x) \\ t = g^{-1}(y) \end{cases} \Rightarrow f^{-1}(x) = g^{-1}(y) \Rightarrow F(x, y)$$

例

$$\begin{cases} x = \frac{1-s}{1+s} \\ y = \frac{2s}{1-s} \end{cases} \quad \begin{cases} (1+s)x = 1-s \\ (1-s)y = 2s \end{cases} \quad \begin{cases} (x+1)s = 1-x \\ (y+2)s = y \end{cases} \quad \begin{cases} s = \frac{1-x}{1+x} \\ s = \frac{y}{y+2} \end{cases} \quad \frac{1-x}{1+x} = \frac{y}{y+2} \quad xy+x-1=0 \quad y = \frac{1-x}{x}$$

$$\begin{cases} x = t + \frac{1}{t} \\ y = t - \frac{1}{t} \end{cases} \quad \begin{cases} 2t = x+y \\ \frac{2}{t} = x-y \end{cases} \quad (x-y)(x+y) = 2t \cdot \frac{2}{t} = 4 \quad x^2 - y^2 = 4$$

$$\begin{cases} x = t + \frac{1}{t} \\ y = t - \frac{1}{t} \end{cases} \quad \begin{cases} t^2 - xt + 1 = 0 \\ t^2 + yt + 1 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} t = \frac{x \pm \sqrt{x^2 - 4}}{2} \\ t = \frac{-y \pm \sqrt{y^2 - 4}}{2} \end{cases} \quad \frac{x \pm \sqrt{x^2 - 4}}{2} = \frac{-y \pm \sqrt{y^2 - 4}}{2} \quad x^2 - y^2 = 4$$

$$\begin{cases} x = 2 - t - t^2 \\ y = 2 - 3t + t^2 \end{cases} \quad x+y = 4 - 4t \quad t = 1 - \frac{x+y}{4} \quad x = 2 - \left(1 - \frac{x+y}{4}\right) - \left(1 - \frac{x+y}{4}\right)^2$$

$$\begin{cases} x = \frac{2t}{1+t^2} \\ y = \frac{1-t^2}{1+t^2} \end{cases} \quad x^2 = \frac{4t^2}{(1+t^2)^2} \quad y^2 = \frac{t^4 - 2t^2 + 1}{(1+t^2)^2} \quad x^2 + y^2 = \frac{t^4 + 2t^2 + 1}{(1+t^2)^2} = 1 \quad x^2 + y^2 = 1$$

$$\begin{cases} x = \frac{2t}{1+t^2} \\ y = \frac{1-t^2}{1+t^2} \end{cases} \quad \begin{cases} (1+t^2)x = 2t \\ (1+t^2)y = 1-t^2 \end{cases} \quad \begin{cases} xt^2 - 2t + x = 0 \\ (1+y)t^2 = 1-y \end{cases} \quad x \frac{1-y}{1+y} + x = 2t \quad \left[x \left(1 + \frac{1-y}{1+y}\right)\right]^2 = 4t^2 = 4 \frac{1-y}{1+y} \quad x^2 + y^2 = 1$$

圆上一点到直线距离的取值范围

$$ax+by+c=0 \quad x^2+y^2=r^2 \quad P(x_p, y_p)$$

未知数

方程

目标函数

$$\begin{cases} x_p \\ y_p \end{cases}$$

$$x_p^2+y_p^2=r^2$$

$$d = \frac{1}{\sqrt{a^2+b^2}} |ax_p+by_p+c|$$

经典问题

$$\begin{cases} x \\ y \end{cases}$$

$$f(x,y)=0$$

$$z=g(x,y)$$

二元函数 $g(x, y)$ 在条件控制 $f(x, y)=0$ 下的极值问题

这类问题的一般性方法是使用拉格朗日未乘子法解决 (详见梦言训练营课程内容)

高考当中我们只能分析单元函数, 所以两个未知数问题尽可能减少未知数, 求解, 所以使用参数方程将原本两个未知数 x, y 变成单个未知数 θ , 然后分析单元函数的取值范围

$$\begin{cases} x_p = r \cos \theta \\ y_p = r \sin \theta \end{cases}$$

$$d = \frac{1}{\sqrt{a^2+b^2}} |a r \cos \theta + b r \sin \theta + c|$$

$$= \frac{1}{\sqrt{a^2+b^2}} \left| r \sqrt{a^2+b^2} \left(\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}} \cos \theta + \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}} \sin \theta \right) + c \right|$$

$$= \frac{1}{\sqrt{a^2+b^2}} |r \sqrt{a^2+b^2} \cos(\theta - \varphi) + c|$$

$$\cos \varphi = \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}} \quad \sin \varphi = \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

$$c > r \sqrt{a^2+b^2} \quad \text{直线与圆无交点} \quad d \in [c - r \sqrt{a^2+b^2}, c + r \sqrt{a^2+b^2}]$$

$$c = r \sqrt{a^2+b^2} \quad \text{直线与圆相切一个交点} \quad d \in [0, c + r \sqrt{a^2+b^2}]$$

$$c < r \sqrt{a^2+b^2} \quad \text{直线与圆两个交点} \quad d \in [0, c + r \sqrt{a^2+b^2}]$$

双曲线上一点到直线的距离取值范围

$$ax+by+c=0 \quad x_p^2-y_p^2=1 \quad P(x_p, y_p)$$

未知数

方程

目标函数

$$\begin{cases} x_p \\ y_p \end{cases}$$

$$x_p^2-y_p^2=1$$

$$d = \frac{1}{\sqrt{a^2+b^2}} |ax_p+by_p+c|$$

$$\begin{cases} x_p = \sec \theta = \frac{1+t^2}{1-t^2} \\ y_p = \tan \theta = \frac{2t}{1-t^2} \end{cases}$$

$$\tan \frac{\theta}{2} = t$$

$$d = \frac{1}{\sqrt{a^2+b^2}} |a \sec \theta + b \tan \theta + c|$$

$$d = \frac{1}{\sqrt{a^2+b^2}} \left| a \frac{1+t^2}{1-t^2} + b \frac{2t}{1-t^2} + c \right|$$

$$f(t) = \frac{a(1+t^2)+2bt}{1-t^2}$$

通过求导，分析分式函数的取值范围

抛物线上一点到直线距离的取值范围

$$ax+by+c=0 \quad y^2=x \quad P(x_p, y_p)$$

未知数

方程

目标函数

$$\begin{cases} x_p \\ y_p \end{cases}$$

$$y_p^2=x_p$$

$$d = \frac{1}{\sqrt{a^2+b^2}} |ax_p+by_p+c|$$

$$= \frac{1}{\sqrt{a^2+b^2}} |ay_p^2+by_p+c|$$

$$= \frac{1}{\sqrt{a^2+b^2}} \left| a \left(y_p + \frac{b}{2a} \right)^2 + \frac{4ac-b^2}{4a} \right|$$

抽象函数方程 函数图像变换

f : 是一种运算方式, 对 x 进行计算得到 y

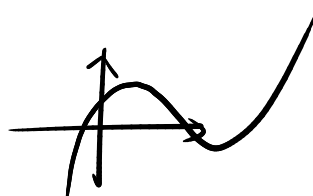
$$y = f(x)$$

f : 是一种映射, 将 x 映射到 y 上



f 自身是有含义的, 代表一种固定运算, 而 $f(x)$ 只是运算的一个结果

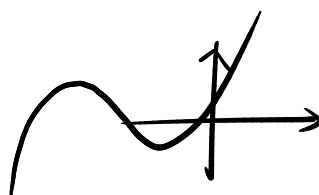
$$y_1 = f(x_1) \xrightarrow{\text{向左平移}} y_2 = f(x_2 + a)$$



x_1 和 x_2 是两个不同的自变量, y_1 和 y_2 是两个不同的因变量
但是 f 运算是同一中运算, $x_1 = x_2 + a$ 时, 两边的因变量 $y_1 = y_2$

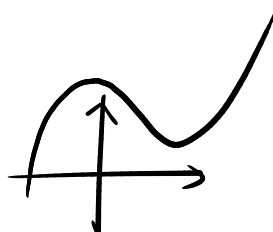
$x_1 - a = x_2$ 即 x_1 向左平移 向负半轴平移 a 得到 x_2

$$y_1 = f(x_1) \xrightarrow{\text{向右平移}} y_2 = f(x_2 - a)$$



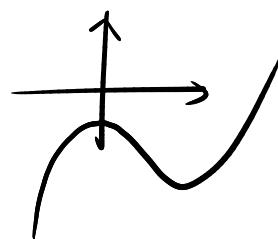
$x_1 + a = x_2$ 即 x_1 向右平移 向正半轴平移 a 得到 x_2

$$y_1 = f(x_1) \xrightarrow{\text{向上平移}} y_2 = f(x_1) + b$$



$y_1 + b = y_2$ 即 x_1 向上平移 b 得到 y_2

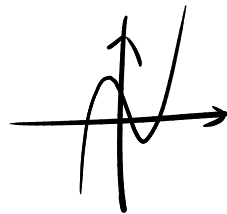
$$y_1 = f(x_1) \xrightarrow{\text{向下平移}} y_2 = f(x_1) - b$$



$y_1 - b = y_2$ 即 x_1 向下平移 b 得到 y_2

$y_1 = f(x_1)$ 横坐标收缩k倍

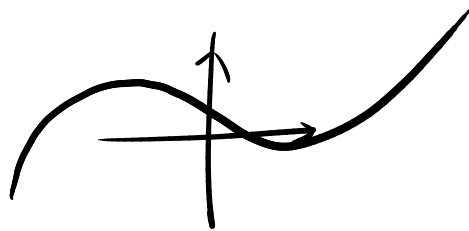
$\rightarrow y_2 = f(kx_1) \quad k > 1$



$x_1/k = x_2$ 即横坐标收缩k倍

$y_1 = f(x_1)$ 横坐标放大k倍

$\rightarrow y_2 = f(\frac{x_1}{k}) \quad k > 1$

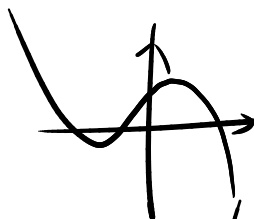


$kx_1 = x_2$ 即横坐标放大k倍

$y_1 = f(x_1)$ 关于y轴对称

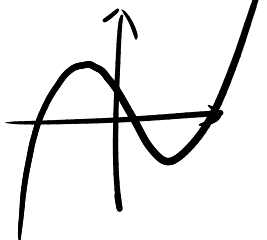
$\rightarrow y_2 = f(-x_1)$

$-x_1 = x_2$ 即关于y轴对称



$y_1 = f(x_1)$ 纵坐标乘A倍

$\rightarrow y_2 = Af(x_1)$

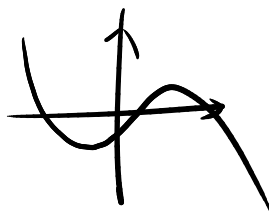


$Ay_1 = y_2$ 即纵坐标放大A倍

$y_1 = f(x_1)$ 关于x轴对称

$\rightarrow y_2 = -f(x_1)$

$-y_1 = y_2$ 即关于x轴对称



$y = f(x)$ 关于x=a轴对称

$\rightarrow y = f(2a - x)$

$x_1 = 2a - x_2$ 时 $y_1 = y_2$

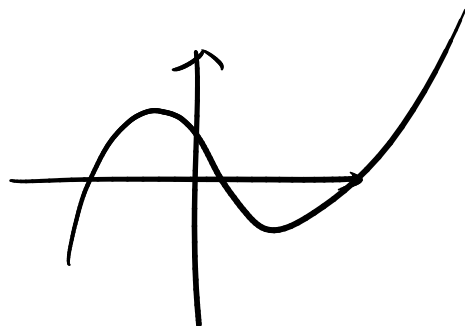
$a + x_1 = a - x_2$ 时 $y_1 = y_2$ 即图像关于x=a对称

$y = f(x)$ 关于(a, b)中心对称

$\rightarrow y = 2b - f(a - x)$

$a - x_1 = -(a - x_2)$ 时 $2b - y_1 = y_2$

$a - x_1 = -(a - x_2)$ 时 $b - y_1 = -(b - y_2)$



抽象函数方程

函数性质 (和函数图像变换不同的是, 函数图像变换是两个函数之间的关系, 函数性质是一个函数自己的关系)

f 同时是映射运算算子, $f(x)$ 是映射运算算子下的函数, 函数性质描述的也是运算 f 的性质

偶函数 $f(x)=f(-x)$ x 和 $-x$ 位置函数值 y 相同 f 运算一般是 $|x|$ x^2 x^4 x^{2k}

奇函数 $f(x)=-f(-x)$ x 和 $-x$ 位置函数值 y 相反 f 运算一般是 x x^3 x^{2k+1}

关于 $x=a$ 轴对称 $f(a+x)=f(a-x)$ $a+x$ 和 $a-x$ 位置函数值 y 相同 f 运算一般是 $|x-a|$ $(x-a)^{2k}$

关于 (a, b) 中心对称 $f(a+x)+f(a-x)=2b$ $a+x$ 和 $a-x$ 位置函数值 y 相反 f 运算一般是 $(x-a)^{2k+1}+b$

周期函数 周期为 T $f(x)=f(x+T) \Rightarrow f(x)=f(x+nT) \quad n \in \mathbb{Z}$ x 和 $x+nT$ 位置函数相等 $T \geq 0$

$$f(x+a)=f(x+b) \Rightarrow f((x-a)+a)=f((x-a)+b) \Rightarrow f(x)=f(x+b-a) \quad T=|b-a|$$

$$f(x+a)=-f(x) \Rightarrow f((x+a)+a)=-f(x+a)=-(-f(x))=f(x) \quad f(x)=f(x+2a) \quad T=2|a|$$

$$f(x+a)=\pm \frac{1}{f(x)} \Rightarrow f((x+a)+a)=\pm \frac{1}{f(x+a)} = f(x) \quad f(x)=f(x+2a) \quad T=2|a|$$

$$f(x+a)=f(-x) \Rightarrow f(-x+a)=f(x)$$

$$f(x+a)=\frac{1-f(x)}{1+f(x)} \Rightarrow f(x+2a)=\frac{1-f(x+a)}{1+f(x+a)} = \frac{1-\frac{1-f(x)}{1+f(x)}}{1+\frac{1-f(x)}{1+f(x)}} = f(x) \quad T=2|a|$$

$$f(x)+f(x+a)=f(x)f(x+a) \Rightarrow f(x+a)=\frac{f(x)}{f(x)-1} \Rightarrow f(x+2a)=\frac{f(x+a)}{f(x+a)-1} = \frac{\frac{f(x)}{f(x)-1}}{\frac{f(x)}{f(x)-1}-1} = f(x) \quad T=2|a|$$

两条对称轴

$$\begin{cases} f(x+a)=f(-x+a) \\ f(x+b)=f(-x+b) \end{cases} \quad \begin{cases} f(x+a+a)=f(-x+a+a)=f(-x) \\ f(x+b+b)=f(-x+b+b)=f(-x) \end{cases} \quad f(x+2a)=f(x+2b) \quad T=2|a-b|$$

一条对称轴一个中心对称点

$$\begin{cases} f(x+a)=f(-x+a) \\ f(x+b)=-f(-x+b) \end{cases} \quad \begin{cases} f(x+a+a)=f(-x+a+a)=f(-x) \\ f(x+b+b)=-f(-x+b+b)=-f(-x) \end{cases} \quad \begin{cases} f(x+2a)=-f(x+2b) \\ f(x-2a+2b+2a)=-f(x-2a+2b+2b) \\ f(x+2a)=f(x+4b-2a) \end{cases} \quad T=4|a-b|$$

两个中心对称点

$$\begin{cases} f(x+a)=-f(-x+a) \\ f(x+b)=-f(-x+b) \end{cases} \quad \begin{cases} f(x+a+a)=-f(-x+a+a)=-f(-x) \\ f(x+b+b)=-f(-x+b+b)=-f(-x) \end{cases} \quad f(x+2a)=f(x+2b) \quad T=2|a-b|$$

f有多种理解方式,

映射f, 从x映射到y, 强调映射关系, 例如单射满射——映射

运算f, 对x运算得到y, 强调运算方式, 幂运算, 对数运算, 指数运算, 导数, 积分

算子f, f单独存在, 强调f本身性质, f对称性, 周期性, 连续性

对于抽象函数方程的理解也从上述三种方式入手, 无外乎了解映射性质, 运算方式, 算子性质

由于我们以上讨论的都是函数, 实际我们稍加变形, 也就是取离散函数点, 上述所有问题就会变成数列问题

所以抽象函数问题和数列问题本质是同一问题, 处理部分问题使用的手法完全相同,

数列的具体处理方式我在之后的方程内容会详细拆解。

$$f(x+1) = a_{n+1} \quad f(x) = a_n \quad \text{纯粹变换形式, } f \text{ 运算原本可能是连续的, 现在变成离散点}$$

$$f(x+1) = -f(x) \Leftrightarrow a_{n+1} = -a_n$$

$$f(x+1) = \frac{1}{f(x)} \Leftrightarrow a_{n+1} = \pm \frac{1}{a_n}$$

$$f(x+1) = \frac{1-f(x)}{1+f(x)} \quad a_{n+1} = \frac{1-a_n}{1+a_n} \quad a_{n+1}a_n + a_{n+1} + a_n - 1 = 0$$

$$f(x+1) = \frac{f(x)}{f(x)-1} \quad a_{n+1} = \frac{a_n}{a_n-1} \quad a_{n+1}a_n - a_{n+1} - a_n = 0$$

抽象函数方程

f运算性质

可能对应函数

$$f(x+y) = f(x) + f(y) \quad f(x-y) = f(x) - f(y)$$

$$f(x) = cx$$

$$f(x+y) = f(x) \cdot f(y) \quad f(x-y) = \frac{f(x)}{f(y)}$$

$$f(x) = a^x$$

$$f(xy) = f(x) + f(y) \quad f\left(\frac{x}{y}\right) = f(x) - f(y)$$

$$f(x) = \log_a x$$

$$f(xy) = f(x) \cdot f(y) \quad f\left(\frac{x}{y}\right) = \frac{f(x)}{f(y)}$$

$$f(x) = x^k$$

加法与乘法是最基础的运算, 上述函数方程实则在说明, 在f的运算下, 加法乘法之间的关系他更深层次的表明, 加法和乘法构建运算之后, 对应函数就是幂函数, 对数函数, 指数函数也就是六种初等函数。(详细内容可参考140体系第二部分六种初等函数)

高中所有的抽象函数方程主要向上述几种形式转化, 我们可以猜出对应的函数进行分析(这个对应函数不是唯一的, 且高中知识范畴无法证明结论的完全正确, 需要勒贝格测度, 在高中我们没有一般性工具分析抽象函数方程性质, 例如微分方程、渐进分析、数值逼近, 所以不需要学习更多内容, 网上大部分证明都是错误的, 我们只是将函数的性质和抽象函数方程对应)

所以如果不能转化成以上几种形式, 大部分抽象函数方程都不可解, 只能分析大致性质, 和数值结果。

所以考试出现必然是通过特值尝试求解。否则题目出错

f运算性质

可能对应函数

$$f(x-y) = f(x) - f(y)$$

$$f(x) = cx$$

$$f(x-y) = \frac{f(x)}{f(y)}$$

$$f(x) = a^x$$

$$f(\frac{x}{y}) = f(x) - f(y)$$

$$f(x) = \log_a x$$

$$f(\frac{x}{y}) = \frac{f(x)}{f(y)}$$

$$f(x) = x^k$$

$$f(x+y) = f(x)f(y) - g(x)g(y)$$

$$f(x) = \cos x$$

$$g(x+y) = g(x)f(y) + g(y)f(x)$$

$$g(x) = \sin x$$

$$f(x+y) - f(x-y) = f(x^2) - f(y^2)$$

$$f(x) = \cos x$$

$$f(x+y) = \frac{f(x)+f(y)}{1-f(x)f(y)}$$

$$f(x) = \tan x$$

例

1. 向基础四种方程转化

$$f(xy) = x^2 f(y) + y^2 f(x) \Rightarrow \frac{f(xy)}{x^2 y^2} = \frac{f(x)}{x^2} + \frac{f(y)}{y^2}$$

$$\text{设 } g(x) = \frac{f(x)}{x^2} \text{ 则有 } g(xy) = g(x) + g(y) \text{ 猜 } g(x) = \log_a x$$

$$f(x+y) = f\left(\frac{x+y}{1+xy}\right) \quad f(x) = g(h(x)) = g \circ h$$

$$g(h(x)) + g(h(y)) = g\left(h\left(\frac{x+y}{1+xy}\right)\right) = g(h(x) \cdot h(y)) \quad g(x) = \log_a x$$

$$h(x) \cdot h(y) = h\left(\frac{x+y}{1+xy}\right) \quad h(x) = \frac{1-x}{1+x} \quad \frac{1-x}{1+x} \cdot \frac{1-y}{1+y} = \frac{1 - \frac{x+y}{1+xy}}{1 + \frac{x+y}{1+xy}}$$

梦言说：显然上述h运算是我们猜出来的，同学可能觉得这靠聪明，实际不是的，一旦某个问题是靠猜出来的说明一下几点，第一这个问题的一般性问题不可解，第二这个问题是命题人构造好的结果，类似结果我们可以构造无穷多个，第三这种问题学过才会，没有学过做不上属于正常情况，望各位同学周知

$$\text{例如 } h(x) = \frac{1}{1+x} \quad h(x) \cdot h(y) = \frac{1}{1+x} \cdot \frac{1}{1+y} = \frac{1}{1+x+y+xy} = h(x+y+xy) \quad h(x) \cdot h(y) = h(x+y+xy)$$

$$h(x) = \frac{1}{1-x} \quad \frac{h(x)}{h(y)} = \frac{1}{1-x} / \frac{1}{1-y} = \frac{1}{\frac{1-x}{1-y}} = \frac{1}{1 - (\frac{x-y}{1-y} + 1)} = h\left(\frac{x-y}{1-y}\right) \quad \frac{h(x)}{h(y)} = h\left(\frac{x-y}{1-y}\right)$$

2. 带入特值

$$f(x+y) + f(x-y) = f(x)f(y)$$

$$x=0, y=0 \quad f(0) + f(0) = f(0) \quad f(0) = 0 \text{ 或 } 2$$

$$y=0 \quad 2f(x) = f(x)f(0) \quad f(0)=0 \text{ 时 } f(x)=0$$

$$f(0)=2 \text{ 时 } f(x) \text{ 恒成立}$$

$$\text{假设 } f(0)=2 \quad f(1)=c$$

$$x=1, y=1 \quad f(2) + f(0) = f(1)^2 \quad f(2) = c^2 - 2$$

$$x=2, y=1 \quad f(3) + f(1) = f(2)f(1) \quad f(3) = (c^2 - 3)c$$

⋮

可以通过枚举递推找规律

$$y=1 \quad f(x+1) + f(x-1) = f(x)f(1) = cf(x)$$

$$f(x+1) - cf(x) + f(x-1) = 0$$

$$a_{n+1} = f(x+n) \quad a_n = f(x) \quad a_{n-1} = f(x-1) \quad \text{本质是二阶差分方程}$$

$$a_{n+1} - ca_n + a_{n-1} = 0$$

3. 待定系数法 (假设 $f(x)$ 是连续可导函数, 我们可以用多项式对抽象函数方程进行拟合)

抽象函数方程一般由加减乘运算构成, 而多项式幂函数也由加减乘运算构成, 所以可以猜解待定系数法

$$\textcircled{1} \quad f(x+y) = f(x) + f(y) + 2xy + 1$$

$$f(x+y) + 1 - (xy)^2 = f(x) + f(y) + 1 - x^2 + 1 - y^2$$

$$1. \quad F(x+y) = f(x+y) + g(x+y) = F(x) + F(y) = f(x) + f(y) + g(x) + g(y) \quad F(x) = bx$$

$$\begin{cases} f(x+y) + g(x+y) = f(x) + f(y) + g(x) + g(y) \\ f(x+y) = f(x) + f(y) + 2xy + 1 \end{cases}$$

$$g(x) + g(y) - g(x+y) = 2xy + 1 \quad g(x) = 1 - x^2 \quad f(x) = bx + x^2 + 1$$

$$\text{设 } f(x) = u(x) + v(x) \quad \begin{cases} u(x+y) = u(x) + u(y) \\ v(x+y) = v(x) + v(y) + 2xy + 1 \end{cases} \quad \begin{matrix} u(x) = bx \\ v(y) = x^2 + 1 \end{matrix}$$

$$f(x+y) = u(x+y) + v(x+y) = u(x) + v(x) + u(y) + v(y) + 2xy + 1 = f(x) + f(y) + 2xy + 1$$

$$f(x) = bx + x^2 + 1$$

$$\textcircled{a} \quad f(x+y) = f(x) + f(y) + 2xy + 1$$

有二次项 尝试设 $f(x) = ax^2 + bx + c$

$$a(x+y)^2 + b(x+y) + c = ax^2 + bx + c + ay^2 + by + c + 2xy + 1$$

$$\text{解得 } a=1 \quad c=1$$

$$f(x) = x^2 + x + 1$$

$$f(g(x)) = h(x) \quad \text{复合函数} \quad f \circ g(x) = h(x)$$

$$\text{已知 } f, g \text{ 运算求 } h \quad \text{则} \quad h(x) = f \circ g(x)$$

$$\text{已知 } f, h \text{ 运算求 } g \quad \text{则} \quad f \circ g(x) = h(x) \quad f^{-1} \circ f \circ g(x) = f^{-1} \circ h(x) \quad g(x) = f^{-1} \circ h(x)$$

$$\text{已知 } g, h \text{ 运算求 } f \quad \text{则} \quad f \circ g(x) = h(x) \quad f \circ g(g^{-1}(x)) = h(g^{-1}(x)) \quad f(x) = h \circ g^{-1}(x)$$

$$\text{例} \quad f(x - \frac{1}{x}) = x^2 + \frac{1}{x^2}$$

$$\text{设} \quad u = x - \frac{1}{x} \quad x^2 - ux + 1 = 0 \quad x = \frac{u \pm \sqrt{u^2 - 4}}{2}$$

$$\begin{aligned} x^2 + \frac{1}{x^2} &= \left(\frac{u \pm \sqrt{u^2 - 4}}{2} \right)^2 + \left(\frac{2}{u \pm \sqrt{u^2 - 4}} \right)^2 = \left(\frac{u \pm \sqrt{u^2 - 4}}{2} \right)^2 + \left(\frac{2(u \mp \sqrt{u^2 - 4})}{(u \pm \sqrt{u^2 - 4})(u \mp \sqrt{u^2 - 4})} \right)^2 \\ &= \left(\frac{u \pm \sqrt{u^2 - 4}}{2} \right)^2 + \left(\frac{u \mp \sqrt{u^2 - 4}}{2} \right)^2 = u^2 - 2 \end{aligned}$$

$$f(u) = u^2 - 2$$

$$f(x+1) = x^2 + x + 1$$

$$\text{设} \quad u = x+1 \quad x = u-1 \quad f(u) = x^2 + x + 1 = (u-1)^2 + (u-1) + 1 \quad f(u) = u^2 - u + 1$$

$$f(\sqrt{x}-1) = x - 6\sqrt{x} + 7$$

$$\text{设} \quad u = \sqrt{x}-1 \quad \sqrt{x} = u+1 \quad f(u) = (u+1)^2 - 6(u+1) + 7 = u^2 - 4u + 2$$

$$f(x) + f(g(x)) = h(x) \quad \text{已知运算 } g, h \text{ 求 } f$$

一般情况下无法求解，一种特例情况可以求解

$$\begin{cases} a f(x) + b f(g(x)) = h(x) \\ a f(g(x)) + b f(g(g(x))) = h(g(x)) \end{cases} \quad \begin{cases} a f + b f \circ g = h \\ a f \circ g + b f \circ g \circ g = h \circ g \end{cases}$$

$$\text{假设 } g(g(x)) = x$$

$$g \circ g = 1$$

$$\text{则 } \begin{cases} a f(x) + b f(g(x)) = h(x) \\ a f(g(x)) + b f(x) = h(g(x)) \end{cases}$$

$$\begin{cases} a f + b f \circ g = h \\ a f \circ g + b f = h \circ g \end{cases}$$

$$\begin{cases} a f \circ g + b f = h \circ g \end{cases}$$

$$\text{解二元一次方程组} \quad f = \frac{ah - b h \circ g}{a^2 - b^2}$$

$$\text{例 } 2f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right) = 3x$$

$$2f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right) = 3x \quad \text{代入 } \frac{1}{x} \text{ 得 } 2f\left(\frac{1}{x}\right) + f(x) = \frac{3}{x}$$

$$\begin{cases} 2f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right) = 3x \\ 2f\left(\frac{1}{x}\right) + f(x) = \frac{3}{x} \end{cases} \quad \text{解得 } f(x) = \frac{6x - \frac{3}{x}}{3} = 2x - \frac{1}{x}$$

$$3f(x) + 2f(1-x) = 3x$$

$$3f(x) + 2f(1-x) = 3x \quad \text{代入 } 1-x \text{ 得 } 3f(1-x) + 2f(x) = 3(1-x)$$

$$\begin{cases} 3f(x) + 2f(1-x) = 3x \\ 3f(1-x) + 2f(x) = 3(1-x) \end{cases} \quad f(x) = \frac{9x - 6(1-x)}{5} = 3x - \frac{6}{5}$$

差分方程 (数列方程求通项公式) 部分内容超纲, 同学可以详细观看140数学体系了解具体方法

$$f(n) = a_n \quad f(n+1) = a_{n+1}$$

等差数列

首项 a_1 公差 d 迭代公式 $a_{n+1} = a_n + d$

数列累加法

$$\begin{aligned} a_n - a_{n-1} &= d \\ a_{n-1} - a_{n-2} &= d \\ &\vdots \\ a_2 - a_1 &= d \end{aligned}$$
$$\begin{aligned} a_n &= a_n - a_{n-1} + (a_{n-1} - a_{n-2}) + \dots + (a_2 - a_1) + a_1 \\ &= a_1 + (n-1)d \end{aligned}$$

差分方程 (又称数列方程) 通解特解

由于上述差分方程仅由加减乘三种运算构成, 不难发现, 加减乘能得到的结果只有多项式和幂次方。所以数列方程的解从运算角度看, 只可能有两部分, 一部分幂次方, 一部分多项式。

我们不妨将两部分分开求解, 设出差分方程的可能形式, 最后待定系数法求出解。

$$a_n = b_n + c_n \quad \begin{cases} b_{n+1} = b_n \\ c_{n+1} = c_n + d \end{cases} \Rightarrow b_{n+1} + c_{n+1} = b_n + c_n + d \quad \text{BP } a_{n+1} = a_n + d$$

通解 特解

通过上述叠加方法, 我们将原本的差分方程拆成了两个部分 $\begin{cases} b_{n+1} = b_n \\ c_{n+1} = c_n + d \end{cases}$ 分别是通解和特解

第一个方程我们一般得到幂次方的结果, 第二个方程我们一般得到多项式结果, 所以分布待定系数法求解, 最后把结果加和, 就可以得到 a_n 的数列通项公式

通解 $b_{n+1} = b_n$ 求解 $b_n = b_1$ 得 b_1 为常数

特解 $c_{n+1} = c_n + d$ 设 $c_n = kn + h$ 为一次多项式

$$c_{n+1} = k(n+1) + h = c_n + d = kn + h + d \quad k + c = c + d \quad k = d \quad h \text{ 为任意常数}$$

解得 $c_n = dn + h$

$$a_n = b_n + c_n = dn + h + b_1$$

代入初始值 $n=1$ 时 $a_1 = d + h + b_1 \quad h + b_1 = a_1 - d$

解得 $a_n = a_1 + (n-1)d$

等比数列

首项 a_1 公比 q 迭代公式 $a_{n+1} = q a_n$

数列累乘法 (唯有累乘是差分方程最基础解法, 累乘法裂项相消等等, 都可以使用待定系数法求解)

$$\begin{cases} \frac{a_n}{a_{n-1}} = q \\ \frac{a_{n-1}}{a_{n-2}} = q \\ \vdots \\ \frac{a_2}{a_1} = q \end{cases} \quad a_n = \frac{a_n}{a_{n-1}} \cdot \frac{a_{n-1}}{a_{n-2}} \cdot \dots \cdot \frac{a_2}{a_1} a_1 = a_1 q^{n-1}$$

$a_{n+1} = q a_n$ 设 a_n 形式为 $a_n = a q^n$ a 为任意常数

代入初始值 $n=1$ 时 $a_1 = a q$ $a = \frac{a_1}{q}$ 则得 $a_n = a_1 q^{n-1}$

$$a_{n+1} = q a_n + d$$

$$a_n = b_n + C_n \quad \begin{cases} b_{n+1} = q b_n \\ C_{n+1} = q C_n + d \end{cases} \Rightarrow b_{n+1} + C_{n+1} = q(b_n + C_n) + d \text{ 即 } a_{n+1} = a_n + d$$

通解 $b_{n+1} = q b_n$ $b_n = b q^n$ b 为任意常数

特解 $C_{n+1} = q C_n + d$ 设 $C_n = k n + h$ 为一次多项式

$$C_{n+1} = k(n+1) + h = q C_n + d = q(kn + h) + d$$

$$(1-q)kn + k + h - qh + d = 0$$

$$\text{对 } \forall n \text{ 上述方程成立则有 } \begin{cases} (1-q)k = 0 \\ k + h - qh + d = 0 \end{cases}$$

$$q=1 \text{ 时 } k=d \quad h \text{ 为任意值} \quad a_{n+1} = a_n + d \quad a_n = a_1 + (n-1)d$$

$$q \neq 1 \text{ 时 } k=0 \quad h = \frac{d}{1-q} \quad C_n = \frac{d}{1-q}$$

$$a_n = b_n + C_n = b q^n + \frac{d}{1-q}$$

$$\text{代入初始值 } n=1 \text{ 时 } a_1 = b q + \frac{d}{1-q} \quad b = \frac{a_1 - \frac{d}{1-q}}{q}$$

$$a_n = b_n + C_n = \left(a_1 - \frac{d}{1-q}\right) q^{n-1} + \frac{d}{1-q}$$

我们不难发现, 当 $q=1$ 时, 我们需要设比 d 高一个次数的一次多项式, $q \neq 1$ 时, 可以设和 d 同次数的零次多项式

等差数列求和

$$S_{n+1} = S_n + a_{n+1} = S_n + dn + a_1$$

数列累加法

$$\begin{cases} S_n - S_{n-1} = d(n-1) + a_1 \\ S_{n-1} - S_{n-2} = d(n-2) + a_1 \\ \vdots \\ S_2 - S_1 = d + a_1 \end{cases} \quad \begin{aligned} S_n &= (S_n - S_{n-1}) + (S_{n-1} - S_{n-2}) + \dots + S_2 - S_1 + S_1 \\ &= d(n-1 + n-2 + \dots + 1) + (n-1)a_1 + a_1 \\ &= \frac{(n-1+1)(n-1)}{2} d + (n-1)a_1 + a_1 \\ &= na_1 + \frac{1}{2}n(n-1)d \end{aligned}$$

设新差分方程 $a_{n+1} = a_n + dn + p$

$$a_n = b_n + \underline{C_n} \quad \begin{cases} b_{n+1} = b_n \\ C_{n+1} = C_n + dn + p \end{cases} \Rightarrow b_{n+1} + C_{n+1} = b_n + C_n + dn + p \text{ BP } a_{n+1} = a_n + dn + p$$

通解 $b_{n+1} = b_n \quad b_n = b_1 \quad b_1 \text{ 为任意常数}$

特解 $C_{n+1} = C_n + dn + p$ 设 $C_n = \alpha n^2 + \beta n + \gamma$ 为二次多项式

$$C_{n+1} = \alpha(n+1)^2 + \beta(n+1) + \gamma = C_n + dn + p = \alpha n^2 + \beta n + \gamma + dn + p$$

$$\begin{aligned} (2\alpha - d)n + \alpha^2 + \beta - p &= 0 \\ \text{对于 } \forall n \text{ 成立则有} \quad \begin{cases} 2\alpha - d = 0 \\ \alpha + \beta - p = 0 \end{cases} \quad \text{解得} \quad \begin{cases} \alpha = \frac{d}{2} \\ \beta = p - \frac{d}{2} \\ \gamma \text{ 为任意值} \end{cases} \end{aligned}$$

$$C_n = \frac{d}{2}n^2 + (p - \frac{d}{2})n + \gamma$$

$$a_n = b_n + C_n = \frac{d}{2}n^2 + (p - \frac{d}{2})n + b_1 + \gamma$$

$$\text{代入初始值 } n=1 \text{ 时 } a_1 = \frac{d}{2} + p - \frac{d}{2} + b_1 + \gamma \quad b_1 + \gamma = a_1 - p$$

$$a_n = \frac{d}{2}n^2 + (p - \frac{d}{2})n + a_1 - p$$

$$a_1 = p \text{ 时 } a_n = pn + \frac{1}{2}dn(n-1)$$

$$a_{n+1} = qa_n + dn + p$$

$$a_n = b_n + C_n \quad \begin{cases} b_{n+1} = qb_n \\ C_{n+1} = qC_n + dn + p \end{cases} \Rightarrow b_{n+1} + C_{n+1} = q(b_n + C_n) + dn + p \quad a_{n+1} = qa_n + dn + p$$

通解 $b_{n+1} = qb_n \quad b_n = bq^n \quad b \text{ 为任意常数}$

特解 $C_{n+1} = qC_n + dn + p$ 设 $C_n = \alpha n^2 + \beta n + \gamma$ 为二次多项式

$$C_{n+1} = \alpha(n+1)^2 + \beta(n+1) + \gamma = qC_n + dn + p = q(\alpha n^2 + \beta n + \gamma) + dn + p$$

$$\alpha(1-q)n^2 + (2\alpha - d + \beta(1-q))n + \alpha + \beta - \gamma + \gamma(1-q) = 0$$

对于 $\forall n$ 成立则有

$$\begin{cases} \alpha(1-q) = 0 \\ 2\alpha - d + \beta(1-q) = 0 \\ \alpha + \beta - \gamma + \gamma(1-q) = 0 \end{cases}$$

$q=1$ 时 $\begin{cases} \alpha = \frac{d}{2} \\ \beta = p - \frac{d^2}{4} \\ \gamma \text{ 为任意值} \end{cases} \quad C_n \text{ 为二次多项式}$

$q \neq 1$ 时 $\begin{cases} \alpha = 0 \\ \beta = \frac{d}{1-q} \\ \gamma = \frac{p - \frac{d}{1-q}}{1-q} \end{cases} \quad C_n \text{ 为一次多项式} \quad C_n = \frac{d}{1-q}n + \frac{p - \frac{d}{1-q}}{1-q}$

$$a_n = b_n + C_n = bq^n + \frac{d}{1-q}n + \frac{p - \frac{d}{1-q}}{1-q}$$

代入初始值 $n=1$ 时 $a_1 = bq + \frac{d}{1-q} + \frac{p - \frac{d}{1-q}}{1-q} \quad b = \frac{a_1 - \frac{p - \frac{d}{1-q}}{1-q}}{q}$

我们不难发现，当 $q=1$ 时，我们需要设比 $dn+p$ 高一个次数的二次多项式，
 $q=0$ 时，可以设和 $dn+p$ 同次数的一次多项式

通过以上方法我们可以求解所有 $a_{n+1} = qa_n + P(n)$ $P(n)$ 为多项式的差分方程
 这类差分方程叫做一阶线性差分方程

等比数列求和

$$S_{n+1} = S_n + a_{n+1} = S_n + a_1 q^n \quad q \neq 1$$

错位相减法

$$\begin{aligned} S_n &= a_1 + a_2 + \dots + a_n \\ q S_n &= q a_1 + q a_2 + \dots + q a_{n-1} + q a_n \\ &= a_2 + a_3 + \dots + a_n + q a_n \\ S_n - q S_n &= a_1 - q a_n = a_1 - a_1 q^n \end{aligned}$$

$$S_n = a_1 \frac{1-q^n}{1-q}$$

设新差分方程 $a_{n+1} = a_n + t q^n \quad q \neq 1$

$$a_n = \underbrace{b_n}_{\text{通解}} + \underbrace{C_n}_{\text{特解}} \quad \begin{cases} b_{n+1} = b_n \\ C_{n+1} = C_n + t q^n \end{cases} \Rightarrow b_{n+1} + C_{n+1} = b_n + C_n + t q^n \text{ 即 } a_{n+1} = a_n + t q^n$$

通解 $b_{n+1} = b_n \quad b_n = b_1 \quad b_1 \text{ 为任意常数}$

特解 $C_{n+1} = C_n + t q^n$ 设 $C_n = C q^n$ 为幂次方

$$\begin{aligned} C_{n+1} &= C q^{n+1} = C_n + t q^n = C q^n + t q^n \\ (C + t - C q) q^n &= 0 \end{aligned}$$

对于 $\forall n$ 成立则有 $C(1-q) + t = 0 \quad C = \frac{t}{q-1}$

$$C_n = \frac{t}{q-1} q^n$$

$$a_n = b_n + C_n = \frac{t}{q-1} q^n + b_1$$

代入初始值 $n=1$ 时 $a_1 = \frac{t}{q-1} q + b_1 \quad b_1 = a_1 - \frac{q}{q-1} t$

$$a_n = \frac{t}{q-1} q^n + a_1 - \frac{q}{q-1} t = t \frac{q^n - q}{q-1} + a_1$$

$$\text{当 } a_1 = t \text{ 时 } a_n = t \frac{q^n - q}{q-1} + t \frac{q-1}{q-1} = t \frac{q^n - 1}{q-1}$$

$$a_{n+1} = pa_n + tq^n$$

$$a_n = b_n + \underbrace{C_n}_{\text{通解}} \quad \left\{ \begin{array}{l} b_{n+1} = pb_n \\ C_{n+1} = pC_n + tq^n \end{array} \right. \Rightarrow b_{n+1} + C_{n+1} = p(b_n + C_n) + tq^n \text{ 即 } a_{n+1} = pa_n + tq^n$$

通解 $b_{n+1} = pb_n \quad b_n = bp^n$ b 为任意常数

特解 $C_{n+1} = pC_n + tq^n$

$p \neq q$ 时 设 $C_n = Cq^n$ 为幂次方

$$C_{n+1} = Cq^{n+1} = pC_n + tq^n = Cpq^n + tq^n$$

$$(C(q-p) - t) q^n = 0$$

对于 $\forall n$ 成立则有 $C(q-p) - t = 0 \quad C = \frac{t}{q-p}$

$$C_n = \frac{t}{q-p} q^n$$

$$a_n = b_n + C_n = \frac{t}{q-p} q^n + b_1$$

代入初始值 $n=1$ 时 $a_1 = \frac{t}{q-p} q + b_1 \quad b_1 = a_1 - \frac{q}{q-p} t$

$$a_n = \frac{t}{q-p} q^n + a_1 - \frac{q}{q-p} t = t \frac{q^n - q}{q-p} + a_1$$

$p = q$ 时 设 $C_n = Cnq^n$

$$C_{n+1} = C(n+1)q^{n+1} = pC_n + tq^n = Cp^nq^n + tq^n$$

$$(Cq - t) q^n = 0$$

对于 $\forall n$ 成立则有 $Cq - t = 0 \quad C = \frac{t}{q}$

$$C_n = \frac{t}{q} n q^n$$

$$a_n = b_n + C_n = \frac{t}{q} n q^n + b_1$$

代入初始值 $n=1$ 时 $a_1 = t + b_1 \quad b_1 = a_1 - t$

$$a_n = tnq^{n-1} + a_1 - t$$

通过以上方法我们可以求解所有 $a_{n+1} = pa_n + tq^n$ $P(n)$ 为多项式的差分方程
这类差分方程叫做一阶线性差分方程

二阶线性差分方程

$$a_{n+2} + \alpha a_{n+1} + \beta a_n = 0$$

梦言说，所有的线性差分方程，都可以通过降阶得到一阶差分方程，二阶差分方程也可以使用待定系数法求解通项公式，但是一般考试不会考察过难内容，所以我们以常系数得二阶线性差分方程为例求解

$$a_{n+2} + \alpha a_{n+1} + \beta a_n = 0 \Rightarrow a_{n+1} - p a_{n+1} = q(a_{n+1} - p a_{n+2})$$

$$a_{n+1} + (p+q)a_{n+1} + pq a_{n+2} = 0$$

$$\begin{cases} p+q=\alpha \\ pq=\beta \end{cases} \quad \lambda^2 + \alpha\lambda + \beta = 0 \quad \text{俗称特征根方程，是为了求解 } p \text{ 和 } q \quad \lambda = \frac{-\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - 4\beta}}{2}$$

二阶线性差分方程依旧仅由加减乘运算组成，解必然是幂次方和多项式

二阶线性差分方程降阶的过程中，我们发现一阶差分方程式成比例的等比数列方程，所以结果为幂次方
所以设二阶线性差分方程的解为 $a_n = C_1 p^n + C_2 q^n$ C_1, C_2 为常数

$$\begin{array}{l} \text{代入初始值} \\ n=1 \text{ 时} \\ n=2 \text{ 时} \end{array} \quad \begin{cases} a_1 = C_1 p + C_2 q \\ a_2 = C_1 p^2 + C_2 q^2 \end{cases} \quad \begin{cases} C_1 = \frac{a_1 q^2 - a_2 q}{p q^2 - p^2 q} \\ C_2 = \frac{a_2 p - a_1 p^2}{p q^2 - p^2 q} \end{cases}$$

不难发现上述所有差分方程都是线性的，或者说对于 a_n, a_{n+1}, a_{n+2} 都是一次的

所有的线性差分方程有一般性理论可以求解，如果各位接着学习数学，这类问题都可以使用常系数变易法解决。

除线性差分方程以外是非线性差分方程例如 $a_{n+1} = a_n^2 + 1$ $a_{n+1} = a_n^2 - a_{n+2}$ $a_{n+1} = f(a_n)$

非线性差分方程基本都没有解析解，可解的非线性差分方程基本两种，第一种可以转化成线性差分方程
第二种，纯粹的构造性问题。类似问题可以构造出无数种非线性差分方程，但本质上就是猜解，总结，并没有一般性方法学习。高考并不考察。

非线性差分转线性差分

高中唯一需要掌握的非线性差分是 $a_n a_{n+1} + p a_n + q a_{n+1} + m = 0$

$$(p+q)^2 \neq 4m \text{ 时} \quad a_n a_{n+1} + p a_n + q a_{n+1} + m = 0 \quad \text{转化为} \quad \frac{a_n + a}{a_n + b} = k \frac{a_{n+1} + a}{a_{n+1} + b}$$

待定系数法 $\frac{a_n - a}{a_n - b} = k \frac{a_{n+1} - a}{a_{n+1} - b}$

$$a_n a_{n+1} - b a_n - a a_{n+1} + a b = k a_n a_{n+1} - k a a_n - k b a_{n+1} + k a b$$

$$(1-k) a_n a_{n+1} + (k a - b) a_n + (k b - a) a_{n+1} + (1-k) a b = 0$$

$$a_n a_{n+1} + \frac{k a - b}{1-k} a_n + \frac{k b - a}{1-k} a_{n+1} + a b = 0$$

$$a_n a_{n+1} + p a_n + q a_{n+1} + m = 0$$

$$\begin{cases} \frac{k a - b}{1-k} = p \\ \frac{k b - a}{1-k} = q \end{cases} \quad p+q = \frac{k a - b}{1-k} + \frac{k b - a}{1-k} = -(a+b)$$

$$a b = m$$

$$\begin{cases} a+b = -(p+q) \\ a b = m \end{cases}$$

特征根方程 $\lambda^2 + (p+q)\lambda + m = 0$

特征根为了求出a和b的值

$$\Delta \neq 0 \text{ 时} \quad \lambda = \frac{-(p+q) \pm \sqrt{(p+q)^2 - 4m}}{2}$$

$$\frac{p}{q} = \frac{k a - b}{k b - a}$$

$$\frac{p}{q} (k b - a) = k a - b \quad \left(\frac{p}{q} b - a\right) k = \frac{p}{q} a - b$$

$$k = \frac{\frac{p}{q} a - b}{\frac{p}{q} b - a} = \frac{p a - q b}{p b - q a}$$

$$(p+q)^2 = 4m \text{ 时} \quad a_n a_{n+1} + p a_n + q a_{n+1} + m = 0 \quad \text{转化为} \quad \frac{1}{a_n + a} = \frac{1}{a_{n+1} + a} + d \quad d \neq 0$$

待定系数法 $\frac{1}{a_n - a} = \frac{1}{a_{n+1} - a} + d$

$$a_{n+1} - a = a_n - a + d(a_n - a)(a_{n+1} - a)$$

$$d a_n a_{n+1} - d a a_n - d a a_{n+1} + d a^2 + a_n - a_{n+1} = 0$$

$$d a_n a_{n+1} - (d a - 1) a_n - (d a + 1) a_{n+1} + d a^2 = 0$$

$$a_n a_{n+1} - (a - \frac{1}{d}) a_n - (a + \frac{1}{d}) a_{n+1} + a^2 = 0$$

$$a_n a_{n+1} + p a_n + q a_{n+1} + m = 0$$

$$\begin{cases} -(a - \frac{1}{d}) = p & p+q = -2a \\ -(a + \frac{1}{d}) = q & p-q = \frac{2}{d} \\ a^2 = m \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2a = -(p+q) \\ a^2 = m \end{cases}$$

特征根方程 $\lambda^2 + (p+q)\lambda + m = 0$

特征根为了求出a

$$\Delta = 0 \text{ 时} \quad \lambda = -\frac{p+q}{2}$$

$$(p+q)^2 = 4m$$

$$d = \frac{2}{p-q}$$

非线性数列的一般性分析方法详见140体系课程，需要使用到函数分析，迭代，和稳定性分析

$$a_{n+1} = f(a_n)$$

数列不等式可以先求数列方程等式，在进行放缩

常微分 (超纲内容, 平时考试偶尔出现所谓函数构造问题, 但是高考不考察)

$$f'(x) = f(x) \quad f(x) = e^x$$

$$\frac{dy}{dx} = y$$

$$\frac{dy}{y} = dx$$

$$d \ln y = dx$$

$$\ln y = x + C$$

$$y = Ce^x$$

$$f(x)e^{-x} = C$$

$$f'(x) - f(x) > 0$$

不等式转等式 $f'(x) - f(x)$ 解得 $f(x)e^{-x} = C$

构造函数 $F(x) = f(x)e^{-x}$ $F'(x) = e^{-x}(f'(x) - f(x)) > 0$ $F(x) \uparrow$

$$f'(x) - f(x) < 0$$

不等式转等式 $f'(x) - f(x)$ 解得 $f(x)e^{-x} = C$

构造函数 $F(x) = f(x)e^{-x}$ $F'(x) = e^{-x}(f'(x) - f(x)) < 0$ $F(x) \downarrow$

$$f'(x) + k f(x) = 0$$

$$f'(x) = -k f(x)$$

$$\frac{dy}{dx} = -k y$$

$$\frac{1}{y} dy = -k dx \quad \frac{d \ln y}{dy} = \frac{1}{y}$$

$$d \ln y = -k dx$$

$$\ln y = -kx + C$$

$$y = C e^{-kx}$$

$$f(x) e^{kx} = C$$

$$f'(x) + k f(x) > 0$$

不等式转等式 $f'(x) + k f(x) = 0$ 解得 $f(x) e^{kx} = C$

构造函数 $F(x) = f(x) e^{kx} \quad F'(x) = e^{kx} (f'(x) + k f(x)) > 0 \quad F(x) \uparrow$

$$f'(x) + k f(x) < 0$$

不等式转等式 $f'(x) + k f(x) = 0$ 解得 $f(x) e^{kx} = C$

构造函数 $F(x) = f(x) e^{kx} \quad F'(x) = e^{kx} (f'(x) + k f(x)) < 0 \quad F(x) \downarrow$

$$f'(x) = ax^2 + bx + c$$

$$\frac{dy}{dx} = ax^2 + bx + c$$

$$dy = (ax^2 + bx + c) dx$$

$$y = \frac{1}{3}ax^3 + \frac{1}{2}bx^2 + cx + C'$$

$$f(x) - \frac{1}{3}ax^3 - \frac{1}{2}bx^2 - cx = C'$$

$$f'(x) > ax^2 + bx + c$$

不等式转等式 $f'(x) = ax^2 + bx + c$ 解得 $f(x) - \frac{1}{3}ax^3 - \frac{1}{2}bx^2 - cx = C'$

构造函数 $F(x) = f(x) - \frac{1}{3}ax^3 - \frac{1}{2}bx^2 - cx$ $F'(x) = f'(x) - (ax^2 + bx + c) > 0$ $F(x) \uparrow$

$$f'(x) < ax^2 + bx + c$$

不等式转等式 $f'(x) = ax^2 + bx + c$ 解得 $f(x) - \frac{1}{3}ax^3 - \frac{1}{2}bx^2 - cx = C'$

构造函数 $F(x) = f(x) - \frac{1}{3}ax^3 - \frac{1}{2}bx^2 - cx$ $F'(x) = f'(x) - (ax^2 + bx + c) < 0$ $F(x) \downarrow$

$$x f'(x) + f(x) = 0$$

$$x f'x = -f(x)$$

$$x \frac{dy}{dx} = -y$$

$$-\frac{dy}{y} = \frac{dx}{x}$$

$$-\ln y = \ln x + C$$

$$\ln xy = C$$

$$x f(x) = C$$

$$x f'(x) + f(x) > 0$$

不等式转等式 $x f'(x) + f(x) = 0$ 解得 $x f(x) = C$

构造函数 $F(x) = x f(x)$ $F'(x) = x f'(x) + f(x) > 0$ $F(x) \uparrow$

$$x f'(x) + f(x) < 0$$

不等式转等式 $x f'(x) + f(x) = 0$ 解得 $x f(x) = C$

构造函数 $F(x) = x f(x)$ $F'(x) = x f'(x) + f(x) < 0$ $F(x) \downarrow$

$$x f'(x) - f(x) = 0$$

$$x f'(x) = f(x)$$

$$x \frac{dy}{dx} = y$$

$$\frac{dy}{y} = \frac{dx}{x}$$

$$\ln y = \ln x + C$$

$$\ln \frac{y}{x} = C$$

$$\frac{f(x)}{x} = C$$

$$x f'(x) - f(x) > 0$$

不等式转等式 $x f'(x) - f(x) = 0$ 解得 $\frac{f(x)}{x} = C$

构造函数 $F(x) = \frac{f(x)}{x}$ $F'(x) = \frac{x f'(x) - f(x)}{x^2} > 0$ $F(x) \uparrow$

$$x f'(x) - f(x) < 0$$

不等式转等式 $x f'(x) - f(x) = 0$ 解得 $\frac{f(x)}{x} = C$

构造函数 $F(x) = \frac{f(x)}{x}$ $F'(x) = \frac{x f'(x) - f(x)}{x^2} < 0$ $F(x) \downarrow$